

技術移轉與利益衝突之再思考^{*} ——以美國法制下之生醫研究領域為核心

劉靜怡^{**}

摘要

由大學和研究機構所形成的科學社群，和私部門兩者之間的合作和互動關係，尤其是和產業界的研發合作關係，在當前的民主社會裡究竟應該如何被理解和看待，兩者之間的合作或互動，又可能衍生怎樣的爭議，近年來不斷成為眾所矚目的議題，既是學界討論焦點之一，也是立法者的關切重點，是不爭的事實。由於技術移轉（technology transfer）所衍生的授權爭議和利益衝突（conflicts of interest）爭議，在臺灣也逐漸受到重視，甚至引發爭議，但是，截至目前為止，多數的討論雖然經常引用比較法制的經驗，但卻又未見詳盡說明比較法制的內涵，因此不免淪落成各說各話的結果。有鑑於此，本文將以過去至今最常受到國內大學和研究機構首長或研究者青睞、但引用者實際上卻經常語焉不詳的美國法制當做對象，說明並分析其規範內容，希望能夠為國內的相關討論發揮一定程度的參考和釐清作用。

關鍵詞：科技移轉、利益衝突、研發合作、專屬授權、政府實驗室、專利、美國法。

* 投稿日：2014年8月5日；接受刊登日：2017年6月28日。〔責任校對：張幼文、鄭雅文〕。

本文原訂刊登於專書「2013科技發展與法律規範：生命科技、健康不平等與分配正義」，後經2018年9月28日出版委員會議決議，改刊登於2019年3月出版之「中研院法學期刊」第24期。

** 國立臺灣大學國家發展研究所教授。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/90611091.pdf>。



目次

壹、前言	肆、「利益衝突」的出現和影響： 以財務上利益衝突為中心
貳、美國技術移轉相關法制規定 之觀察	一、利益衝突之定義
一、立法沿革	二、財務上利益衝突
二、法律規定	伍、利益衝突之管制：美國現行 制度之檢視與反省
參、美國法制下之技術移轉實務 運作	一、以「揭露」透明化利益衝 突
一、大學技術移轉之運作	二、以遏阻利益衝突現象為目 標的聯邦行政命令
二、政府實驗室之技術移轉運 作狀況	陸、從美國經驗反思我國制度發 展方向之偏誤
三、科研成果財產權化趨勢下 的科學研究分享性和公共 性：技術移轉下的利益衝 突防免必要	柒、結論
	後記

壹、前言

由大學和研究機構所形成的科學社群，和學術社群以外的私部門兩者之間的合作和互動關係，尤其是和產業界的研發合作關係，是否可能衍生出某些系統性的腐敗現象，其在當前的民主社會裡究竟應該如何被理解和看待¹，兩者之間的合作或互動，又可能衍生怎樣的利益和倫理爭議，近年來不斷成為眾所矚目的議題，既是學界討論的焦點之一，也備受立法者關切，是不爭的事實²。由於技

¹ See, e.g., LAWRENCE LESSIG, REPUBLIC, LOST: HOW MONEY CORRUPTS CONGRESS—AND A PLAN TO STOP IT 29-33, 87 (2012).

² See, e.g., Aaron S. Kesselheim & David Orentlicher, *Introduction: Insights from a National Conference: Conflicts of Interest in the Practice of Medicine*, 40 J.L. MED. &

術移轉（technology transfer）所衍生的授權爭議和利益衝突（conflicts of interest）爭議，在臺灣也逐漸受到重視，甚至引發爭議，但是，多數引用者除了抽象指責國內法制遠較美國法制嚴格繁瑣之外，卻又未見其詳盡說明美國比較法制的內涵，因此不免淪落成選擇性各說各話的結果。

換言之，當生物醫學的產學合作成為我國政府近年來推動不遺餘力的產業政策，各主要研究機構和大學也投注相當比例的資源在爭取政府經費和廠商合作之上時，此一政府產業政策所衍生的現象，則是學研機構和生醫廠商之間的利益界限逐漸模糊化，專業倫理飽受利益衝突問題的挑戰，影響學研機構研究成果的後續發展及貢獻，甚至危及社會大眾對於學研機構專業價值的信任。

有鑑於此，本文將以過去至今最常受到國內大學和研究機構首長或研究者青睞、但實際上卻經常語焉不詳的美國法制³，當做討

ETHICS 436 (2012); Joanna K. Sax, *Financial Conflicts of Interest in Science*, 21 ANNALS HEALTH L. 291 (2012).

- 3 截至目前為止，針對技術移轉與產學合作相關法制，國內學研機構首長或研究者最常引用者，應該是美國法制，但嚴格檢視之下，卻不難發現其發言內容除了指責國內對於技術移轉和產學合作事宜的相關法令，相較於美國法制而言，限制過多過於繁瑣之外，對於美國法制詳細內容為何，實際上卻往往語焉不詳。例如：李宗祐，發展生技，專家批機會少限制多，中國時報，2008年10月6日，http://www.nbic.org.tw/newsDetail.aspx?NEWS_ID=787（最後瀏覽日：2018年4月15日）；姜炫煥等，中研院生醫所長陳垣崇涉圖利60萬交保，聯合報，2010年6月23日，<http://city.udn.com/54543/4021757>（最後瀏覽日：2018年4月15日）；林欣靜，中研院院長翁啟惠：人才問題今日不處理，明日必後悔，光華雜誌，2012年1月，頁18，<https://www.taiwan-panorama.com/Articles/Details?Guid=e87fb24f-9cc3-4f21-b535-7d45a0448cf3&CatId=1>（最後瀏覽日：2018年4月15日）。對於上述主張持不同意見者，請參見：丘延亮，中研院不是噤聲集中營，蘋果日報論壇，2010年7月5日，<https://tw.appledaily.com/forum/daily/20100705/32636061/>（最後瀏覽日：2018年4月15日）；劉宏恩，陳垣崇事件不可簡化成「法規鬆綁」的問題——產學合作的「利益衝突」亟待積極管理，中國時報，2010年7月8日A24版；彭明輝，角色錯亂的中央研究院，蘋果日報論壇，2011年8月22日，<https://tw.appledaily.com/headline/daily/20110822/33614849/>（最後瀏覽日：2018年4月15日）。

論對象，說明並分析其規範內容，希望能夠為相關討論發揮一定程度的參考和澄清作用。

基於以上寫作初衷，本文以下將首先說明美國技術移轉法制的沿革、架構和相關規定，尤其著重於美國法制在技術移轉過程中的權利分配規定。接著，本文將以美國的大學和政府實驗室技術移轉機制的實際運作經驗為核心，說明其在機構層面和個別研究者層面，各自受到怎樣的基本規範。由於科學社群的誠信能否維持，和技術移轉過程所涉及的權利和利益分配程序，以及權利和利益分配結果如何，均息息相關，背後主要原因不外乎科學研究社群到底應該從技術研發和技術移轉中獲致多少權利和利益，和科學研究社群肩負的「公共性」和「公益性」責任無從切割，甚至可能危及科學研究社群本來想要促進的人類福祉；而且，雖然技術移轉事務表面上看來只是一種商業機制，即使導致科學研究私有化或傷害科學公共性，也不見得必然直接傷害病人權利或科學研究真實性，似乎未能直接推論出個人利益與專業責任的衝突，但是，與傳統利益衝突概念有別的科學研究成果技術移轉弊端，在商業競爭和獲益多寡的考量前提下，往往容易引誘研究者刻意忽略或誤踩利益衝突的紅線，如此一來，除了產生科學研究私有化與喪失公共性的風險外，其實仍難免因為技術移轉所涉及的財務利益引誘，跟科學研究的真實性妥協，或者在技術移轉過程中做出最終不利於病人或公眾福祉的決定，因此本文也將這種非傳統的利益衝突型態，納入本文的討論架構下。換言之，科學研究過程中有無利益衝突現象，如何判斷，若有利益衝突現象產生，應該如何規範並解決問題，都使得技術移轉法制的探討不應脫離利益衝突現象及利益衝突規範的探討而單獨存在，而應該對傳統的利益衝突概念範圍稍加擴充，方足以周延討論產學合作關係下的利益衝突爭議。

究諸實際，美國科研機構內利益衝突現象的明顯化，和1980年代立法者通過的鼓勵醫學中心與產業界合作研發並進行技術移轉的

法令，亦屬息息相關。根據相關研究顯示，在Bayh-Dole Act通過之後，醫學中心與產業界之間之合作急速增加，在生醫研究經費當中，由私部門的企業提供資助的比例，1980年時僅佔32%，到2000年時，已經升高到62%⁴。更重要的是，醫學中心透過將研究成果授權給產業界的所得，一年大約可以得到20億美元之授權金收入⁵。另外，根據2006年Association of University Technology Managers針對全美189所大學所做的調查，因為專利移轉及授權所得之收益，達到15億美元之多⁶，而且，由於大學往往持有新設公司的股份，所以其所得之收益可能較授權金為多⁷，因此，才更容易引發導致機構或其代表人無法做成獨立且中立之決定的機構利益衝突爭議⁸。醫學中心因為商業化其所研發的技術，因而得到私人公司的股權或是授權金，其在追求機構財務利益的同時，可能會同時損害科學研究的誠信和病患的安全與生命權益⁹。

另外，從科學資訊自由與共享的角度來看，難以否認的是，強調智慧財產權模式，的確會引發阻礙科學資訊自由流通的顧慮，多少會帶來阻礙創新的效果。和認為瓶頸設施阻礙創新的想法相類似的顧慮，自然也出現在大學研發尤其是生醫研究的領域內。尤其是

4 See Justin E. Bekelman et al., *Scope and Impact of Financial Conflicts of Interest in Biomedical Research: A Systematic Review*, 289 JAMA 454, 463 (2003).

5 See David J. Rothman, *Academic Medical Centers and Financial Conflicts of Interest*, 299 JAMA 695, 696 (2008).

6 Maureen Farrell, *Universities That Turn Research into Revenue*, FORBES.COM (Sept. 12, 2008, 6:00 PM), http://www.forbes.com/2008/09/12/google-general-electric-ent-tech-cx_mf_0912universitypatent.html.

7 Michael J. Bray & James N. Lee, *University Revenues from Technology Transfer: Licensing Fees vs. Equity Positions*, 15 J. BUS. VENTURING, 385, 391 (2000).

8 Bryan A. Liang & Tim Mackey, *Confronting Conflict: Addressing Institutional Conflicts of Interest in Academic Medical Centers*, 36 AM. J.L. & MED. 136, 150 (2010).

9 *Id.* at 150-51. See also U.S. GENERAL ACCOUNTING OFFICE, BIOMEDICAL RESEARCH: HHS DIRECTION NEEDED TO ADDRESS FINANCIAL CONFLICTS OF INTEREST, GAO-02-89, at 1 (2001), <http://www.gao.gov/new.items/d0289.pdf>.

在美國Bayh-Dole Act等一系列立法帶動了蓬勃的產學關係之後，如果未能堅守科學公共性與公益性的精神，頻繁的產學互動關係是否反而阻礙了創新的進程，也因此備受關注，這正與關切生醫研究產學合作領域利益衝突現象之發展過程，具有若合符節的相似性。科學研究社群近年來嘗試透過各種間接方式如開放性的技術移轉、開放原始碼、開放科學和開放近用等模式，嘗試舒緩或解決智慧財產權模式對研究創新所帶來的阻礙，或許便可以說是基於科學公共性和公益性的精神，對「財產權模式」衍生的威脅予以回應的表現。除了透過上述開放模式予以緩和之外，以制度性的手段處理利益衝突問題，應該也是另外一種回應科研公共性危機的模式。

換言之，科學研究能否維持其可為一般大眾所接受的誠信程度，和技術移轉過程所涉及的權利和利益分配程序及其結果息息相關。科學研究社群到底應該從技術研發和技術移轉中獲致多少利益，方屬合理正當，與科學研究社群肩負的「公共性」和「公益性」責任無從切割，這是應該嚴肅討論科學研究過程中的利益衝突現象產生及其相應之道的理由，所以，技術移轉法制的探討，實不應脫離利益衝突現象及其規範的探討而單獨存在。以政府所提供的公共資金進行研發所得成果進行技術移轉時，主要目的是在於促使由公共資金支持的科學研究發現，能夠透過技術移轉的協助而進一步發展成具有社會實用性的技術，而在追求此一主要目的之達成的同時，科研機構及其研究人員乃是附帶地享有因為技轉而帶來的財務上利益，因此，這些財務利益並不是政府提供經費支持科學研究時所追求的主要目的，但因為公共資金的提供而衍生的這些利益，則必須予以適當規範，才能維持科學研究最基本的純粹性與良性循環，方不至於讓這些財務利益喧賓奪主，反而導致科學公共性與客觀性無法確保的惡果出現。

基於美國技轉法令及實務發展，對於利益衝突現象如何產生影響的背景理解，本文前半部將說明分析焦點放在美國技術移轉相關

法制的說明，在勾勒出技術移轉法制的內容後，本文後半部將從利益衝突何以會出現在科學社群中，以及其如何影響科學誠信談起，說明防範利益衝突現象出現的重要性，同時，本文將以財務上的利益衝突為分析重點，說明美國法制上目前對於個人利益衝突和機構利益衝突的規範機制內涵，本文最後部分將以美國法制當做比較基礎，針對我國法制進行初步觀察後的心得作結。

貳、美國技術移轉相關法制規定之觀察

本文此一部分，將以美國法制上關於技術移轉的規定為重心，說明美國技術移轉法制的立法沿革和現行規定的內容，做為本文以下討論技術移轉實務運作，以及技術移轉影響範圍和結果的基礎。

一、立法沿革

從美國技術移轉法制的歷史來看，1950年的總統行政命令 Executive Order 10096¹⁰對於政府雇員（government employees）的發明，算是提出了一個統一化的專利政策架構。根據這個總統行政命令的規定，凡是政府雇員在其工作時間內，而且在屬於其僱用範圍內，利用政府之設備、資金和資訊等，或者接受其他政府雇員之協助而完成之發明，該發明之所有權利均應移轉給政府，亦即研發成果之權利均歸屬於政府。但是，該總統行政命令也規定，倘若政府對於該發明之貢獻程度，不足以將發明之所有權利均歸屬政府時，則政府雇員可保有該發明之所有權，而政府則能享有非專屬性的（nonexclusive）、不可撤回的（irrevocable）、免付授權金

10 NATIONAL ARCHIVES, <http://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/10096.html> (last visited Jan. 1, 2016).

(royalty-free) 的授權條件¹¹。這個總統行政命令所建立的架構，維持了相當長的一段時間，然而，自1980年起，美國國會則開始通過一系列的立法，規定技術移轉機制，以提供誘因的方式促進技術移轉。簡言之，這些法律及相關行政命令 (executive orders) 的目的，就是要匯聚政府實驗室、私人企業及學術社群的資源，研發具有商業化潛力的科學基礎知識或基礎性科技¹²。

美國現行技術移轉法制的建構，在聯邦法律的層次，主要是透過兩個立法做為手段，鼓勵大學及政府實驗室從事技術移轉，規範大學技術移轉的立法為Bayh-Dole Act¹³，而規範政府實驗室技術移轉事宜者，則為Stevenson-Wydler Technology Innovation Act (簡稱Stevenson-Wydler Act)¹⁴，以上兩者的實務運作，則有所不同¹⁵。1980年立法通過的Bayh-Dole Act，其主要立法目的是要促成小型企業、大學及非營利組織能夠獲得由聯邦政府機關提供經費資助而產生的研發成果之所有權。除此之外，此一立法同時也授權「歸屬於政府所有且由政府經營」(government-owned and government-operated，簡稱GOGO) 的實驗室，可以將其研究成果專屬授權給商業機構¹⁶。相對地，稍早立法通過的Stevenson-Wydler Act，則是美國最早制定之促進技術移轉聯邦立法，這個法律的立法目的，是要讓政府實驗室更容易將其研發成果，透過技術移轉的手段，移轉給非屬聯邦行政機關的當事人，除了要促成聯邦政府機關的資訊得

11 FEDERAL LABORATORY CONSORTIUM FOR TECHNOLOGY TRANSFER, TECHNOLOGY TRANSFER DESK REFERENCE: A COMPREHENSIVE GUIDE TO TECHNOLOGY TRANSFER 123 (2011), http://globals.federallabs.org/pdf/T2_Desk_Reference.pdf.

12 *Id.* at 124.

13 Bayh-Dole Act of 1980, Pub. L. No. 96-517, 94 stat. 3015.

14 Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980, 15 U.S.C. §§ 3701-15 (2000); Federal Technology Transfer Act of 1986, 15 U.S.C. §§ 3710a-10d (2000).

15 See Jack E. Kerrigan & Christopher J. Brasco, *The Technology Transfer Revolution: Legislative History and Future Proposal*, 31 PUB. CONT. L.J. 277 (2002).

16 FEDERAL LABORATORY CONSORTIUM FOR TECHNOLOGY TRANSFER, *supra* note 11, at 125.

以散播之外，也讓政府實驗室積極參與技術移轉，讓聯邦行政機關以外的組織得以近用政府實驗室之研發成果。同時，本法除了規定聯邦行政機關所屬之實驗室在技術合作事務上必須採取積極態度之外，也規定其必須由實驗室經費中提撥固定比例，專款專用於技術移轉事務上。再者，本法也有建立「技術移轉辦公室」(technology transfer office，簡稱TTO)以及「研究與技術應用辦公室」(office of research and technology applications，簡稱ORTA)的相關規定，以便促成各實驗室得以相互合作，並且促進技術移轉的成效¹⁷。

Stevenson-Wydler Act雖然比Bayh-Dole Act早通過立法，但是，其主要立法目的與Bayh-Dole Act類似，是要鼓勵政府實驗室在技術移轉事務上採取比較積極的態度，並藉此創造經濟利益。不過，有學者認為，兩相比較之下，Stevenson-Wydler Act比Bayh-Dole Act具有彈性¹⁸，同時，相較於Bayh-Dole Act是設法讓聯邦政府退出親自處理技術移轉事務的任務，有學者認為Stevenson-Wydler Act的立法宗旨，其實應該被解讀為鼓勵聯邦政府機關積極參與技術移轉，才是比較正確的解釋¹⁹。

若以美國學界截至目前為止所累積的文獻當做歸納分析基礎，針對學術社群所涉及的技术移轉問題，多數文獻偏重於檢視前者的內容和影響力，而且往往認為Bayh-Dole Act這種立法模式，比傳統的研發成果權利歸屬模式有利於開發中國家推行技術移轉²⁰。相對

17 *Id.* at 124-25.

18 Kerrigan & Brasco, *supra* note 15, at 279-80.

19 Rebecca S. Eisenberg, *Public Research and Private Development: Patents and Technology Transfer in Government-Sponsored Research*, 82 VA. L. REV. 1663, 1706 (1996). See also Benton C. Martin, *The American Models of Technology Transfer: Contextualized Emulation by Developing Countries?*, 6 BUFF. INTELL. PROP. L.J. 104, 110 (2009).

20 Michael S. Mireles, *The Bayh-Dole Act and Incentives for the Commercialization of Government-Funded Invention in Developing Countries*, 76 UMKC L. REV. 525, 525 (2007); Sara Boettiger & Alan B. Bennett, *The Bayh-Dole Act: Implications for*

地，Stevenson-Wydler Act所建立的技術移轉模式，對於其他開發中國家的影響力如何，即使是在Stevenson-Wydler Act此一立法的母國美國，相關討論文獻之數量，亦屬相對有限。此一現象背後的原因，可能是開發中國家由政府編列、出資的研發經費較低，尤其是和美國相較之下，開發中國家的國有實驗室數量，相對來說也比較少²¹，所以真正仿效美國制度者並不多，因此，相關的討論，自然也就隨之稀少不少²²。

二、法律規定

無論Bayh-Dole Act和Stevenson-Wydler Act兩者異同何在，以及各自所受評價為何，為了便於理解其可能涉及的利益衝突爭議，本文以下即針對Bayh-Dole Act和 Stevenson-Wydler Act兩者和技術移轉相關的規定，分別說明如下：

（一）Bayh-Dole Act主要內容

如前所述，本法之立法初衷，是要鼓勵由聯邦政府機關出資進行研究所得之研發成果，能夠充分運用，亦即鼓勵小型企業儘量參與分享由聯邦政府機關出資所進行的研究之研發成果，以便獲得上述資助的大學等非營利研究機構和產業界之間，得以建立實質有效的交流合作關係。然而，另一方面，此一立法在追求上述立法目的之同時，也致力於確保不至於偏離或違背以下基本原則：一是大學等非營利研究機構及小型企業之研發成果，可以促進市場自由競爭，並且不會阻礙未來的研究及發現；二是讓這些由美國企業及勞

Developing Countries, 46 IDEA 261, 281 (2006).

21 關於開發中國家研發經費來源的討論，可參見如Sonja van Renssen, *Innovation in South Africa: Too Much, Too Soon?*, SCIDEV.NET (Apr. 6, 2006), <http://www.scidev.net/en/sub-suهران-africa/features/innovation-in-south-africa-too-much-too-soon.html>. (該文指出，以2006年之前的統計來看，南非70%的研發經費來自於產業，而非政府部門)。

22 See, e.g., Martin, *supra* note 19, at 106-07.

力由大學等非營利研究機構技轉所得之發明，能夠被商業化並為公眾充分近用；三是基於政府之需求與保護公共利益之目的，政府機關對於其所資助之發明，必須取得足夠的權利，藉此確保上述研發成果與發明並無廢置不用或是遭到不合理使用的情況發生²³。

1. 權利歸屬之安排

根據Bayh-Dole Act的規定，聯邦政府機關出資所得的研發成果，其權利原則上歸屬受資助方。詳言之，非營利機構或小型企業依35 U.S.C. § 202(c)(1)之規定揭露其研發成果之後，便可以在合理期間內選擇是否保有研發成果之權利，但若有35 U.S.C. § 202(a)中所規定的數項法定例外事由²⁴，則不在此限。

其次，倘若受資助機關選擇保有研發成果，那麼，提供研究資助經費的聯邦行政機關針對該研發成果則保有非專屬性（nonexclusive）、不可轉讓（nontransferable）、不可撤回（irrevocable）與一次付清（paid-up）的授權，可以實施該發明之權利，而且，提供資助的聯邦行政機關可以讓美國或代表美國利益者，以全球為範圍實施此一發明的權利²⁵。

2. 受資助機關未遵守程序規定或不願保有所有權時

受資助機關之專利事務管理人員在知悉有研發成果產出之後，應於合理期間內向提供資助之聯邦行政機關揭露其研發成果，倘若受資助機關未在合理期間內揭露，則該研發成果歸屬於該資助機關所有²⁶。

23 35 U.S.C. § 200 (2000).

24 35 U.S.C. § 202(a) (2000).

25 35 U.S.C. § 202(c)(3) (2000).

26 35 U.S.C. § 202(c)(1) (2000).

受資助機關在研發成果揭露後之兩年內，必須以書面向提供資助的聯邦行政機關表明，是否願意保留該研發成果，亦即行使受資助機關的選擇權（the right to elect）。倘若受資助機關選擇不保留研發成果之權利，或者是未能在兩年內行使其選擇權，則由聯邦行政機關享有該研發成果之權利²⁷。倘若受資助機關不願保留研發成果權利，則聯邦行政機關在徵詢其意見後，得同意將研發成果之權利歸屬於提出申請的研發成果發明人²⁸。

3. 介入權（March-in Right）之功能

假若根據Bayh-Dole Act分配權利的結果，是所生研究成果歸屬於受聯邦行政機關資助進行研究的機關時，Bayh-Dole Act對於資助機關如何移轉權利，或者是究竟如何以專屬或非專屬授權方式處理該研究成果，並無相關規定，相對地，Bayh-Dole Act是以介入權來發揮維護公共利益的功能。

換言之，根據Bayh-Dole Act的規定，倘若符合特定要件²⁹時，提供資助的聯邦行政機關對於小型企業或非營利組織依Bayh-Dole Act之規定所取得之研發成果，有權要求包括資助契約之相對人（亦即研發成果取得者）、研發成果受讓人或專屬授權被授權人以「合理條件」進行非專屬授權、部分專屬授權甚或專屬授權，授權給符合資格的研發成果權利申請人。倘若資助契約之相對人、研發成果受讓人或專屬被授權人拒絕此一要求時，則由該聯邦行政機關介入，進行此等授權。

27 35 U.S.C. § 202(c)(2) (2000).

28 35 U.S.C. § 202(d) (2000).

29 聯邦行政機關可以介入授權的法定情況如下：(1)未於合理期間內採取有效之方法，促進研發成果之實際運用者；(2)基於公共健康及公共安全所需者；(3)為符合聯邦法規所要求之公共用途（public use）者；(4)不符合35 U.S.C. § 204所規定之美國產業優先原則者。35 U.S.C. § 203(a) (2000).

4. 非專屬授權原則之限制

Bayh-Dole Act規定，倘若研究成果歸屬於提供資助的聯邦行政機關時，則該聯邦行政機關必須以非專屬性（non-exclusive）授權的授權模式，當成進行授權的基本原則，至於專屬性質的授權，則為例外。因此，針對性質上屬於例外的專屬授權，Bayh-Dole Act訂有程序要求。除此之外，Bayh-Dole Act針對聯邦行政機關對於研發成果究竟是以非專屬性、專屬性、部分專屬性方式進行授權，以及到底是以有償或無償方式進行授權，也訂有裁量規定，不過，在此同時，Bayh-Dole Act也授權提供資助的聯邦行政機關得基於聯邦政府之名義，採取合適且必要之保護措施³⁰。

正因為Bayh-Dole Act乃是以「非專屬授權為原則，專屬授權為例外」立法原則，所以，Bayh-Dole Act也規定了聯邦行政機關進行專屬授權或部分專屬授權的各該條件，包括誘因檢視、審查範圍、申請授權者之承諾、市場競爭程度、有無違法聯邦反托拉斯法的風險、本國產業的對外貿易能否強化等因素，都應該納入授權模式選擇過程的考量因素³¹當中，可謂甚為周密。

接著，如果聯邦行政機關決定採行專屬授權的授權模式，那麼依法則須踐行公告程序。根據Bayh-Dole Act的規定，聯邦行政機關在進行授權之前，至少必須對外公告（public notice）15天，同時，在授權時也必須考量在此一公告期間內所收到的所有意見（comments），才得選擇究竟是以專屬授權或部分專屬授權的模式，將歸屬於政府之研發成果授權給申請授權者。不過，此處值得注意的是，若是因「合作研發契約」（cooperative research and development agreements，簡稱CRADAs）而衍生之研發成果，則例

30 35 U.S.C. § 207(a)(2) (2000).

31 35 U.S.C. § 209(a) (2000).

外不適用此一規定³²。有關CRADAs適用之規定，本文以下另有說明。

(二) Stevenson-Wydler Act的歷次修正方向

Stevenson-Wydler Act雖是美國法制上最早出現的技術移轉相關立法，不過，在其立法通過後，歷經多次修正。其理由在於，由於政府實驗室的技術移轉事務的確有其特殊性，所以，國會乃依據實際上的行政管制需求，針對Stevenson-Wydler Act做了幾次大幅修正，以期能達到原先所追求的立法目的³³。究諸實際，Stevenson-Wydler Act的首次修正，事實上就是Bayh-Dole Act之立法通過，規定屬政府所有且自行經營之實驗室（GOGO）得以專屬授權的模式，將實驗室的研發成果授權給私人公司³⁴。

Stevenson-Wydler Act第二次修正時間為1986年，通稱為Federal Technology Transfer Act of 1986（簡稱FTTA）³⁵。FTTA規定所有聯邦行政機關所屬實驗室的科學家及工程師，都應負擔技術移轉的任務，並且規定技轉成果應做為實驗室員工表現評估的考量因素。同時，本法也規定「聯邦實驗室科技移轉聯盟」（Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer，簡稱FLC）的權限和經費來源。再者，此次修法也規定前述的GOGO實驗室，具有簽訂合作研發契約（CRADAs）的權限，此外，本次修法也規定了，倘若政府雇員為發明人時，該政府雇員得由其研發成果所申請的專利進行授權之授權金所得中，分得一定比例。而且，本次修法除了明文規定聯邦實驗室及非政府機關之間得針對人員和設備兩者互相交流之外，也規定GOGO實驗室得讓與或放棄實驗室發明的相關權利或智

32 35 U.S.C. § 209(e) (2000).

33 Kerrigan & Brasco, *supra* note 15, at 281.

34 Martin, *supra* note 19, at 110-11. *See also* FEDERAL LABORATORY CONSORTIUM FOR TECHNOLOGY TRANSFER, *supra* note 11, at A-2.

35 15 U.S.C. §§ 1501-34 (2006).

慧財產權，亦即允許在沒有利益衝突之前提下，讓實驗室現任員工或離職員工，可以參與研究成果的商業化過程³⁶。

此一立法中經常提及的CRADAs，是指存在於一個以上政府實驗室與一個以上非聯邦機構間之契約。基於此一契約安排，聯邦政府可以透過其下轄之政府實驗室，提供人員、服務、場所、設備，智慧財產權以及其他資源（除了不得提供資金之外），從事與實驗室任務有關之研發活動。不過，此處值得注意的是，此種契約在性質上並不屬於政府採購契約，也不屬於31 U.S.C. § 6303、§ 6304和§ 6305所規定之合作契約³⁷。值得一提的是，1986年此次修法，事實上是美國聯邦法制上首度創設了CRADAs此種合作研發的模式，也藉此讓CRADAs成為聯邦行政機關唯一得以事先在實驗室員工的研發成果成為發明之前，便將研發成果予以授權的機制³⁸。換言之，由於歸屬政府所有且由政府經營的實驗室，性質上屬於行政機關，因此不能接受政府以外的機構提供經費資助其研究活動，然而，透過CRADAs此一合作研發模式，則是使得私部門的資金，得以進入政府機關所資助的研究計畫當中，藉由這種彈性增加經費來源的立法手段，使得研究所需的資源不至於捉襟見肘，所以也就因此被認為是政府實驗室的技術移轉事務得以成功的主要因素之一³⁹。

接著，1989年的National Competitiveness Technology Transfer Act⁴⁰，是Stevenson-Wydler Act的另一次修法。其修法重點，是進一步將CRADAs的適用範圍，擴張到本質上屬於政府機關但委託民間

36 FEDERAL LABORATORY CONSORTIUM FOR TECHNOLOGY TRANSFER, *supra* note 11, at 124-25.

37 15 U.S.C. § 3710a(d)(1) (2000).

38 Kathleen Sybert, Kay Etzler & Ron G. King, *Government Funding and Research and Development Collaborations with Biotech Companies*, in BIOTECHNOLOGY LAW 2002: BIOTECHNOLOGY PATENTS & BUSINESS STRATEGIES 748, 785 (S. Peter Ludwig ed., 2002).

39 Martin, *supra* note 19, at 112. See also Kerrigan & Brasco, *supra* note 15, at 279-80.

40 15 U.S.C. §§ 3701-18 (2006).

業者經營的實驗室（government-owned and contractor-operated，簡稱GOCO）⁴¹。在此次修法之後，GOCO與GOGO相同，均具有可以簽訂CRADAs的法律授權。而且，由於CRADAs本質上的商業屬性，因此，本法也就規定CRADAs這類契約中所涉及的資訊及發明，都不得揭露給第三方知悉⁴²。

在上個世紀的90年代以後，由於不同機構的技術移轉事務，可能各有不同特性，因此，聯邦立法者乃著手將Stevenson-Wydler Act 朝向依照各別機構的結構及研發授權環境，進行調整，以便追求更為合理有效的行政管制需求。在這波調整中，美國國會首先是制定 National Technology Transfer and Advancement Act of 1995⁴³，以此回應並解決因為原先的法律規定內容彈性過大，因而導致CRADAs的協商經常耗時甚久的實際問題⁴⁴。至於同年制定的 Technology Transfer Improvements Act⁴⁵，則是基於避免權利濫用的目的，規定獲得CRADAs所衍生之發明專屬授權之權利者，應該要在符合例外事由的情況下，將其所掌握的授權移轉給第三人（例如基於健康或安全目的，即屬於此種例外條件），同時也授權政府可以用非專屬性、不可移轉、不可撤回和無償的授權條件，實施該發明⁴⁶。

此次修法的另一特色，在於確保美國的本國公司能夠獲得足夠的智慧財產權，以便能藉此將因CRADAs研發活動而衍生的發明，迅速予以商品化，以造福大眾同時，此次修法也賦予CRADAs下的研發合作締約當事人，可以選擇究竟是要利用專屬授權或非專屬授

41 Martin, *supra* note 19, at 112.

42 FEDERAL LABORATORY CONSORTIUM FOR TECHNOLOGY TRANSFER, *supra* note 11, at 127-28.

43 National Technology Transfer and Advancement Act of 1995, Pub. L. No. 104-113, 110 Stat. 775.

44 Kerrigan & Brasco, *supra* note 15, at 285.

45 Technology Transfer Improvements Act of 1995, Pub. L. No. 104-194.

46 Kerrigan & Brasco, *supra* note 15, at 285-86. See also Martin, *supra* note 19, at 112.

權的模式，針對由CRADAs所衍生的發明，進行授權。倘若該發明係由CRADAs下合作締約當事人的雇員所單獨完成者，那麼，該締約方在享有該發明的所有權之餘，則必須給予政府關於該發明的全球性授權。再者，聯邦行政機關下轄實驗室的科學家，倘若研發出可進行商業化的研發成果時，其每年由實驗室所得之授權金報酬上限，則由10萬美元修正為15萬美元⁴⁷。

在Stevenson-Wydler Act修法歷程中，最晚出現的Technology Transfer Commercialization Act of 2000⁴⁸，則是透過立法手段縮短CRADAs協商所需的時間。其主要規定內容，包括訂定關於權利歸屬的明確規定，並援用Bayh-Dole Act中可以促使協商過程更有效率的規定在內⁴⁹。此次修法擴張CRADAs的授權範圍，使其包括聯邦行政機關在CRADAs訂立之前即擁有之發明在內。此外，本法也規定行政機關在專屬授權或部分專屬授權之前，應該踐行15天的公告期間（public notice），同時，本法也規定被授權人應提出針對該發明將如何進行商業化的計畫，並且必須承諾在合理期間內實際運用該發明，始得進行授權。不過，若是經由CRADAs所衍生之發明，則得列入豁免範圍，不受前述限制⁵⁰。

（三）Stevenson-Wydler Act之主要規範內容

自本文前述內容可知，CRADAs在Stevenson-Wydler Act的規範內容中佔據相當顯著份量。在CRADAs此種合作研發契約下，屬於政府所有的政府實驗室可以接受、保有、使用來自合作研發契約締約對造的資金、人員、服務及財產⁵¹，而且可以使用來自合作研發

47 FEDERAL LABORATORY CONSORTIUM FOR TECHNOLOGY TRANSFER, *supra* note 11, at 129.

48 Technology Transfer Commercialization Act of 2000, Pub. L. No. 106-404, 114 Stat. 1742.

49 See Martin, *supra* note 19, at 110.

50 FEDERAL LABORATORY CONSORTIUM FOR TECHNOLOGY TRANSFER, *supra* note 11, at 130.

51 15 U.S.C. § 3710a(b)(3)(A) (2000).

契約締約對造的資金雇用人員，以便完成CRADAs內所約定的工作⁵²。同時，實驗室之雇員甚或已離職雇員，皆可參與針對其受雇期間內之研發成果而衍生的商業化活動⁵³。

1. GOGO 實驗室與 GOCO 實驗室

美國聯邦政府機關的實驗室，大致上是設在由聯邦行政機關所有或承租之處所，其主要目的，則是提供聯邦行政機關之雇員進行研發相關的工作⁵⁴。而常見的營運模式，主要有兩種：一是「政府所有且由政府營運」(GOGO)的實驗室以及「政府所有但委外經營」的實驗室(GOCO)的實驗室。GOGO實驗室是設在由聯邦政府所有或承租的場所，而實驗室多數人員為聯邦雇員。相對地，GOCO實驗室之場所及設備雖為聯邦政府所有，但是該等實驗室之人員，則由與聯邦政府締結實驗室營運契約之對造當事人所聘用的人員所組成⁵⁵。

在締結研發契約的權限方面，GOGO實驗室的主持人有代表聯邦行政機關簽訂CRADAs的權限。至於GOCO實驗室的主持人，則需踐行提出「共同工作計畫」(joint work statement)⁵⁶或「年度策略計畫」(annual strategic plan)⁵⁷的程序，並且經聯邦行政機關核准之後，方得代表聯邦行政機關簽訂CRADAs。其次，依據Bayh-Dole Act⁵⁸，得針對該實驗室之研發成果或智慧財產權簽訂授權契

52 15 U.S.C. § 3710a(b)(3)(B) (2000).

53 15 U.S.C. § 3710a(b)(3)(C) (2000).

54 15 U.S.C. § 3710a(d)(2)(A) (2000).

55 FEDERAL LABORATORY CONSORTIUM FOR TECHNOLOGY TRANSFER, *supra* note 11, at 5.

56 共同工作聲明係指由GOCO實驗室主持人提交給聯邦行政機關的提案，其內容為敘述該CRADA之目的與範圍，並且記載聯邦行政機關、實驗室以及與其他人間之權利義務關係，詳細內容規定於15 U.S.C. § 3710a(d)(3) (2000)。

57 依據National Competitiveness Technology Transfer Act of 1989, Pub. L. 101-189, 103 Stat. 1352之規定，GOCO實驗室之主持人，亦有簽訂CRADAs之法定權限。

58 35 U.S.C. § 207 (2011).

約，也具有針對第三人自願移轉給政府之智慧財產權授權契約簽約之權限⁵⁹。

2. 權利歸屬、授權模式及權利限制

無論是GOGO實驗室或GOCO實驗室，倘若其研發成果之全部或一部，是透過實驗室雇員受聘所從事的工作研發而成，則該研發成果之權利歸屬於該實驗室所有。然而，在此同時，實驗室得將CRADAs研發模式下全部或一部研發成果係由其實驗室雇員參與研發所得者，授權、讓與或是提供選擇權給研發合作契約的締約對造當事人⁶⁰。

相對地，研發成果若是由CRADAs中合作締約對造的雇員單獨研發而產生者，則歸屬於締結合作研發契約的對造當事人所有。在此種情況下，實驗室應該確保CRADAs下研發合作契約締約對造當事人之雇員單獨研發而產生之研發成果，應由合作締約對造保有權利之外，合作締約方也必須讓聯邦政府享有非專屬性、不可轉讓、不可撤回和無償之授權，以實施該研發成果，或者讓聯邦政府或其代表享有在全球實施此一研發成果之權利⁶¹。

如前所述，前開實驗室得將CRADAs研發模式下全部或一部由其雇員參與研發而成之研發成果，透過授權、讓與或者提供選擇權的方式，移轉給研發合作契約的締約對造當事人⁶²。至於在基礎專利（background patent）的授權方面，依據Bayh-Doe Act的規定⁶³，實驗室也可以將屬於聯邦政府所有，而且在CRADAs簽訂前即已申請之專利，當成授權標的。換言之，只要與CRADAs所訂定之研發

⁵⁹ 15 U.S.C. § 3710a(a) (2000).

⁶⁰ 15 U.S.C. § 3710a(b)(1) (2000).

⁶¹ 15 U.S.C. § 3710a(b)(2) (2000).

⁶² 15 U.S.C. § 3710a(b)(1) (2000).

⁶³ 35 U.S.C. § 209 (2000).

工作範圍有直接關聯性的實驗室研發成果，即使是CRADAs簽訂之前的研發成果，實驗室也可以用合理價格和條件予以授權。不過，實驗室進行授權時，必須確保研發合作的締約對造當事人得擁有選擇權，而且能針對事先商定之用途（field of use），選擇專屬授權。若是有複數研發合作締約對象時，各個研發合作契約的締約對造當事人，亦得以其所擁有之選擇權，共同決定由研發合作契約的締約者之一做為專屬授權的被授權人⁶⁴。

依照上述規定所為之讓與及授權，應遵循以下條件：

（1）研發合作契約的締約對造當事人，應該給予聯邦行政機關所轄的實驗室非專屬的（nonexclusive）、不可轉讓的（nontransferable）、不可撤回的（irrevocable）與一次付清（paid-up）的授權，以實施該研發成果，並且應該讓聯邦政府或其代表享有在全球實施此一研究發明成果的權利。惟政府在實施前述權利時，不得公開揭露研發合作契約締約方之營業秘密、商業上和財務上之資訊⁶⁵。

（2）在CRADAs模式下，若上述實驗室是以讓與所有權或者專屬授權的方式移轉權利，則聯邦政府在符合一定條件下，也有權行使介入權⁶⁶。

（3）在下列情況發生時，聯邦政府得例外直接進行授權：(A)基於公眾健康及公共安全之所需；(B)研發合作契約的締約對造，無法符合聯邦法規所要求之公共用途（public use）；(C)合作締約之

64 原文為if there is more than one collaborating party, that the collaborating parties are offered the option to hold licensing rights that collectively encompass the rights that would be held under such an exclusive license by one party. 15 U.S.C. § 3710a(b)(1) (2000).

65 15 U.S.C. § 3710a(b)(1)(A) (2000).

66 15 U.S.C. § 3710a(b)(1)(B) (2000).

對造無法符合§ 3710a(c)(4)(B)之美國小型企業優先原則⁶⁷。

3. 權利金之分配

有關GOGO實驗室和GOCO實驗室的研發成果授權所得，在Stevenson-Wydler Act中亦有明文規定。針對因CRADAs而生之研發成果授權或移轉，或者是Bayh-Doe Act 的35 U.S.C. § 207所為之授權或移轉，因此所得之授權金或價金，乃是規定每年分配2,000美元，加上隨後的授權金或價金之15%的計算方式，分配給該研發成果之發明人或共同發明人⁶⁸，同時，每一發明人每年收取之金額不得超過15萬美元⁶⁹。

4. 利益衝突之禁止

根據Stevenson-Wydler Act的規定，任何具有訂立CRADAs及授權契約權限之機關，均應針對其受雇人員之行為進行審查，以解決潛在之利益衝突問題⁷⁰。至於相關的利益衝突爭議和規範準則，本文以下將另闢章節說明。

5. 公共利益之追求：研究豁免規定之增訂

如前所述，Bayh-Dole Act和Stevenson-Wydler Act基本上均是以明文規定「介入權」的方式，做為保護公共利益的主要手段。而介入權的規定內容，則是賦予政府在滿足特定條件的前提下，基於公共利益之目的，具有強制授權之權力⁷¹。不過，不可諱言的是，正如批評者所論，雖然過去至今有多次申請前例，但是政府幾乎從未動用過介入權此一權力，等於是架空了介入權的規範意旨和內

67 15 U.S.C. § 3710a(b)(1)(C) (2000).

68 15 U.S.C. § 3710c(a)(1)(A)(i) (2000).

69 15 U.S.C. § 3710c(a)(3) (2000).

70 15 U.S.C. § 3710a(c)(3) (2000).

71 35 U.S.C. § 203 (2006).

涵⁷²。介入權此一機制另一遭受批評之處則是，Bayh-Dole Act雖然規定讓政府在「例外情況」(exceptional circumstances)下保有該發明之所有權，以便供大眾近用⁷³，但是，政府同樣也鮮少運用此一權力。除此之外，亦有學者認為應該透過修正介入權相關規定的方式，讓更多研發成果能夠進入公共領域(public domain)⁷⁴。至於Stevenson-Wydler Act的介入權及例外情況所遭遇的問題，也和Bayh-Dole Act的情況類似。

另一個涉及公共利益如何落實的問題，則是涉及「實驗豁免」(experimental use exemption)的爭議。在美國專利法中，除賦予專利權人對其技術的合法壟斷之外，同時也對專利權施加限制，以確保一般大眾在一定條件下和一定範圍內，可以自由近用專利技術，其中以「實驗使用」之專利侵權例外這種「實驗豁免」，即是保障科學研究而對專利權予以限制的例子⁷⁵。我國專利法第59條第1項第2款則有「以研究或實驗為目的實施發明之必要行為」之類似規定，使其成為發明專利權效力所不及的範圍。以上兩者均是使研究者可以毋庸擔心侵權而可以放心從事實驗的專利法機制。相對地，由於Bayh-Dole Act中並沒有關於實驗豁免之規定，其結果是研究人員無法獲得如專利法上的侵權豁免，導致研究人員會因為取得專利授權成本的考量，以及對權利狀態不明而可能產生侵權後果的恐懼，裹足不前，不免因之阻礙更多新興研究發明成果出現，同樣地，Stevenson-Wydler Act也欠缺實驗豁免的規定⁷⁶。

72 Michael H. Davis & Peter S. Arno, *Why Don't We Enforce Existing Drug Price Controls? The Unrecognized and Unenforced Reasonable Pricing Requirements Imposed upon Patents Deriving in Whole or in Part from Federally-Funded Research*, 75 TUL. L. REV. 631, 658 (2001).

73 35 U.S.C. § 202(a) (2006).

74 Michael S. Mireles, Jr., *States as Innovation System Laboratories: California, Patents, and Stem Cell Technology*, 28 CARDOZO L. REV. 1133, 1160 (2006).

75 Rebecca S. Eisenberg, *Patent and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use*, 56 U. CHI. L. REV. 1017, 1017-86 (1989).

76 Martin, *supra* note 19, at 109-10.

參、美國法制下之技術移轉實務運作

在上述規範技術移轉事務的基本法制架構下，美國的技術移轉實務究竟如何運作，似有一探究竟之必要。理由至少有二：一是藉此理解美國技術移轉運作實務的基本輪廓，二是藉此理解技術移轉法制和實務運作之間是否存在落差。基於此一目的，本文在這個部分將選擇美國技術移轉實務上最受重視的兩個環節，也就是大學和政府實驗室兩者，分別說明其技術移轉實況。

一、大學技術移轉之運作

根據統計，在Bayh-Dole Act通過之前，全美國大學僅有25個技術移轉辦公室，但是，截至2005年為止，則成長為3,300個⁷⁷，可見技術移轉相關立法的通過，是相當重要的里程碑，因此，針對大學常見的技術移轉模式、大學從事技術移轉授權時所面臨的主要問題、甚至大學研發成果的智慧財產權保護與公共利益的達成之間應如何取得平衡的爭議，都是值得探究之處。

（一）大學常見的技術移轉模式

目前美國大學最常見之技術移轉模式，大致上可以歸納成以下四種：1. 集中模式（centralized）：由同一個技術移轉辦公室處理大學內各個不同研究發展領域之技術移轉事務，例如麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology，簡稱MIT）的技術移轉辦公室，即屬於此種類型。2. 分散模式（decentralized）：由不同的技術移轉辦公室分別負責不同學院或系所的技術移轉事務，例如約翰·霍普金斯（Johns Hopkins）大學設有三個技術移轉辦公室，其中一

77 Karen Pallarito, *When Science Has a Potential Payoff*, THE SCIENTIST (Jan. 17, 2005), <http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/16168/title/When-Science-Has-a-Potential-Payoff/>.

個負責醫學院之技術移轉事務，一個負責應用物理實驗室相關之技術移轉事務，另一個則是負責其他系所之技術移轉事務。3. 基金會（foundation）模式：大學另外成立獨立的非營利團體來管理技術移轉相關的授權事務，例如Wisconsin Alumni Research Foundation即屬之。因為此種模式是透過獨立於大學之外的組織來負責技術移轉事務，因此或許具有能使技術移轉免於過度利益導向的優勢。4. 外包（contractor）：大學將其研究發展成果之授權相關事務，委外經營⁷⁸。

其次，在尋找被授權人的方面，美國大學在處理技術移轉相關事務時，針對其研究發展成果，也採取主動對外行銷的模式，例如向潛在的被授權人推銷其研究發展成果，或者是將已達可應用階段的科技列成清單，放置於對外公開的網站上，皆屬主動向外行銷的模式。不過，最常見的行銷，應該是透過研發成果的發明人自己所進行的研發成果行銷，因為，研發成果的發明人，最瞭解自己研發成果的潛在合作對象何在，所以研發成果發明人也就往往是大學與潛在技術移轉對象的最佳連結管道⁷⁹。換言之，產業界的代表可能因為讀到發明人所發表的論文、曾經在發明人的團隊工作、或者是因為發明人本身即是該公司的顧問，而知悉該研發成果，因此，在許多大學的技術移轉案裡，技術移轉中心往往只是在發明人自行尋找到被授權人之後，負責處理相關授權契約的協商過程與簽訂⁸⁰。

78 U.S. GENERAL ACCOUNTING OFFICE, TECHNOLOGY TRANSFER: ADMINISTRATION OF THE BAYH-DOLE ACT BY RESEARCH UNIVERSITIES, GAO/RCED-98-126, at 11 (1998), <http://www.gao.gov/archive/1998/rc98126.pdf>. See also Lorelei Ritchie de Larena, *The Price of Progress: Are Universities Adding to the Cost?*, 43 Hous. L. Rev. 1373 (2007).

79 OFFICE OF TECHNOLOGY MANAGEMENT, WASHINGTON UNIVERSITY IN ST. LOUIS, <https://otm.wustl.edu/for-inventors/> (last visited Jan. 5, 2015).

80 Ritchie de Larena, *supra* note 78, at 1412-14.

（二）技轉中心之授權問題

Bayh-Doe Act明文規定聯邦政府經費資助所得之研究發展成果，應該授權給中小企業⁸¹，雖然美國的大學技術移轉中心在進行授權時，很少會特別考慮此一規定，但事實上中小企業仍佔美國大學技術移轉被授權人的大宗。之所以如此，應該是中小企業通常沒有自己的基礎研究部門，所以必須仰賴大學研發成果授權⁸²。而最常見的授權型態，則是大學將其研發成果授權給小型之新設公司（start-up companies），等待新設公司進一步發展出研發成果之後，再將新設公司的成果透過再授權方式，授權給比較具有商業化能力的大型公司。在這種授權模式下，大學通常會收取比較低的「簽約授權費用」（upfront license fee），同時約定以一定利潤比例為計算基礎，收取「持續性授權金」（ongoing royalty）⁸³，除此之外，在這類技術移轉授權契約中，大學通常也會要求被授權人必須儘量確保該研發成果之商業化⁸⁴。

從大學技術移轉的實務面來說，其實被授權人經常是大學教職員所創立之新創公司（faculty-created start-ups），但正是這種現象，造成了大學研發成果的發明人同時兼具被授權人身分的結果，於是也就不免引發發明人同時獲得來自大學和公司的兩份報酬這類質疑，甚至發明人在授權契約談判過程中所扮演的角色，可能有利益衝突之虞的質疑，如此一來，自然也對技術移轉中心負責授權業務的人員造成不小的壓力。例如，既然大學技術移轉授權契約中往往有約定被授權人應該盡商業化義務的條款，因此，若是被授權人無法達到商業化之目標時，依法技術移轉中心負責授權業務者應該終

⁸¹ 35 U.S.C. § 200 (2000).

⁸² U.S. GENERAL ACCOUNTING OFFICE, *supra* note 78, at 13.

⁸³ Amy Kapczynski et al., *Addressing Global Health Inequities: An Open Licensing Approach for University Innovations*, 20 BERKELEY TECH. L.J. 1031, 1083-84 (2005).

⁸⁴ *Id.* at 1084.

止該授權契約，然而，由於被授權人是該大學教職員，可能與負責該技術移轉授權業務者具有同事關係，甚至可能具有上下統屬的權力關係，因此技術移轉中心通常不會選擇終止該授權契約。可以想見的是，這種對於大學本身教職員相關之新設公司的偏袒，有時候會形成困境，這個困境就是將特定技術相關的一系列智慧財產權組合，都以專屬授權方式，授權給沒有足夠資金或資源從事進一步研發、以及設法讓該研發成果順利商業化以進入市場的教職員新設公司⁸⁵。

其次，由於一般的大學技術移轉中心，和公司企業組織相較之下，可以說是往往欠缺充分的資源去監督授權契約的執行，因此，可能會造成大學研發成果的授權產生濫用情形。例如，被授權人利用向大學取得授權之專利進一步研發而另行申請專利，卻未把大學教職員列為共同發明人；或者，被授權人近用該專利之重要技術後，再以此為基礎，另行研發出替代專利，並且終止原先與大學之間的授權契約；甚至，在某些情況下，大學會以取得新設公司股權的方式，當作研發成果授權的對價，在這種情況下，若是獲得大學授權的新設公司有不當或違法行為，例如進行人體試驗的新設公司出現損害受試者的行為時，那麼，此時持有股權的大學，往往會比單純收取授權金的大學，陷入必須共同承擔法律風險的困境中，面臨比較難以處理的局面⁸⁶。

（三）大學技術移轉的專屬授權誘因及其爭議

根據美國學者的研究，美國大學之技術移轉中心有強烈的誘因，進行專屬授權，主要理由如下：第一，專屬授權之授權金比率（royalty rate），通常高於非專屬授權，而技術移轉中心基於盈虧的考量，通常很難拒絕專屬授權所帶來的高額授權金誘惑。第二，私

⁸⁵ See Ritchie de Larena, *supra* note 78, at 1415.

⁸⁶ *Id.* at 1416.

人公司通常都希望自己透過授權契約所獲得的標的，是專屬性質的權利⁸⁷。第三，取得專屬授權的被授權人，通常會負擔專利申請程序所需的相關費用，雖然這筆費用金額不算很高，但是，對於必須考量成本的技術移轉中心來說，是立即的幫助。根據美國大學技術移轉經理人組織（The Association of University Technology Managers，簡稱AUTM）的調查，在該組織成員經手的大學專利授權當中，專屬授權所占的比例頗高⁸⁸。

同樣地，依據Stanford大學法律學院Mark Lemley教授先前所做的研究，在奈米科技的領域裡，大學針對其研發成果進行專屬授權的比例，高達95%以上⁸⁹，其結果也和AUTM的調查結果互相呼應。不過，同時值得注意的是，Mark Lemley也同時指出：專屬授權表面上看起來的高授權金，並不一定能讓大學得到豐厚的收益。特別是針對基礎專利，亦即Mark Lemley所稱的「促成性質的科技」（enabling technologies），大學應該採取非專屬授權的模式進行授權，才是正確的選擇。因為，唯有如此，才能讓取得授權的多個被授權人都可以根據基礎專利進行創新研發，亦即利用基礎專利讓該技術領域產生大幅度的進步。相對地，若是採取專屬授權之方式，可以想見無法達成此一結果，甚至，取得專屬授權的被授權人，很可能根本不去使用該基礎專利，反而阻礙科學進步與創新。舉例來說，Johns Hopkins大學將Civin專利以專屬授權方式授權給Baxter，但是Baxter卻未使用該專利，其結果則是因為該專屬授權之存在而造成阻撓，導致已經獨立研發出得以商業應用該專利之科技的CellPro，無法從Johns Hopkins取得授權，也就無從讓商業應用成果

87 William J. Holstein, *Putting Bright Ideas to Work Off Campus*, N.Y. TIMES (Nov. 5, 2006), <http://www.nytimes.com/2006/11/05/jobs/05advi.html>.

88 AUTM Licensing Survey: FY-2014, ASSOCIATION OF UNIVERSITY TECHNOLOGY MANAGERS, <http://www.autm.net/resources-surveys/research-reports-databases/licensing-surveys/fy-2014-licensing-survey/> (last visited Jan. 5, 2016).

89 Mark A. Lemley, *Patenting Nanotechnology*, 58 STAN. L. REV. 601, 627 (2005).

上市⁹⁰。

大學以專屬授權的模式進行技術移轉而衍生的爭議，近年來引起眾人矚目的實例不少。首先，以University of Utah曾經發生過的專屬授權爭議為例，University of Utah將其檢驗遺傳性乳癌的專利專屬授權給Myriad Genetics這家公司，而Myriad Genetics後來則以專屬被授權人的身分，控告利用此一技術進行後續研究的大學侵權⁹¹。論者以為，像Myriad Genetics這樣的訴訟行為，其實是起因於專屬授權，而將具有基礎科學價值的技術以專屬授權的方式授權給商業公司，可以說是完全違背了接受政府經費補助、利用納稅人之稅金所資助之研究，應該要有助於公共福祉及科學進步目的此一基本要求⁹²。

其次，再以University of California (UC) 控告Monsanto公司侵害UC所研發出透過重組DNA (Recombinant DNA) 技術而製造出促進牛隻生長的荷爾蒙 (bovine-growth hormone) 為例，此一訴訟案最終結果是兩造和解收場，UC決定將此一技術授權給Monsanto，而相對地UC則是因此收到1億美元之簽約授權金 (upfront license fee)，外加每年最少500萬美元的授權金。而且，針對此一技術，UC本身還同時保留了研究所需的權利 (reserved research rights)⁹³。但是，此種授權模式，同樣受到質疑：也就是像Monsanto這樣的商業公司，是否應該被認定為具有專屬授權的被授權人資格？而且，Monsanto公司原來是具有侵權人的身分，加上願意支付大筆授權金作為代價，是否意指在判斷是否具備專屬授權

⁹⁰ *Id.* at 617-18.

⁹¹ *Bayhing for Blood or Doling Out Cash?*, *ECONOMIST* (Dec. 20, 2005), <http://www.economist.com/node/5327661>.

⁹² Ritchie de Larena, *supra* note 78, at 1418.

⁹³ Associated Press, *Monsanto to Pay UC \$100 Million in Growth Hormone Patent Case*, *L.A. TIMES* (Feb. 28, 2006), <http://articles.latimes.com/2006/feb/28/business/fi-monsanto28>.

的被授權人資格時，標準即為如此？換言之，在本案中，UC是否考量到將此一技術以專屬授權方式授權給Monsanto這樣的商業公司，對於市場競爭以及後續研究所造成的影響為何，是值得進一步思考的，畢竟，雖然UC本身保有後續研究的權利，但是，這並未確保其他大學及研究人員近用此一技術從事研究的權利，對於科學研究的進展來說，不免有不利之處⁹⁴。

再者，以耶魯大學（Yale University）抗HIV藥物授權的知名事件為例，也可以看出大學技術移轉授權模式的影響深遠程度。在1990年時，耶魯大學針對治療HIV的藥物stavudine (d4T)（此一藥物上市販售時之名稱，則為Zerit）提出專利申請，並將此專利專屬授權給Bristol-Myers Squibb這家商業公司⁹⁵。Zerit是治療HIV的關鍵藥物，而且使用一年所需之費用高達1,600美元，這樣的高昂價格，對於多數開發中國家的病患來說，是遙不可及的數目⁹⁶。同時，「無國界醫師」組織（即Médecins Sans Frontières，簡稱MSF）希望能在南非經銷此一藥物，而且有家印度藥廠願意以一年40美元的價格製造此一藥物，不過，MSF的製藥和行銷計畫卻失敗了，因為耶魯大學已經以stavudine為標的，在南非申請到專利了。當時還是耶魯大學法學院學生的Amy Kapczynski與Marco Simons兩人，於是協助MSF與耶魯大學接洽和談判，由於當時耶魯已與Bristol-Myers Squibb商議專屬授權契約，後來耶魯大學便以該專利已經專屬授權給Bristol-Myers Squibb為由，拒絕授權給MSF。然而，在耶魯大學教職員和學生的抗議下，並且因為New York Times以相當篇幅報導此事⁹⁷，之後Bristol-Myers Squibb便宣布其將不會在南非實行

⁹⁴ Ritchie de Larena, *supra* note 78, at 1418-19.

⁹⁵ Kapczynski et al., *supra* note 83, at 1035.

⁹⁶ *Id.* at 1034.

⁹⁷ Donald G. McNeil Jr., *Yale Pressed to Help Cut Drug Costs in Africa*, N.Y. TIMES (Mar. 12, 2001), <http://www.nytimes.com/2001/03/12/world/yale-pressed-to-help-cut-drug-costs-in-africa.html>; William Prusoff, *The Scientist's Story*, N.Y. TIMES (Mar. 19,

stavudine此一專利，並且願意在sub-Saharan Africa以一年55美元的價格提供Zerit⁹⁸而讓此事落幕。在耶魯大學此次授權的成功經驗出現之後，也使Universities Allied for Essential Medicines (簡稱UAEM)得以成為全球性的組織，其主要宗旨便是促進大學在申請新藥相關的專利和進行授權時，考慮全球醫療分配不均（global health inequalities）的問題⁹⁹。

究其實際，Bayh-Doe Act的立法宗旨，是將專利當做商業化的誘因，透過讓私人公司得到專屬權利的手段，使其願意將政府資助而產生的研究成果予以商業化¹⁰⁰。雖然，這種理論並不見得適用於所有產業¹⁰¹，但是，至少針對具有需要美國聯邦政府食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration，簡稱FDA）核准方能上市的高成本製藥產業而言，專屬授權很可能是商業化必要的誘因。而且，Bayh-Doe Act也促使大學以申請專利為重心，既然以利益為導向，自然相當注重授權收入以及可能透過法律程序所得之侵權賠償金¹⁰²。

不過，不乏研究智慧財產權的學者，主張像大學這種受政府經費補助的研究機構，應該要採行可受社會信賴的專利申請政策及授權政策，讓那些因為國際醫療資源不均的現實而受苦的人民，有近用大學的醫學相關研究成果的機會¹⁰³。由於藥廠在開發中國家所能

2001), <http://www.nytimes.com/2001/03/19/opinion/the-scientists-story.html>.

98 Kapczynski et al., *supra* note 83, at 1036.

99 History, UNIVERSITIES ALLIED FOR ESSENTIAL MEDICINES, <https://uaem.org/who-we-are/history/?highlight=history> (last visited Jan. 10, 2016).

100 Mark A. Lemley, *Are Universities Patent Trolls?*, 18 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 611, 621 (2008).

101 Lisa Larrimore Ouellette, *Comment, Addressing the Green Patent Global Deadlock Through Bayh-Dole Reform*, 119 YALE L.J. 1727, 1731-32 (2010).

102 Jay P. Kesan, *Transferring Innovation*, 77 FORDHAM L. REV. 2169, 2180 (2009).

103 See Kapczynski et al., *supra* note 83; Beirne Roose-Snyder & Megan K. Doyle, *The Global Health Licensing Program: A New Model for Humanitarian Licensing at the University Level*, 35 AM. J.L. & MED. 281 (2009).

獲得的利潤相對來說甚低，不足以成為藥廠將大學研究成果商業化的誘因¹⁰⁴，因此，大學應該採用市場區別之授權策略，讓藥廠可以在高收入的已開發國家回收其製藥成本，而在中低收入的國家，允許學名藥在市場上從事競爭¹⁰⁵，畢竟，大學的研發活動，的確是有左右全球人民健康的影響力。雖然，美國大學的技術移轉中心將公共近用及公眾福祉當做授權目標之一，但是，究諸實際，大學還是經常將基礎研究工具或是重要科學技術（例如疫苗）以專屬授權的模式授權給私人商業性的公司，使得其他研究人員無法使用這些基礎研究工具或重要技術。例如瘧疾疫苗研發所需的27個中度到高度相關的專利當中，只有8個仍然有授權機會¹⁰⁶。

最後，為了確保後續研究的進展空間，許多大學是透過保留權（reserve rights）約定此一模式，使大學教職員能在專屬授權後，仍能繼續近用實施該專利，而不至於違反授權條款。但多數大學在授權契約中約定的保留權範圍，往往僅及於該專利的發明人及其實驗室，因此，即使專利權人為該大學，同一大學內的其他研究人員往往無法近用或實施該專利，遑論其他大學的研究人員¹⁰⁷。正因為如此，所以有些大學會擬定範圍較廣的保留權條款，例如Stanford University擬定的保留權範圍，及於所有大學¹⁰⁸，而University of Wisconsin則是將其專利保留給所有大學做非商業性的使用，此外，University of Wisconsin還保留有授權給政府機關及非營利機構使用的權利¹⁰⁹。

104 Kapczynski et al., *supra* note 83, at 1088-89, 1098-1100.

105 Lisa Larrimore Ouellette, *How Many Patents Does It Take to Make a Drug-Follow-On Pharmaceutical Patents and University Licensing*, 17 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 299, 307-09 (2010).

106 Ritchie de Larena, *supra* note 78, at 1423-24. *See also* Kapczynski et al., *supra* note 83, at 1055-56.

107 *See* Sara Boettiger & Alan B. Bennett, *Bayh-Dole: If We Knew Then What We Know Now*, 24 NATURE BIOTECHNOLOGY 320 (2006).

108 Kapczynski et al., *supra* note 83, at 1076.

109 Ritchie de Larena, *supra* note 78, at 1419-20. *See also* Kapczynski et al., *supra* note

(四) 大學研發成果有無申請專利之必要

究其實際，以上爭議，都涉及大學研發成果所申請的專利應該如何運用的問題，而大學研發成果究竟該不該申請專利，以及申請了專利之後，究竟應該如何實施，才算符合大學追求公共利益之實現的本質，也就因而一直備受爭議。長期以來，多數大學一直認為將研發成果申請專利，並且將該專利授權出去，會使研發成果的商業化變得比較容易。然而，不可否認的是，大學同時卻也經常將不具商業價值的研發成果當作申請專利的標的，例如，根據學者所做的調查和訪談，便有任職於研究型大學技術移轉中心的受訪者表示，該大學因為某教授在大學行政事務體系內具有一定影響力，所以，即使該教授的研究成果並沒有商業化之價值，但該大學仍然花費鉅額費用，為其申請專利；另一大學之技術移轉中心主任也指出，他會基於招募及留任特定教職員的目的，替特定教職員沒有商業化應用可能的研發成果申請專利。大學諸如此類的專利申請行為模式，稱為「過度申請專利」(over-patenting)，而正是過度強調和重視專利申請的結果，使得「專利灌叢」(patent thicket)的問題日形嚴重，最終則是造成後續從事相關研究者的無窮困擾¹¹⁰。

換言之，雖然美國大學的技術移轉中心也將公眾近用及公共福祉當做授權目標之一，但是，過度申請專利所造成的專利叢林，以及大學將基礎研究工具或是重要科學技術專屬授權給私人商業性公司的結果，都會造成後續研究的阻礙。然而，大學或研究機構未將特定研發成果申請專利保護，卻依然能夠使研發成果達到成功商業化目標的案例，並非無前例可循，Taxol便是其中相當知名的例子。

83, at 1076.

110 Ritchie de Larena, *supra* note 78, at 1422-23.

Taxol是由本質上屬於政府機關的美國國家衛生研究院（National Institute of Health，簡稱NIH）負責臨床試驗工作，而由佛羅里達州立大學（Florida State University，簡稱FSU）負責進一步的研發，接著再由私部門的藥廠Bristol-Myers Squibb（簡稱BMS）取得前兩者授權之後再予以商業化，由三方共同合作所創造出來的市場暢銷藥品¹¹¹。NIH在1963年時發現紫杉木（pacific yew tree）的樹皮萃取物具有抗癌成分，1971年時從中分離出Taxol compound，並且在1980年代開始進行臨床試驗¹¹²。而在1989年時，FSU的研究人員則進一步在NIH的資助研究下，將半合成（semisynthesis）Taxol的程序申請到專利保護。接著，在1991年時，NIH與BMS兩者簽訂了一個CRADA，針對Taxol進行更大規模的臨床試驗，並在1996年時，由NIH將上述CRADA合作關係所衍生的專利授權給BMS，由BMS將Taxol量產上市¹¹³。

雖然Taxol是個在市場上相當成功的藥物，但是，事實上NIH從中獲利甚少。NIH在1977年至2002年間，投入4億8,400萬美元左右在Taxol的研發上，而BMS則是投入10億美元左右¹¹⁴，雖然NIH在Taxol的研發上投入了總額將近三分之一的研發費用，但是NIH卻僅能拿到Taxol全球銷售金額的0.5%做為授權金¹¹⁵。除此之外，聯邦政府一直是購買Taxol的主要客戶，在Taxol的學名藥出現之前，Medicare總共花了6億8,700萬美元向BMS購買Taxol，而且，根據美國聯邦政府會計總署（General Accounting Office，簡稱GAO）的調查，結論是認為Medicare支付在Taxol上的藥價，和其他癌症用藥相

111 U.S. GENERAL ACCOUNTING OFFICE, TECHNOLOGY TRANSFER: NIH-PRIVATE SECTOR PARTNERSHIP IN THE DEVELOPMENT OF TAXOL, GAO-03-829, at 10 (2003), <http://www.gao.gov/products/GAO-03-829>.

112 *Id.* at 26.

113 *Id.* at 27. *See also* Ritchie de Larena, *supra* note 78, at 1425-26.

114 U.S. GENERAL ACCOUNTING OFFICE, *supra* note 111, at 3-4.

115 *Id.*

較之下，有偏高之虞¹¹⁶。由於Taxol事實上幾乎等同於由一般大眾支付了兩次費用（聯邦政府所資助的研究經費與買藥的費用）才獲致成功結果的藥品，此一結果自然令人驚訝且難以接受。另外，更值得注意的是，組成Taxol藥物中最重要的Taxol compound並無專利權，Florida State University授權給BMS的標的，是半合成（semisynthesis Taxol）程序之專利，而NIH授權給BMS的，則是有關控制Taxol compound與治療副作用的專利¹¹⁷，NIH認為，就是因為Taxol compound沒有申請專利，所以才使得NIH無法向BMS要求收取更多的權利金¹¹⁸，然而，從另一個角度來看，既然BMS銷售Taxol這個藥物，在10年內即可獲利90億的結果來看，缺乏一個基礎性專利，似乎對於商業化並沒有太大影響¹¹⁹。

二、政府實驗室之技術移轉運作狀況

如前所述，政府實驗室的對外合作，往往是透過CRADAs來建立合作關係，因此，要說明政府實驗室的技術移轉運作，便應該從CRADAs這種研發合作契約著手。

（一）CRADAs之不確定性

依CRADAs的合作模式，通常政府實驗室和合作對象雙方皆需投入若干資源，包括資金、基礎性的智慧財產（background IP）、實驗室工作所需的人員及場所等等，所以，CRADAs的約定，往往也就會包括預定的研究工作、研究時程表、預定研究成果、雙方投入之資源以及雙方工作分配等項目，而且，雙方也往往會在CRADAs中為將來授權相關的協議內容做準備，例如初步約定雙方如何運用由CRADAs合作關係而衍生的智慧財產權，以及其對價如何。

¹¹⁶ *Id.* at 17.

¹¹⁷ *Id.* at 12-13.

¹¹⁸ *Id.* at 18.

¹¹⁹ Ritchie de Larena, *supra* note 78, at 1426-27.

然而，由於下列兩項因素使然，卻也常常使得商訂CRADAs的過程及其結果，和一般契約相較之下，顯得比較複雜且不確定：一是每個政府機關都有權制定自己的CRADAs政策及其相關實務作法，而這會使得不同的政府實驗室針對同樣或類似的契約事項，可能採取不同的契約立場。第二，某些契約事項因為受到法令的限制而無從協商，至於其他具有協商空間的事項，各政府機關是否會同意CRADAs之締約相對人所提出的要求，則往往取決於該要求的合理性和政府機關的個別決策，難有定論。有時候即使締約對造當事人所提出的要求有悖於該機關平時所遵循的標準實務，只是需要取得該政府機關的額外批准，也有可能被接受，因而可能延宕契約訂定及生效的時間¹²⁰。

（二）CDC的技術移轉模式

在美國的政府實驗室這類獨特技術移轉模式中，特別值得一提的，是美國聯邦政府疾病管理局（Center for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）的技術移轉模式。CDC技術移轉中心的工作內容¹²¹與大學技術移轉中心類似，兩者間最大的差異，在於CDC這類國有實驗室的技術移轉模式，和私部門相較之下，比較不具有彈性。大學可以用技術出資成為新創公司（start-up companies）的股東，但是國有實驗室則往往無法循著同樣的模式，成為新設公司股東，而且，國有實驗室的研究人員也無法同時為私人企業工作，以及成為新設公司的董事會成員。由於CDC這類國有實驗室的性質是政府機關，所以CDC的研究是以公眾和政府利益做為目標，因此獲利考量和獲利能力，自然也就不能和一般的大學相提並論。

¹²⁰ Matthew W. Sagal et al., *Intellectual Property and Other Contractual Issues in Cooperative Research and Development Agreements (CRADAs): Part I*, 44 LES NOUV. 41, 42 (2009).

¹²¹ *Technology Transfer Office*, CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION, <http://www.cdc.gov/od/science/technology/techtransfer/> (last visited Dec. 15, 2015).

詳言之，CDC鼓勵利用CRADAs模式當做技術移轉的方法¹²²，藉此對外取得資金¹²³。根據CDC網站上針對技術移轉事務的說明，CRADAs與其他類型的CDC研究契約不同之處，在於CRADAs提供給合作締約方得以事先協商關於CRADAs關係下所衍生之發明的專屬授權，透過專屬授權，讓合作締約合作方在市場上佔有優勢，而且取得充分機會研發和行銷其後續產品¹²⁴。相對地，CDC的模範授權契約，則是要求被授權人必須提出37 C.F.R. § 404.5之商業發展計畫（Commercial Development Plan）¹²⁵，被授權人應盡合理的最佳努力（reasonable best efforts），設法讓被授權標的上市，或促使被授權之製程投入商業化使用，若是被授權人無法達到商業發展計畫中所承諾的事項，或因公益所需時，CDC有權終止該授權契約¹²⁶。

（三）GOGO的技術移轉運作模式：以NIH為例

如前所述，在CRADAs中，政府可以提供各式各樣的資源，但不包括資金在內。而和政府實驗室簽訂CRADAs的合作締約對象，則提供資金以支持CRADAs內所約定的研究工作進行。以美國國家衛生研究院（National Institute of Health，簡稱NIH）為例，NIH的合作締約對象通常以提供資金為主，不過，值得注意的是，這並非必要條件，因為，除了資金，NIH更希望從合作對象處獲得的，其實是智慧財產權的近用，例如基礎的智慧財產和生物材料（biological material）等。同時，NIH的合作締約對象，有時也會提供設備、特殊的檢測方法或知識等¹²⁷。

122 *CDC Cooperative Research and Development Agreements (CRADAs)*, CENTER FOR DISEASE CONTROL & PREVENTION, <http://www.cdc.gov/od/science/technology/techtransfer/researchers/formsagreements/index.htm> (last visited Dec. 22, 2015) [hereinafter *CDC CRADAs*].

123 Sybert, Etzler & King, *supra* note 38, at 785.

124 See *CDC CRADAs*, *supra* note 122.

125 37 C.F.R. § 404.5(a)(1) (2008).

126 37 C.F.R. § 404.5(b)(8)(i)-(ii) (2008).

127 Matthew W. Sagal et al., *Intellectual Property and Other Contractual Issues in*

再者，由於有些政府機關會制定模範CRADAs（model CRADAs），當做締約協商基礎，那麼，像NIH這類的政府實驗室，在與CRADAs的締約相對人進行協商時，有無背離所屬機關模範CRADAs的空間，不無探討價值。

究諸實際，NIH大部分的實驗室是屬於GOGO（government owned, government operated）型態的實驗室，在簽訂CRADAs時，通常是由科技發展協調員（Technology Development Coordinator，簡稱TDC）¹²⁸負責商定CRADAs的內容，科技發展協調員的身分為政府雇員（government employee），但CRADAs是否成立，端視可否得到NIH內的技術移轉政策會（Technology Transfer Policy Board）下的CRADAs委員會所為之許可同意而定。此一委員會是由NIH內的科學家、技術移轉辦公室（TTO）、及法務部門（office of general counsel）的成員共同組成。倘若針對模範CRADAs所為之變更，未牴觸法律規定及NIH的基本政策，那麼修改後的CRADAs通常都會被上述委員會所接受。

不過，值得注意的是，雖然CRADAs締約當事人雙方及審視CRADAs的委員會可能都希望CRADAs的條款內容能夠更具有彈性，但是，相關法律及政策，往往還是發揮一定程度以上的拘束力。例如，NIH的出版政策（publication policy）便要求因CRADAs而衍生的研究成果，必須等待60天過後，才可以申請專利。NIH認為CRADAs不僅可以讓研究成果商業化，也應該有助於公眾健康的提升，這是NIH願意讓CRADAs保持一定程度彈性的原因。而CRADAs此種研發模式的良好運作，也的確促成NIH研發出

Cooperative Research and Development Agreements (CRADAs): Part II, 43 LES NOUV. 79, 84 (2009).

¹²⁸ 每一個NIH機構內都設有TDC，TDC在雙方合作初期扮演協助NIH研究員及其合作公司準備相關文件，並取得必要許可的角色。詳細資訊則可參見NIH網站上所提供的說明：<https://www.ott.nih.gov/technology-development-coordinators> (last visited Dec. 15, 2015).

Havrix[®]、Taxol[®]、Occuvites[®]等市場上頗為成功的產品¹²⁹。

其次，GRADAs和授權契約究竟是同步進行，抑或分別先後進行協商，也是值得注意的問題。一般而言，NIH通常是等到CRADAs下的研發活動產生發明成果之後，再進一步協商因CRADAs而衍生之發明的授權條件。因為在尚未確知該發明內容及其市場為何之前，通常無法對該發明的價值進行合理之估價，而且，如前所述，若CRADAs的合作締約雙方在合作過程中成為共同發明人（co-inventor），則根本無需得到NIH的授權。

此外，NIH的合作締約當事人也有選擇專屬授權或非專屬授權的選擇權利。同時，為了保護合作締約的對方，NIH的CRADAs模範契約也賦予合作締約方一定期間之優先拒絕權（right of first refusal），也就是必須等待此一期間經過後，NIH才可以將合作研發的成果自由授權給其他人¹³⁰。至於是否必須將CRADAs和專利授權兩者的協商，交由不同人負責為之。在NIH實務上，CRADAs及授權契約通常是由兩個不同的團隊負責協商事宜。CRADAs是交由NIH下統理27個機構的TDC進行協商，至於授權契約的協商，則是統一由TTO負責。而且，雖然CRADAs及專利授權兩者的協商，是由不同的團隊負責，但兩個不同團隊通常維持緊密合作的關係，以確保CRADAs及授權契約的條款都能有助於相關技術的商業化¹³¹。

最後，歸納NIH的授權政策，大致上具有以下主要特色：

1. 授權取代移轉：NIH研發出來的技術，之所以能夠廣泛運用，其中一個主要原因便在於其以保有所有權之授權模式，而非以移轉所有權的方式，進行技術移轉。此一政策讓NIH可以透過授權

129 Sagal et al., *supra* note 120, at 45.

130 *Id.* at 46.

131 *Id.* at 46-47.

的手段，廣泛而且迅速地促成新產品研發的成果。而且，倘若採取移轉所有權之方式，相較之下，將會使NIH比較無法扮演監督及確保技術發展的角色。

2.非專屬授權：NIH的授權契約，儘量以非專屬授權做為主要授權模式。非專屬授權模式可以讓一家以上之公司得利用特定技術進行研發活動，而且促成這些產品最終可能在市場上互相競爭的結果。雖然NIH也理解大部分公司通常希望擁有專屬的市場地位，以避免風險、時間及開發生醫診斷及治療產品的成本。但是，NIH卻認為，商業公司不一定需要藉由專屬授權，才能達到此種市場地位。相對地，商業公司通常有能力以他們本身受智慧財產權保護的科技，加上由NIH或其他政府實驗室授權而來的技術，完成在市場上具有獨特地位的最終產品。而NIH此一非專屬授權政策的結果，便是在讓許多公司能夠獲得商業化權利的同時，也同時不阻礙NIH本身或其他第三者應用該研發成果。

3.部分專屬授權：雖然NIH原則上採取非專屬授權政策，但NIH也會依該授權申請人之商業化能力，協商並授予特定使用領域的專屬授權。部分專屬授權政策的目的，主要是要達到避免被授權人在進行再授權時，搭售另一個該被授權人公司也可能同時進行研發之應用產品。

4.強制性之再授權條款（mandatory sublicensing）：在某些情況下，NIH會與專屬授權之被授權人商定強制性之再授權條款。例如由CRADAs所衍生的專利專屬授權範圍，係視CRADAs所約定之研究範圍而定，因此該專利之專屬授權範圍，有可能相當廣泛。而且，由於CRADAs的合作締約對象，在CRADAs初期即具有選擇權，而能決定是否接受專屬授權，因此，通常不適合在CRADAs原來所約定的研究範圍之外，再進一步限縮該授權的使用範圍。所以，NIH才會要求專屬被授權人在基於公共健康的考量時，必須受

到強制再授權的拘束，以便擴張其研發機會。

5.被授權人必須迅速發展該授權科技：NIH在進行授權時，通常僅針對私人商業公司能提出NIH可接受之商業發展計畫所描述的使用範圍，進行授權，而且，NIH通常不會授權給創投公司、智財仲介者或是其他無法直接發展NIH科技者。

6.公眾之合理近用：NIH的授權政策也重視公眾合理近用的公益需求。NIH會透過鼓勵能夠提供相同或類似應用途徑的競爭性產品出現此一方式，確保其所授權之技術是合乎公眾合理近用的理想。例如NIH就曾經有幾個CRADAs及授權契約，其特色是結合NIH的科學家與數個不同的私部門合作者，協力針對某種特定遺傳性疾病，同時發展兩種不同的治療方法。

7.NIH對被授權人的後續監督：一般而言，NIH會監督取得NIH技術移轉授權的被授權者的後續表現，確定被授權技術是否有受到充分的運用和發展。如果被授權人無法充分運用或發展其所取得的授權技術時，NIH則有可能修改或終止授權，例如將專屬授權修改為非專屬授權，或者是限縮其授權使用範圍，甚至可能讓將該技術轉而授權給其他潛在被授權人，以促進該技術的發展及產品銷售。正因為如此，在授權契約商訂時，通常也會約定在特定情況下可以終止或修改授權契約。例如在NIH專屬授權契約範本中，便列出九種情況，包括無法達到商業化標準、無法讓被授權技術合理被公眾近用等等，當做NIH可以終止或修改授權契約的理由。

（四）GOCO之技術移轉模式：以LANL（Los Alamos National Laboratory）為例

關於性質上屬於政府所有但委託民間經營的GOCO，其技術移轉模式如何運作，以下將以具有代表性的美國聯邦政府能源部（Department of Energy，簡稱DOE）所屬的Los Alamos國家實驗室

(Los Alamos National Laboratory, 簡稱LANL) 為例, 說明GOCO的技術移轉模式。一般而言, LANL在CRADAs合作關係中提供的資源, 通常不會超過該CRADAs所需資源的50%, 至於合作締約方所提供之資源比例, 則需視個案而定。在最極端的狀況下, 倘若該研究無法獲得政府機關的支持, 則可能100%的研究所需資源, 皆由合作締約方負責提供¹³²。

由於LANL是GOCO型態的實驗室, 實驗室主持人因此必須提交共同工作聲明(joint work statement, 簡稱JWS)¹³³, 並且經核准之後, 方有簽屬CRADAs之權限。值得一提的是, 在共同工作聲明當中, 實驗室需負責取得「利益衝突認證」, 並且必須為該CRADAs合作關係中的重要參與者完成利益衝突認證, 說明在此合作關係中有無機構利益衝突或是個人利益衝突, 若有上述利益衝突類型之一, 則必須加以解釋和說明關於這些利益衝突的處理方式。

至於像LANL這類GOCO型態的政府實驗室, 在與CRADAs的締約相對人進行協商時, 有多少彈性空間可資運用的問題, 簡言之, 由於LANL的TTO主任(manager)身為受託經營者的員工(contractor personnel), 因此並無超出CRADAs模範契約內容而自行決定彈性契約內容的權限。然而, 若真有需要訂定超出CRADAs模範契約內容的研發合作契約時, 則必須得到當地DOE辦公室或華府DOE總部的同意, 方可為之。倘若合作締約方提出明顯背離CRADAs模範契約內容的要求, 例如不使用CRADAs模範契約, 而是使用合作締約方所提供之契約, 通常無法獲得同意, 成功建立CRADAs關係。

¹³² Sagal et al., *supra* note 127, at 84.

¹³³ 共同工作聲明係指由GOCO實驗室主持人提交給聯邦行政機關之提案, 其內容為敘述該CRADAs之目的與範圍, 並記載聯邦主管機關、實驗室以及與其他人之間之權利義務關係, 相關規定內容可參見15 U.S.C. § 3710a(d)(3) (2000).

相對地，在授權契約的締結方面，由於LANL的經營者LANS（Alamos National Security）在其與政府簽訂的經營契約（operating contract）當中，乃是約定LANS可選擇不保有因LANL的研究而衍生之發明的權利，因此，LANL在授權契約的協商方面，保有較大之彈性，並未受到DOE模範授權契約的高度約束¹³⁴。

至於GRADAs和授權契約究竟是同步進行，抑或分別先後進行協商，從DOE的CRADAs模範契約內容來看，包括選擇權條款，合作締約的一方可以選擇專屬授權或非專屬授權，但是，關於選擇權的詳細內容，則是放在另一個獨立的選擇權契約（option agreement）中。CRADAs研發合作的雙方，通常並不會在CRADAs關係剛開始建立時，便具體討論授權條件，因為此時仍不確知會因為該CRADAs關係而產生哪些具體的智財權。但是，若是在CRADAs剛開始進行時，雙方便已充分了解該技術的內容及其潛在商機，也有可能會在選擇權契約中提及可能的授權金額範圍。

再者，假使未來有使用CRADAs研究成果的需求，或者必須使用GOCO實驗室所擁有之基礎智財權，或是該基礎智財權已經授權給他人使用，這些狀況都必須具體記載在CRADAs內的契約條款。記載目的是讓締約雙方在根據CRADAs進行研發合作活動之前，先充分揭露相關智慧財產權的分布狀況，以避免將來雙方無法在智慧財產權授權條件上達成合意的結果發生¹³⁵。至於在GOCO實驗室的型態下，是否將CRADAs和專利授權兩者的協商，交由不同人負責執行，就LANL而言，CRADAs及相關之授權契約皆由其所轄的TTO協商，主要原因在於由同一團隊負責協商所有契約，效率較高，可以加速程序之進行，也比較容易維持一致性¹³⁶。

¹³⁴ Sagal et al., *supra* note 120, at 45.

¹³⁵ *Id.* at 46.

¹³⁶ *Id.*

三、科研成果財產權化趨勢下的科學研究分享性和公共性： 技術移轉下的利益衝突防免必要

如同本文在前言中所述，在科研成果財產權化的趨勢下，應該格外重視科學研究的分享性和公共性，而此一面向的特性，正是連接「技術移轉法制」和「利益衝突規範」的主要橋樑。

以生醫產業的發展為例，長期以來，生醫科學的創新模式，大致上可以說是和智慧財產權的授與難脫關係，此一生醫科學基本研發架構的興起，其實和1970年代的經濟衰退困境，無從脫離關係。以美國為例，在1970年代經濟衰退危機出現以前，仰賴公部門經費維持教學研究活動所需的大學及醫學院實驗室，在研發過程中其實甚少考慮智慧財產權——尤其是專利權——的角色¹³⁷，然而，如前所述，在Bayh-Dole Act立法通過所產生的政策引導效果下，大學將其研發成果申請專利，亦即過去由聯邦政府提供經費資助的研發結果，有相當高的比例都因為Bayh-Dole Act的鼓勵而受到財產權的保護。此一趨勢所造成的結果，則是財產權改變了成為「公共科學」(public science)與「私人科學」(private science)兩者之間的關係。在公共科學的模式下，是鼓勵科學研究的發現、知識和資訊等，透過科學社群之間的網路流通分享，等於具有公共財(public goods)的功能，而在Bayh-Dole Act所鼓勵的私人科學模式下，雖然並非全然排斥早期研發階段的分享，但是卻更鼓勵為這些公共科學模式下的公共財取得智慧財產權的保護，時至今日，不管是大學或產業界在決定是否進行某項研發，以及究竟該投入多少研究經費時，幾乎都會將相應的智慧財產權收益前景納入規劃考量之中。

鼓勵大學針對其研發成果申請專利的目的，本是希望大學能夠因此累積不斷研究創新的誘因和基礎。然而，專利固然具有鼓勵創

137 ROBERT P. CHARROW, LAW IN THE LABORATORY: A GUIDE TO THE ETHICS OF FEDERALLY FUNDED SCIENCE RESEARCH 12-14 (2010).

新的功能，但是其缺點則是會使研究創新所需的資本過度集中於當下或者合理期間內預期可望獲得最多收益的領域，如此一來，針對實驗對象是為數眾多但普遍貧乏的病患，或者是患病人數較少者的治療方法和藥物研究¹³⁸，便難以受到青睞。同樣地，高度複雜，無法由單一實驗室獨立進行而需要眾多參與者的科學研究領域¹³⁹，也不容易進行或維持¹⁴⁰。上述兩種情形，既不符合正義原則，也不符合生醫科學研究所追求的「拯救生命」此一公共或公益目的。正因為如此，針對此一困境，有學者認為，源自於電腦軟體開放原始碼的開放資源模式（open source model），可以做為生醫研究的發展途徑，透過此一開放資源模式，應該多少可以解決上述問題¹⁴¹。尤其是對於諸如基因序列資料庫（genetic sequence databases）這類上游技術來說，此一研發模式格外具有實質意義¹⁴²。究其實際，這種研發模式所要追求的終極目標，和避免或紓解利益衝突問題的規範所要追求的目的大致相同，都是維護知識生產的公眾共享性和生物醫學研究的公益本質。

再從另外一個角度來看盛行經年的產學合作架構與技術移轉所強調的「財產權模式」，對於生醫領域的研究到底是發揮了促進科學研究的效用，還是成為其阻礙這個近年來爭論日益白熱化的問

138 Ellen F.M. 't Hoen, *The Responsibility of Research Universities to Promote Access to Essential Medicines*, 3 YALE J. HEALTH POL'Y L. & ETHICS 293, 295 (2003). See also Stephen M. Maurer, Arti Rai & Andrej Sali, *Finding Cures for Tropical Diseases: Is Open Source an Answer?*, 1(3) PLOS MED. 183 (2004).

139 Arti K. Rai, *Open and Collaborative Research: A New Model for Biomedicine*, in INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN FRONTIER INDUSTRIES: SOFTWARE AND BIOTECHNOLOGY 131, 131-58 (Robert W. Hahn ed., 2005).

140 Lee Petherbridge, *Road Map to Revolution: Patent-Based Open Science*, 59 ME. L. REV. 339, 341-42 (2007).

141 See JANET HOPE, *BIOBAZAAR: THE OPEN SOURCE REVOLUTION AND BIOTECHNOLOGY* (2008).

142 See David W. Opderbeck, *The Penguin's Genome, or Coase and Open Source Biotechnology*, 18 HARV. J.L. & TECH. 167, 184 (2004); Rai, *supra* note 139, at 152.

題，也可以看出生醫研發成果所衍生的財產權相關規範之討論，與避免或紓解利益衝突問題的規範所涉及的討論，內容類似。以專利領域為例，諸如「專利灌叢」(patent thickets)這種瓶頸設施(bottlenecks)對於科學研究的影響為何，不乏論者質疑¹⁴³，其主要理由不外乎，專利灌叢的存在，在理論上，會提高交易成本，反而阻礙創新，甚或降低投資意願，因而導致智慧資源低度利用的結果¹⁴⁴。然而，儘管有這些顧慮，相對地，也有學者認為專利灌叢的存在不至於阻礙研發創新，其依據則是其研究顯示研究工具專利化的現象雖然日趨普遍，但是藥品發明的速度並未因此減緩，而且，即使其具有潛在阻礙效果，還是可以透過規避或取得授權的方式解決¹⁴⁵。

然而，從科學資訊自由與共享的角度來看，難以否認的是，如果專利灌叢存在的話，那麼的確會有阻礙資訊自由流通的顧慮，所以多少會帶來阻礙創新的效果。和認為瓶頸設施阻礙創新的想法相

¹⁴³ Rebecca S. Eisenberg, *Bargaining Over the Transfer of Proprietary Research Tools: Is This Market Failing or Emerging?*, in EXPANDING THE BOUNDARIES OF INTELLECTUAL PROPERTY: INNOVATION POLICY FOR THE KNOWLEDGE SOCIETY 223, 225 (Rochelle Cooper Dreyfuss et al. eds., 2001); see NATIONAL RESEARCH COUNCIL, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND RESEARCH TOOLS IN MOLECULAR BIOLOGY (1997); Carl Shapiro, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting*, in 1 INNOVATION POLICY AND THE ECONOMY 119, 119-50 (Adam B. Jaffe, Josh Lerner & Scott Stern eds., 2001), <http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/thicket.pdf>; Robin Feldman, *The Open Source Biotechnology Movement: Is It Patent Misuse?*, 6 MINN. J.L. SCI. & TECH. 117, 123-25 (2004); see Michael A. Heller & Rebecca S. Eisenberg, *Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research*, 280 SCIENCE 698 (1998); Kyle Jensen & Fiona Murray, *Intellectual Property Landscape of the Human Genome*, 310 SCIENCE 239, 239-40 (2005).

¹⁴⁴ Robin Feldman & Kris Nelson, *Open Source, Open Access, and Open Transfer: Market Approaches to Research Bottlenecks*, 7 NW. J. TECH. & INTELL. PROP. 14, 14-15 (2008).

¹⁴⁵ John P. Walsh et al., *Effects of Research Tool Patents and Licensing on Biomedical Innovation*, in PATENTS IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY 285, 340 (Wesley M. Cohen & Stephen Merrill eds., 2003).

類似的顧慮，自然也出現在大學研發尤其是生醫研究的領域內。尤其是在美國Bayh-Dole Act等一系列立法帶動了蓬勃的產學關係之後，頻繁的產學互動關係是否反而阻礙了創新的進程，也因此備受關注，這正與關切生醫研究產學合作領域利益衝突現象之發展過程，具有若合符節的相似性。

不過，此處同時值得一提的是，由於實際申請專利與實際使用專利均具有相當高的複雜性，要觀察專利灌叢是否存在，或者瞭解其存在是否阻礙創新，都不是容易達成的任務，因此，科學研究社群近年來嘗試透過間接方式如開放性的技術移轉、開放原始碼、開放科學和開放近用等模式，解決研究瓶頸（bottlenecks）問題，或許可以說都是基於科學公共性和公益性而來的「開放」理念所衍生出來的生醫研究成果分享模式，雖然累積經驗尚稱有限，無從讓我們推論出任何具有通論意義的結論，但至少展現出其認定目前研究瓶頸實際存在的情況，對於科學研究發展多少不免造成妨礙的傾向，而在此種「財產權模式」對於科研公共性造成相當潛在威脅的現狀下，除了透過上述開放模式予以緩和之外，以制度性的手段處理利益衝突問題，應該也是另外一種回應科研公共性危機的模式。

換言之，開放資源模式，有助於解釋科學研究成果應否開放共享的公益化爭議，可以平衡Bayh-Dole Act及Stevenson-Wydler Act強調財產權及技術移轉的特性，彼此之間並無衝突。利益衝突風險之控管，就是要維持類似的公共科學精神，使知識生產與科學研究的公眾共享性與公益性得以發揮，而釋放智慧財產權的技術移轉過程，其實有助於將科研成果轉化成有益於社會發展的實用技術，這就是一種提高科研成果公共性與共享性的手段，從這個角度來看，技轉誘因與科學公共性兩者，並無必然的衝突。

當然，即使如此，當前科學研究所涉及的資本化與商業化現象，也是利益衝突問題應該予以制度化處理的重要原因之一。雖然

大學和科研機構對產業進行技術移轉，的確是促成科技創新及經濟發展的重要推動因素之一，然而，批評以市場模式為導向的科研成果財產權化和商品化者，卻不乏其人。提出此種批評的學者指出，根據實證研究的結果，產業和大學研究機構之間的技術移轉過程中，扮演關鍵因素的往往是長期的私人關係，這類長期的私人關係所處理的，其實無非就是大學或研究機構所生產的知識難以轉化的問題。由於知識生產成果難以轉化或轉化成本極高，因此，透過大學或研究機構成員的長期私人關係進行某種程度的「組織整合」(organizational integration)，整合型式從授權契約、顧問契約到擔任企業董監事等，不一而足，其結果往往是透過智慧財產權的安排或學研人力資源的轉化這兩大類手段，讓產業和大學研究機構之間建立起長期的私人關係連帶，讓產業得以順利吸收大學或研究機構的知識和研發成果，予以商業化¹⁴⁶。在這種長期私人關係的組織整合下，如何維護學術規範的有效性，避免利益衝突現象侵蝕學術的基本價值，尤其是產學長期連帶關係下的財務利益誘惑，是否以及如何危及學術上的誠信廉直，此一負面現象又該如何矯正，自然是無從迴避的議題，也是討論產學合作和技術移轉之際不該偏廢利益衝突問題的主因。正如同美國知名的資深科學新聞報導者Daniel Greenberg在SCIENCE FOR SALE: THE PERILS, REWARDS, AND DELUSIONS OF CAMPUS CAPITALISM這本書中所提出的重要論點：在科學研究的殿堂上，固然充滿利他主義和自尊自重的高尚情懷，然而，在財產權機制與商業機制高度推促的當下，更不該忽視技術移轉所潛藏的貪婪力量，對於科學研究社群所造成的影響，以及因之衍生的種種利益衝突現象¹⁴⁷。換言之，產學合作關係下的技術移轉所涉及的利益衝突問題，依然不容忽視，才足以在建構技術移轉法制之際，同

¹⁴⁶ See Peter Lee, *Transcending the Tacit Dimension: Patents, Relationships, and Organizational Integration in Technology Transfer*, 100 CAL. L. REV. 1053 (2012).

¹⁴⁷ DANIEL S. GREENBERG, SCIENCE FOR SALE: THE PERILS, REWARDS, AND DELUSIONS OF CAMPUS CAPITALISM 1-4, 83-100, 101-02, 138-46 (2007).

時周延防免利益衝突所帶來的負面影響。

肆、「利益衝突」的出現和影響：以財務上利益衝突為中心

從本文以上關於技術移轉及授權相關問題的探討，不難發現：在技術移轉架構下，妥善安排智慧財產權之權利分配和行使規則，和追求政府經費所資助的科學研究成果必須維持一定程度的公共性此一目標，具有不可脫離的關係，而要使科學研究滿足上述的公共性要求，在制度設計上也往往必須同時達成消弭「利益衝突」此一目標，亦即「技術移轉」、「科學研究成果公共性」和「利益衝突」三者之間其實關係頗為密切，尤其是財務上的利益衝突，由於明顯易見，更該受到關注。

從美國最近數年的相關論述文獻來看，有關生物醫學專業及其相關產業所追求的目標，是否因為研究過程中涉及合作研發或技術移轉背後的利益而遭到斷傷，已經成為不可迴避的課題¹⁴⁸，財務上的利益衝突所帶來的弊病，更是備受關注¹⁴⁹。本文以下便以合作研發和技術移轉過程中可能衍生的利益衝突為重心，說明利益衝突的定義、起源和可能造成的影響，希望此一分析，對於國內目前尚付之闕如的法規制度，發揮些許拋磚引玉的貢獻。

148 MARC A. RODWIN, CONFLICTS OF INTEREST AND THE FUTURE OF MEDICINE: THE UNITED STATES, FRANCE, AND JAPAN 75-160 (2011). See also Henry Etzkowitz, *From Conflict to Confluence of Interest: The Coevolution of Academic Entrepreneurship and Intellectual Property Rights*, in TRUST AND INTEGRITY IN BIOMEDICAL RESEARCH: THE CASE OF FINANCIAL CONFLICTS OF INTEREST 71, 71-104 (Thomas H. Murray & Josephine Johnston eds., 2010).

149 Josephine Johnson, *Financial Conflicts of Interest in Biomedical Research*, in TRUST AND INTEGRITY IN BIOMEDICAL RESEARCH: THE CASE OF FINANCIAL CONFLICTS OF INTEREST 3, 3-32 (Thomas H. Murray & Josephine Johnston eds., 2010).

一、利益衝突之定義

理解何謂「利益衝突」，應該是判斷某一研究活動從事者是否違背「利益衝突」原則的首要步驟。然而，究竟何種情形會構成利益衝突，在不同的脈絡下，可能會有不同的定義。尤其在學術社群裡，因為在傳統的學術研究，鮮少涉及或出現利益衝突的現象，所以，利益衝突這個概念，一直未受重視，而近年來不同學者提出的利益衝突定義，也不盡然一致，例如，有人將利益衝突定義為「個人基於其受信賴的地位而在私益和職務責任間所產生的衝突」¹⁵⁰。以近年來利益衝突問題比較受到重視的生醫領域而言，美國醫學院協會（Association of American Medical Colleges，簡稱AAMC）則是將利益衝突定義為「財務或個人考量可能影響研究者從事或呈報研究之專業判斷的情形」，利益衝突可能動搖資料蒐集、分析與解讀，並可能影響員工僱用、設備採購、研究分享、實驗選擇與統計方法的使用，甚至是研究機構管理政策的決定¹⁵¹。

此外，研發活動產生利益衝突，其結果會侵蝕一般大眾對於科學研究誠信程度的信賴，而這種信賴，對於以「拯救生命」為專業使命、但又同時肩負必須顧及研發成果的生物醫學專業來說，則是格外重要卻又難以處理的問題。根據美國學術健康中心聯盟（Association of Academic Health Center）所下的定義，所謂「利益衝突」（亦有稱之為conflicts of commitment者），是指「可能因為個人其他利益的考量，妨礙法律上的義務或違背公認的專業規範」之情形¹⁵²。而James P. Orowski和Leon Wateska則是認為「個人利益與

¹⁵⁰ Jerome P. Kassirer, *Financial Conflict of Interest: An Unresolved Ethical Frontier*, 27 AM. J.L. & MED. 149, 152 (2001).

¹⁵¹ *Conflicts of Interest and Transparency Initiatives*, ASSOCIATION OF AMERICAN MEDICAL COLLEGES, https://www.aamc.org/initiatives/research/coi/75290/financial_conflicts_of_interest_in_academic_medicine1.html (last visited Dec. 15, 2015).

¹⁵² 關於此一定義的詳盡內容，可參閱 *Conflicts of Interest in Academic Health Centers*, ASSOCIATION OF ACADEMIC HEALTH CENTERS, <https://www.aamc.org/>

個人現有職位義務下所應有的專業責任不一致之情形」¹⁵³，即屬「利益衝突」。至於Dennis Thompson則是認為「對於具體個案情況的專業判斷，其考量主要利益時，有受到次要利益不當影響的傾向出現，即屬之」¹⁵⁴。

歸納以上見解，「利益衝突」所指的是專業者或專業機構在專業領域外的其他利益考量，可能導致其專業考量有所退縮，或者是折衷專業者對相對人所負的專業義務。以生醫研究者和醫師專業領域為例，其經常必須面臨各種外在利益、私人利益與其專業義務之間所產生的利益衝突，更棘手的是，生醫研究者和醫師往往也會面臨內在於其專業義務關係的利益衝突，例如，生醫研究者和醫師都希望能夠取得正面實驗結果，以便有利於支持個人建立或提升專業地位，或者提升其薪資所得或報酬。除了個人之外，對於機構而言，也可能產生利益衝突的現象，亦即機構利益衝突（institutional conflicts of interest，簡稱ICOI），根據美國Institute of Medicine在2009年以醫學研究為焦點所公布的一份重要報告¹⁵⁵，當機構本身具有一系列會對專業判斷和專業行動產生風險的情況時，例如機構內高階主管本身的財務利益對於該機構所要追求的首要利益（primary interest）產生不當決策的影響時，即屬於「機構利益衝突」。對於學術研究機構來說，諸如此類的風險，通常和該機構所從事的研究所衍生出來的專利或股票選擇權等財務利益有關，或者和該機構或其成員所接受的經費資助或餽贈有關。

initiatives/research/coi/ (last visited Dec. 15, 2015)。同時可參見：Trudo Lemmens & Benjamin Freedman, *Ethics Review for Sale? Conflict of Interest and Commercial Research Review Boards*, 78 MILBANK QUARTERLY 547, 547-84 (2000).

¹⁵³ *Id.* at 554.

¹⁵⁴ *Id.*

¹⁵⁵ INSTITUTE OF MEDICINE, CONFLICT OF INTEREST IN MEDICINE RESEARCH, EDUCATION, AND PRACTICE: A FOCUS ON MEDICAL RESEARCH (Apr. 2009), <http://www.nationalacademies.org/hmd/~/media/Files/Report%20Files/2009/Conflict-of-Interest-in-Medical-Research-Education-and-Practice/COI%20research%20report%20brief%20for%20web.pdf>.

根據以上定義和舉例，可得出以下結論：在討論利益衝突時，通常會涉及多重利益，亦即對於專業人士或專業機構來說，所謂利益衝突，通常是涉及「首要利益」(primary interest)和「次要利益」(secondary interest)不盡一致狀況，或者是後者對前者造成不當影響。不過，多重利益同時出現，是許多專業領域常見的現象，事實狀態本身並未附隨道德評價意味，關鍵在於「次要利益不應凌駕於首要利益之上」和「次要利益不應對首要利益的維護造成不當影響」。其次，所謂「利益衝突」，通常不只是包括「實際上」對專業人員產生判斷或行動決策上之影響的利益衝突類型，同時還應該包括未來可能會對專業人員的判斷或行動決策上造成影響的「潛在利益衝突」類型，或者是未來可能會對專業人員及其研究公信力造成傷害之潛在利益衝突¹⁵⁶。最後，利益衝突所指稱的是一種事實狀態，是許多專業人員可能面臨的處境，有些利益衝突的嚴重程度，可能已經達到需要完全予以預防或排除的地步，某些利益衝突的情況則比較輕微，只需要透過公開揭露的方式即可達成監督目的。既然如此，那麼，從規範的角度來說，如何針對利益衝突的現象予以類型化，以及決定哪些類型的利益衝突應該受到何種程度的規範，則有探究之必要¹⁵⁷。

二、財務上利益衝突

對於科學研究和技術移轉來說，最常見的利益衝突類型，是「財務上的利益衝突」(financial conflicts of interest)。但此處應特別說明的是，非財務上的利益，也可能是導致利益衝突現象出現的原因，只是此種利益衝突的類型過去比較不受到注意而已。無論是哪

156 Sigrid Fry-Revere & David Bjorn Malmstrom, *More Regulation of Industry-Supported Biomedical Research: Are We Asking the Right Questions?*, 37 J.L. MED. & ETHICS 420, 422-23 (2009).

157 劉靜怡，產學合作關係、利益衝突與科學誠信，收於：邱文聰編，2009科技發展與法律規範雙年刊，頁117、133-135（2010年）。

種利益衝突，利益衝突的現象，應該可以說是科學研究和產業之間合作關係日漸緊密之後，勢必出現的爭議。尤其是產業界重視產品利潤和市場競爭的心態，相較於講究客觀性的科學研究，不免發揮導引作用，甚至為科學研究結果，增添了偏見，甚至抹上了脫卸科學責任的色彩。對於個別的生醫專業研究者來說，財務上的利益包括來自於產業界的公司股權、股票選擇權、顧問諮詢費用、研究經費的資助、轉介病患和其他類型的報酬甚或回扣等任何可以想像得到的財務給付。而財務上的利益影響所及，不僅僅是限於個別的研究者而已，也往往會影響到該研究所屬機構。而此處所謂會影響大學或研究機構學術性與專業性責任的財務利益，通常是出自於授權所得的授權金、公司自大學和實驗室等研究機構取得技術授權所獲之股份，或者大學和實驗室等研究機構本身之創投資金投資至個別公司後所產生的財務利益等¹⁵⁸。

財務上的利益衝突，其實不但會發生在從事研發活動的個人身上，該個人所屬或相關的機構，也會發生所謂的機構利益衝突¹⁵⁹。因此，本文以下即進一步區分「個人利益衝突」和「機構利益衝突」兩者，分別加以說明。

（一）個人利益衝突

就研究者本身的「利益衝突」來說，以科學研究中涉及人體受試者的研究活動為例，當研究者本身受到某種特定利益的影響，因而連帶影響到其保護受研究對象之健康和安全的責任時，便可以說是出現「利益衝突」¹⁶⁰的現象，此處所指的特定利益所引發的衝

158 劉靜怡（註157），頁144。See also generally RODWIN, *supra* note 148, at 16-21.

159 Robert Gatter, *Human Subjects Research and Conflicts of Interest: Walking the Talk of Trust in Human Subjects Research: The Challenge of Regulating Financial Conflicts of Interest*, 52 EMORY L.J. 327, 344 (2003).

160 Daryl Pullman, *Conflicting Interests, Social Justice and Proxy Consent to Research*, 27 J. MED. & PHIL. 523, 523-45 (2002).

突，可能是和干擾到研究者本身的判斷和推理的衝突，也可能是會不當或不成比例地對研究者本身在其所執行的試驗中，帶來誘因層面和行為取捨方面的衝突¹⁶¹。

在個人的「財務上利益衝突」方面，顧名思義，這種利益衝突類型與財務利益有關，包括研究經費、顧問報酬、現金、股票、債券、甚至智慧財產權的價值等等，都包括在內¹⁶²。以產業界的製藥公司對大學或研究機構進行捐贈為例，多少或可說明財務上利益衝突的影響力。

雖然，製藥公司之捐贈，對於需要研究經費挹注的大學和研究機構來說，可能是不小的幫助，但是，製藥公司的捐贈通常會附帶條件，唯一差別僅是條件明顯與否之區別而已¹⁶³。同時，製藥公司的捐贈通常不是直接以金錢之形式為之，而很可能是捐贈進行研究所需的設備或生物材料，或者是對於實驗室成員如主持人、助理或學生參加會議所需費用的資助¹⁶⁴。這些從產業界投入之資源，表面上看起來似乎是送給大學或研究機構的禮物，但是，深究之下，將這類捐贈視為無關緊要的禮物，似乎過於單純¹⁶⁵。

如前所述，製藥公司的捐贈並沒有明確的附帶條件，但是，在捐贈之外，目前有越來越多的大學或研究機構會與藥廠簽訂有拘束力的契約（binding contracts）。例如，在1993年時，UC Berkeley的 Plant and Microbial Biology Department與瑞士藥廠Novartis簽訂2,500

161 ADIL E. SHAMOO & DAVID B. RESNIK, RESPONSIBLE CONDUCT OF RESEARCH 184 (2003).

162 劉靜怡（註157），頁136。

163 Eric G. Campbell et al., *Looking a Gift Horse in the Mouth: Corporate Gifts Supporting Life Sciences Research*, 279 JAMA 995, 995 (1998).

164 *Id.*

165 Mhairi Ransom, *Drugs & Money: The Impact of Industry "Donated" Money on Public Research and The Need for Stricter Conflict of Interest Standards*, 17 S. CAL. INTERDISC. L.J. 569, 570 (2008).

萬美元的契約，這筆經費大概是該系所五年預算總額的三分之一。這種類型的契約在當時非常罕見，因為當時藥廠多半是資助單一教職員，而非整個系所，所以在當時曾經引發反對聲浪，例如 Students for Responsible Research 這個組織就批評這樣的契約會將研究重心限於利益導向而且爭議性的生物科技。究諸實際，這類契約對於締約對造 Novartis 來說，的確是相當有利的，因為，根據此一契約的約定，Novartis 派任兩名代表進入由五名委員組成、可以決定如何分配系所年度經費的委員會，而且最終 Novartis 還獲得七項發明專利申請的選擇權，其中三項發明乃是全由該契約所資助的研究衍生出來的，而另外四項則是由契約提供研究所需的部分經費資助而產生的專利¹⁶⁶。

在 UC Berkeley 與 Novartis 的契約出現之後，近二十年來這類型的契約越見普遍。舉例來說，The Scripps Research Institute（簡稱 TSRI）在 2006 年與 Pfizer 簽下 1 億美元之五年契約，Pfizer 對於因為該資助而衍生的智慧財產權，擁有優先權（first rights）¹⁶⁷；除此之外，MIT 也與 Merck & Co. 這家大藥廠簽下 1,500 萬的五年契約，Merck & Co. 可以得到因為其提供資助而衍生的專利及技術之授權，就是典型案例¹⁶⁸。

對於受贈者或受資助者來說，其面對這些資助時，通常會認為捐贈者針對這些資助會設定條件或是期待一定之回報¹⁶⁹，甚至認為捐贈者希望能得到他們資助的研究成果之專利權¹⁷⁰，而接受捐贈的研究人員此種想法，會影響其行為¹⁷¹，也是不難想像的事情。換言

166 See Vicky Elliot, *Who Calls the Tune?*, 54(11) UNESCO COURIER 21 (2001).

167 Bruce Lieberman, *Pfizer to Pay Scripps for Licensing Option*, SAN DIEGO UNION-TRIBUNE (Nov. 30, 2006), <http://legacy.sandiegouniontribune.com/news/business/biotech/20061130-0803-bn30scripps.html>. See also Ransom, *supra* note 165, at 571-73.

168 Ransom, *supra* note 165, at 574.

169 Campbell et al., *supra* note 163, at 995.

170 *Id.* at 997.

171 Ransom, *supra* note 165, at 570-71.

之，來自產業界的研究資源獲經費資助，若能善用，對於研究人員的研究及發表當然會產生正面幫助，但是，也的確不免造成研究者對資助者的「虧欠感」(indebtedness)¹⁷²。某些因為研究者的虧欠感或感激之心而產生的行為，例如在研究者著作的謝辭中提及捐贈者，應該沒有太大的利益衝突爭議可言，但是，某些行為則可能會影響到大眾的健康或福利，例如研究者讓經費資助者擁有在研究論文發表之前先行審閱的權利 (pre-publication review rights)，則會影響到研究人員之獨立性，因為若經費資助者不滿意該研究之結果，則可能會延遲或妨礙該研究之公開，或是讓研究者決定選擇性地公開該研究之部分結果¹⁷³。

此外，在生醫領域的經費資助或研發合作契約條款中，常見的情況之一是，研究者接受締約對造的要求，測試其產品效能，這種關係往往會造成兩個爭議：第一，研究者所屬的實驗室將原本應該從事獨立研究之時間花在協助經費資助者或研發合作者測試產品；第二，研究者可能會有意無意地設計出研究經費資助者心目中偏好甚或預設的結果的實驗，或者是設法曲解實驗結果，以便有助於提高該製藥公司繼續資助其研究的可能性¹⁷⁴。在一篇早在2000年便發表於New England Journal of Medicine的期刊論文中，作者Thomas Bodenheimer在其研究結果中，便提到有足夠的證據可以證明，和跟藥廠之間無合作關係的研究人員相較之下，凡是與藥廠有合作關係的研究人員，較常做出有利於藥廠研究結果¹⁷⁵。另外，也有研究指出：除了在資助或合作藥廠的要求下改變研究結果的情況之外，還有另一種較不明顯的問題，也值得大家關注，該問題就是「研究

172 Campbell et al., *supra* note 163, at 997.

173 Ransom, *supra* note 165, at 573-74.

174 See Tori DeAngelis, *Does Industry Funding Deserve a Bad Rap?*, 34 (7) MONITOR ON PSYCHOL. 28 (2003).

175 Thomas Bodenheimer, *Uneasy Alliance-Clinical Investigators and the Pharmaceutical Industry*, 342 NEW ENG. J. MED. 1539, 1543 (2000).

結果之錯誤解釋」(result misinterpretation)¹⁷⁶：不論研究人員是自行選擇故意針對自己的研究結果做出錯誤詮釋，或者是基於對捐助或合作者的虧欠感或未來期待，而針對研究結果做出錯誤解釋，都會對大眾造成負面影響。因為，既然FDA的程序要求在藥品正式上市之前，依法必須經過一定的檢測程序，以保護市場上潛在的消費者¹⁷⁷，那麼，若是藥廠在上市申請許可時，能夠附上形式上獨立於藥廠之外的大學或研究機構針對該藥品的有效性與安全性進行檢測的報告，當然會助於說服FDA給予許可。然而，倘若進行檢測的大學或研究機構接受藥廠之資助，已經有損及其獨立性之虞，如果進行檢測的大學或研究機構，根本未向FDA揭露自己與藥廠的資助或合作關係，則更可能會造成FDA等相關機關忽略研究結果可能遭到錯誤解釋的潛在風險，對於藥品之未來消費者可能會造成不利影響，有損公共利益¹⁷⁸。

再者，研究經費的資助或研發合作關係，經常涉及研究成果相關權利的取得，這不僅可能造成研究人員和其所屬大學或研究機構間之衝突（因為大學或研究機構通常希望能由大學或研究機構保有權利，或是由大學或研究機構直接與捐助者訂定相關契約），更和公立研究機構（例如政府實驗室）的存在目的互相衝突。換言之，產業界關切研發活動及其結果，通常是基於財務上的誘因，然而，相對地，學術界的研究活動，本該以自由研究與自由分享，做為創造知識、挑戰現有知識、並且傳播知識的基礎，應該避免利益衝突現象產生，向來是屬於許多知名學研機構對於「負責的研究行為」的定義範圍之內，甚至形諸文字，成為約束機構內教學研究者的規

176 Marcia Angell, *Is Academic Medicine for Sale?*, 342 NEW ENG. J. MED. 1516, 1518 (2000).

177 *About the Center for Drug Evaluation and Research*, U.S. FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, <http://www.fda.gov/AboutFDA/CentersOffices/OfficeofMedicalProductsandTobacco/CDER/default.htm> (last visited Jan. 5, 2016).

178 Ransom, *supra* note 165, at 575-76.

章¹⁷⁹。此一自由很容易過度受制於強調智慧財產權的產業，如此一來，不僅大眾成為最終受害者，學術自由也將岌岌可危¹⁸⁰。

研究自由因產學合作關係而在無形中遭到壓抑，常見的現象可能還包括提供經費資助的合作藥廠透過契約內的約定向研究者直接或間接施壓，使其無法公開其研究結果。一般而言，私人公司與大學、研究機構之間的資助契約通常是不公開的，而資助契約內的某些條款，則可能會約定資助者對於研究數據具有控制權、可以禁止該研究公開發表、對於研究結果的解釋有修改之權利等等不利於研究自由的內容，在過去發生多件因為資助公司修改對於研究結果的解釋，而導致嚴重後果的案件發生之後，許多大學逐漸採行不再允許資助公司對研究結果有修改權，也不再容忍資助公司控制研究方法、數據及研究結果應該如何解釋的契約條款出現的基本立場¹⁸¹。舉例來說，University of California at San Francisco (UCSF) 的Betty Dong教授曾經接受藥廠的資助，擔任評估學名藥與原廠藥之間的生物等效性 (bioequivalency) 之研究計畫主持人。當Dong教授完成研究後，研究數據顯示兩種藥在其被許可使用、進行治療的範圍內，的確具有生物等效性。然而，由於在其取得資助的契約中有內容並不醒目的附約 (small print) 規定資助藥廠可以決定此一研究是否公開，因此，在不受校方支持及訴訟威脅下，Dong教授只好放棄該論文的發表機會，即使其論文已經通過JAMA的期刊論文審查程序，正在等待出版，也只能忍痛撤回向該期刊的投稿¹⁸²。

179 *Faculty of Medicine Policy on Conflicts of Interest and Commitment*, HARVARD MEDICAL SCHOOL, <https://ari.hms.harvard.edu/interim-policy-statement-conflicts-interest-and-commitment> (last visited Dec. 31, 2015); *Responsible Conduct Research, Conflicts of Interest*, COLUMBIA UNIVERSITY, http://ccnmtl.columbia.edu/projects/rcr/rcr_conflicts/foundation/ (last visited Dec. 31, 2015).

180 Ransom, *supra* note 165, at 575-76.

181 See Sheldon Krinsky, *Combating the Funding Effect in Science: What's Beyond Transparency?*, 21 STAN. L. & POL'Y REV. 81 (2010).

182 Drummond Rennie, *Thyroid Storm*, 277 JAMA 1238, 1238-43 (1997). See also

值得附帶一提的是，美國有不少臨床試驗都是透過私人性質的組織Contract Research Organizations（簡稱CROs）的生醫研究者來進行，而不是循大學或公立研究機構的模式，由醫學院之院長、倫理委員會或機構內相關行政人員協助甚或代表簽訂契約，由大學內或研究機構內之科學家進行人體試驗，因此，在CROs與藥廠的合作模式下，由藥廠主導的可能性更高。例如，德國藥廠Bayer A.G.曾經委託CRO為其測試Trasylol此一藥物，Trasylol是一種用於病患手術前，以減輕病患在手術中大量失血風險的藥物，因為其測試結果和Bayer藥廠的財務上利益有所違背，因此並未公布試驗結果。FDA知悉此事之後，甚至主動發布公眾健康警報（public health advisory），表示該藥物之使用會提高死亡、嚴重腎衰竭及中風的可能性¹⁸³。

（二）機構利益衝突

除了個別研究者之外，研究者所屬的教育學術或研究機構本身，也可能出現「利益衝突」的現象。這就是所謂的「機構的利益衝突」（ICOI）。此處的機構可能包括大學、研究機構、政府機構、專業組織甚至具有同儕審查制度的期刊等不同類型的組織在內，基於生存和發展的需求，這些組織有可能受到財務利益（financial interests）的負面影響，應該是不難理解之事。機構內所發生的利益衝突現象，在機構內的每個部門都可能發生¹⁸⁴，尤其是機構本身和產業具有密切的合作或互動關係時，更是顯然¹⁸⁵。利益衝突現象

Krimsky, *supra* note 181, at 102.

183 Gardiner Harris, *F.D.A. Says Bayer Failed to Reveal Drug Risk Study*, N.Y. TIMES (Sept. 30, 2006), <http://www.nytimes.com/2006/09/30/health/30fda.html>. See also Krimsky, *supra* note 181, at 102.

184 Gatter, *supra* note 159, at 344.

185 Jennifer A. Henderson & John J. Smith, *Financial Conflict of Interest in Medical Research: Overview and Analysis of Institutional Controls*, 58 FOOD & DRUG L.J. 251, 251 (2003).

對生醫領域可能帶來的負面影響，除了眾所皆知的臨床試驗領域可能備受利益衝突現象干擾之外，可能出現利益衝突爭議的，也包括同儕審查或研究倫理審查在內。換言之，當大學或研究機構透過其研究成果利益的分享或授權，可以取得財務利益時，那麼便可能會導致大學或研究機構本身所追求的財務利益，和其原本所擔負的學術或專業利益產生衝突¹⁸⁶。

其次，同樣是發生在美國知名大學賓州大學的Jesse Gelsinger事件，則是另一個因為生醫研究者的利益衝突而導致嚴重後果的事件。該事件發生之際，Jesse Gelsinger還是一名未成年人，患有血液代謝的問題，因為其及早接受診療，所以並沒有造成立即的生命危險，但是卻無法根治這個疾病。1998年9月，當時Jesse Gelsinger年僅17歲，其主治醫師告知他在賓州大學人體基因療法研究中心（Human Gene Therapy Center of University of Pennsylvania）內正進行一項基因療程的實驗，這項療程實驗主要是研究嬰兒肺部基因變異的原因，如果該研究順利成功的話，未來可能得以根治其他人所患的和Jesse Gelsinger相同的血液代謝疾病。雖然不管這項實驗成功與否，對於Gelsinger的病情都不會有直接的助益，但是，Gelsinger在聽到其主治醫師上述說明之後，基於自身痛苦經驗的同理心，便同意自願參加此項基因療程的實驗。當時賓州大學要求Gelsinger簽署的同意事項，並未向Jesse Gelsinger及其父親揭露該實驗仍然只是處於早期實驗階段而已，尚未有任何有效性的證明可言，再者，賓州大學也未曾告知Jesse Gelsinger及其父親，該實驗方法先前以動物做為實驗對象時，曾經導致受試的猴子死亡此一事實。更不幸的是，Jesse Gelsinger決定參加該項實驗，但他卻因為參加這項實驗而

186 此處應稍做說明者為，任何大學、研究機構或個人具有財務利益，並不當然會導致利益衝突的現象產生。唯有在專業判斷或專業表現受到財務利益影響時，才會出現利益衝突的現象。不過，財務利益的確是學術社群中許多利益衝突事件發生的主因。

導致免疫系統出現嚴重問題，最終死亡¹⁸⁷。

針對上述不幸事件的事後調查顯示，Gelsinger所簽署的同意書裡，並沒有揭露賓州大學進行這項實驗的基因治療實驗室主任James Wilson，與他人共同出資創立了一家名為Genovo的生物科技公司，Wilson本身是賓州大學有關此一基因治療法的主要研究者，而Wilson和賓州大學兩者，則是同時都擁有這家公司的股權。該公司投資研發的基因改造病毒，便是使用於此次致死實驗裡的病毒。該事件發生之際，該公司提供給賓州大學基因治療實驗室的贊助經費，高達該基因治療實驗室經費總額的25%，相對地，賓州大學則是同意將研發完成的療程，以專屬授權的方式，授權給該公司進行商業化運用¹⁸⁸。然而，在Jesse Gelsinger所簽署的長達11頁的同意書中，卻只有一句話模糊地提到，如果該基因治療實驗成功，則該基因治療實驗室的實驗計畫主持人和賓州大學將會有財務上的獲利。究諸實際，當Genovo生物科技公司事後出售給另一家規模較大的公司時，Wilson自己本身便獲致價值1,350萬美元的股票選擇權利益，而賓州大學的股票選擇權獲利則為1,400萬美元¹⁸⁹。

根據報導，賓州大學的內部文件顯示，校方事前其實已注意到此一財務利益可能引發的風險，但卻疏忽以待，並未採取任何矯正措施¹⁹⁰。因此，Jesse Gelsinger的家人隨後向賓州大學、該人體基

187 Deborah Nelson & Rick Weiss, *Penn Researchers Sued in Gene Therapy Death*, WASH. POST (Sept. 19, 2000), https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2000/09/19/penn-researchers-sued-in-gene-therapy-death/0d147c14-a5ef-45d9-88fb-f38d15449d91/?utm_term=.46368c51c325.

188 Sheryl Gay Stolberg, *Institute Restricted after Gene Therapy Death*, N.Y. TIMES (May 25, 2000), <http://www.nytimes.com/2000/05/25/us/institute-restricted-after-gene-therapy-death.html?mcubz=1>.

189 Jennifer Washburn, *Informed Consent*, WASH. POST (Dec. 30, 2001), https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/magazine/2001/12/30/informed-consent/e67edba8-5224-4bba-8909-60eb1527e2f8/?utm_term=.1af7d6ea6eac.

190 *Id.*

因療法中心以及該機構主要研究人員提出民事訴訟，主張由於被告未揭露上述財務利益，導致該療程實驗所隱含的風險遭到低估的結果，因此造成Jesse Gelsinger死亡¹⁹¹，請求損害賠償。最後，被告則是同意在庭外與Jesse Gelsinger的家人和解，雖然和解詳細內容並未公開，但據信和解金額應該相當龐大¹⁹²。姑且不論和解金額數量多寡，這個同時涉及個人利益衝突和機構利益衝突的事件，不但導致無辜受試者的死亡，也使得賓州大學的學術聲譽因此受到嚴重傷害。

在此一堪稱醜聞的事件發生後，美國聯邦政府衛生與人類服務部（Department of Health and Human Services，簡稱DHHS）隨即召開了一連串的公聽會，探討臨床試驗研究計畫主持人的財務利益，是不是應該明確列在交給可能參與臨床試驗計畫者閱讀的告知同意書當中此一問題。再者，美國FDA為了因應此一事件，也發布行政命令，要求停止賓州大學人體基因療法研究中心的8項人體基因療法實驗，由此可見此一利益衝突所引發的事件帶來多大衝擊¹⁹³。

究其實際，大學或研究機構所轄的醫學中心（academic medical centers），很可能是醫學界之學術誠信與產業利益衝突最嚴重之地方，其中不僅醫師和研究者可能會發生各種財務上的利益衝突¹⁹⁴，更嚴重的是發生於機構層級之利益衝突¹⁹⁵。雖然，機構層級的利益衝突並不如個人利益衝突般地受到大眾的嚴格檢視，但

191 Gelsinger v. Trustees of University of Pennsylvania, No. 000901885 (Pa. Dist. Ct. filed Sept. 18, 2000).

192 Michael Rubinkam, *Family of Dead Gene Therapy Patient Settles Suit Against Penn*, PHILA. INQUIRER (Nov. 5, 2000), http://billingsgazette.com/lifestyles/health-med-fit/family-of-dead-gene-therapy-patient-settles-suit-against-penn/article_756f8dcb-f48c-5e87-95f4-977bd878e6c8.html.

193 劉靜怡（註157），頁141-144。

194 Eric G. Campbell et al., *A National Survey of Physician-Industry Relationships*, 356 NEW ENG. J. MED. 1742, 1746 (2007).

195 See Liang & Mackey, *supra* note 8.

是，早有研究指出，機構層級的利益衝突，對於學術誠信與病患安全之危害可能更甚於個人之利益衝突¹⁹⁶。至於醫學中心中最常見的機構利益衝突，其根源則包括：持股或權利金契約、智慧財產權移轉契約、大學或研究機構之行政人員因為受到自身之利益衝突之影響而做出會影響整個機構之決定、大學或研究機構之行政人員因為同時擔任其他公司之董事會成員而有潛在之利益衝突存在¹⁹⁷。

在Jesse Gelsinger事件引發高度輿論重視之後，Association of American Universities（簡稱AAU）、Association of American Medical Colleges（簡稱AAMC）和美國聯邦政府主管機關DHHS皆督促各大學和研究機構應該積極釐清並處理ICOI之問題¹⁹⁸，但是，遲至2006年為止，根據一個針對全美125個醫學院所做的調查顯示，只有不到38%的受調查者有ICOI政策，同時，雖然有37%的醫學中心開始研擬ICOI相關政策，但卻同時有另外25%的醫學中心，完全沒有任何行動，甚至是根本毫無所知¹⁹⁹。

總而言之，Jesse Gelsinger事件至少凸顯了以下兩個問題：第一，具有機構利益衝突的大學或研究機構，是否應該從事該藥物或治療之臨床試驗？第二，持有委託臨床藥廠股權的研究人員，是否應該參與該人體試驗？在2001年時，DHHS的期中報告指出：倘若人體試驗結果成功，可以讓機構得到一定之財務上利益，那麼這便可能會影響執行該人體試驗的研究者決定採行怎樣的研究行為，例

196 Ezekiel J. Emanuel & Daniel Steiner, *Institutional Conflicts of Interest*, 332 NEW ENG. J. MED. 262, 262 (1995).

197 ASS'N OF AM. UNIVS., AAU TASK FORCE ON RESEARCH ACCOUNTABILITY, REPORT ON INDIVIDUAL AND INSTITUTIONAL FINANCIAL CONFLICT OF INTEREST 11-12 (2001), <https://www.aau.edu/sites/default/files/AAU-Files/Key-Issues/Research-Administration-Regulation/Conflicts-of-Interest/Task-Force-on-Research-Accountability-2001.pdf>. See also Liang & Mackey, *supra* note 8, at 147-48.

198 Susan H. Ehringhaus et al., *Responses of Medical Schools to Institutional Conflicts of Interest*, 299 JAMA 665, 665 (2008).

199 *Id.* at 668.

如受試者之人數、是否公開該試驗的不良事件 (adverse event)、對於該藥物效用如何評估等等，因此，為了維護該研究、該機構及其私人合作夥伴的科學誠信，尤其是為了保護受試者的福祉，最好要由對於該臨床試驗沒有財務上利益的研究人員，執行該人體試驗計畫，以及評估該人體試驗，或者，至少該大學或研究機構應該採取相關的防護措施，達到避免利益衝突造成不利影響的目的²⁰⁰。2004年DHHS進而發布了最終版本的指導原則 (final guidance)，該指導原則指出臨床研究人員應該公開他們在人體試驗中所涉及的財務利益，但是，應該採行哪些保護受試者的手段，則交由各大學和研究機構自行決定²⁰¹。

2009年，National Academies of Science下轄的Institute of Medicine (簡稱IOM)則進一步指出，要達到預防利益衝突所帶來的弊病此一目的，其相應的管制手段不該僅限於要求機構及研究人員公開其財務利益而已，還必須進一步減少在臨床試驗中所涉及的機構財務利益和研究者個人財務利益²⁰²。詳言之，IOM提出的兩項主要建議如下：第一、具有利益衝突的大學、研究機構或研究人員，除非是進行該特定研究所必要，否則應該被限制參與涉及人類受試者的臨床試驗；第二、負責制定臨床試驗準則的團體，其接受產業資助之金額應該受到限制，該團體內的成員亦應受限制²⁰³。

200 ADVISORY COMM. TO OFFICE OF HUMAN RESEARCH PROT., DEP'T OF HEALTH & HUMAN SERVS., DRAFT INTERIM GUIDANCE, FINANCIAL RELATIONSHIPS IN CLINICAL RESEARCH: ISSUES FOR INSTITUTIONS, CLINICAL INVESTIGATORS, AND IRBS TO CONSIDER WHEN DEALING WITH ISSUES OF FINANCIAL INTERESTS AND HUMAN SUBJECT PROTECTION (Jan. 10, 2001), http://ccnmtl.columbia.edu/projects/rcr/rcr_conflicts/misc/Ref/OHRP_CoI.pdf.

201 Financial Relationships and Interests in Research Involving Human Subjects Protection, 69 Fed. Reg. 26, 393 (proposed May 5, 2004) (codified at 21 C.F.R. pts. 50, 56 and 45 C.F.R. pt. 46).

202 BERNARD LO & MARILYN J. FIELD EDS., CONFLICT OF INTEREST IN MEDICAL RESEARCH, EDUCATION, AND PRACTICE 5 (2009).

203 Robert Steinbrook, *Controlling Conflict of Interest-Proposals from the Institute of*

如前所述，機構利益衝突的明顯化，和1980年代通過的鼓勵醫學中心與產業界合作研發並進行技術移轉的法令，息息相關，而在 Bayh-Dole Act 通過之後，醫學中心與產業界之間的合作比例，的確明顯提高，而醫學中心若是過度考量商業化其研發所得技術與因之而來的機構財務利益時，也可能損害科學研究的誠信和病患的權益。畢竟，認真追究之下，醫學中心在申請專利及從事授權時，短期的考量重點，通常是可否獲利²⁰⁴，而非促進科學進步和提高病患福祉²⁰⁵。同時，因為申請專利與授權程序兩者均極為繁複，加上對於相關技術的估價及其潛在商業化應用評估所需之專業知識，可能相當複雜深奧，因此也就加深了監督生醫領域技術移轉程序的難度²⁰⁶。

即使有上述現象出現，但美國國會並未在 Bayh-Dole Act 當中針對利益衝突如何避免的事宜，進行密度更高的規範。不難想見的是，由於 Bayh-Dole Act 是以促進產學合作與技術移轉為當初立法時之主要追求目標，而利益衝突相關事宜的規範，原即不在此一法律的原始規範意旨範圍內，再者，如本文以下第伍部分所述，Bayh-Dole Act 立法之後，的確有不少聯邦法規與州法，是以針對上述利益衝突現象進行規範為初衷，而且，在科研專業社群中，由於對利益衝突的反省日益受到重視，以降低或控制利益衝突現象為管制主旨的科研機關內部專業規範與科研社群學術發表規範，也陸續誕生，這些管制措施均已經超出 Bayh-Dole Act 的範圍外，但卻扮演控制科研社群中的產學合作活動所引發的利益衝突風險此一角色。

Medicine, 360 NEW ENG. J. MED. 2160, 2160-63 (2009).

204 Bhaven N. Sampat, *Patenting and US Academic Research in the 20th Century: The World before and after Bayh-Dole*, 35 RES. POL'Y 772, 786 (2006).

205 Clifton Leaf, *The Law of Unintended Consequences*, FORTUNE (Sept. 19, 2005), http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune_archive/2005/09/19/8272884/index.htm.

206 Sampat, *supra* note 204, at 786-87.

歸納美國關於機構利益衝突迴避制度現狀後，不難發現，幾乎所有大學和研究機關都要求其高階主管必須每年定期揭露來自於外部的利益，而高階主管範圍則包括系所主管、研究中心主任和大型實驗室首長等在內。大學和研究機構當局會由專人檢視利益揭露結果，並且針對具有利益衝突疑慮者，會同稽核委員會（audit committee）進行討論。然而，大學或研究機構畢竟都有生存或擴張的壓力，也有上下階層統屬的壓力，有時甚至導致「首要利益」和「次要利益」兩者難以區分的結果，而這些壓力對於其本身的財務利益衝突文化和倫理守則，究竟帶來怎樣的影響，也是提高利益衝突規範難度的主因之一。

監督或規範容易遭遇困難，卻不該意味著最終答案該是放棄監督或放棄規範。當大學、醫學中心或研究機構等明顯是其技術移轉行為的受利者，姑且不論是股金抑或授權金，也暫時不問利益衝突是否對機構的決策造成負面影響，當醫學中心企業化的現象成為常態時²⁰⁷，或者當醫學中心以進行能夠衍生具排他性的專屬專利權的研究活動為優先考量，而專利權也能讓藥廠可以收取更高的藥價，並且優先考慮資助能夠立即商業化的研究時²⁰⁸，無異於將醫學中心轉化為製藥公司的實驗室，高度關心隨著商業化而來的財務利益，相對也削弱了醫學中心及其醫生和研究人員應該以大眾健康和生命權益做為優先考量的原則，如此一來，大學或研究機構與產業界間的密切關聯，就更容易引發大眾對大學和研究機構的不信任態度，陷入惡性循環²⁰⁹。

207 Troyen A. Brennan et al., *Health Industry Practices That Create Conflicts of Interest: A Policy Proposal for Academic Medical Centers*, 295 JAMA 429, 429-30 (2006).

208 Janet Rae-Dupree, *When Academia Puts Profit Ahead of Wonder*, N.Y. TIMES (Sept. 6, 2008), <http://www.nytimes.com/2008/09/07/technology/07unbox.html>.

209 Liang & Mackey, *supra* note 8, at 156.

伍、利益衝突之管制：美國現行制度之檢視與反省

有鑑於個人利益衝突和機構利益衝突的爭議不斷，並且越來越受到一般大眾的重視，因此，美國制度對於利益衝突——尤其是財務上的利益衝突——的規範，也就逐漸成形，並且以「揭露利益」此一透明化手段當作主軸。

一、以「揭露」透明化利益衝突

整體而言，美國關於透明化利益以當作紓緩衝突手段此種制定「揭露」法律的努力，可以分成聯邦立法與州法兩方面。首先，在聯邦立法方面，為了促使醫師和藥廠之間的財務往來關係更加透明所提出Physicians Payment Sunshine Act的立法草案²¹⁰，在後來送到參議院的立法草案中，卻沒有要求產業界必須揭露其資助特定大學或研究機構的資訊，其結果當然是會導致機構利益衝突難以被探知、發現的結果²¹¹，所以導致Institute of Medicine（簡稱IOM）及Medicare Payment Advisory Commission²¹²兩者都認為該法案的涵蓋範圍過於狹隘，並且進而指出國會應該立法要求產業揭露對於醫師、研究人員、研究機構、職業團體（professional societies）、病患代表團體（patient advocacy groups）、醫學在職教育（Continuing Medical Education, CME）的提供者，分別提供哪些經費上的資助，才是正確的立法模式²¹³。至於在州法層級，包括Minnesota、Vermont、Massachusetts、Maine、the District of Columbia、West

210 S. 301, 111th Cong. (2009).

211 Patient Protection and Affordable Care Act, H.R. 3590, 111th Cong. § 1128G (1st Sess. 2009) (Patient Protection and Affordable Care Act此一規定，包含Physician Payment Sunshine Act在內)。

212 About MedPAC, THE MEDICARE PAYMENT ADVISORY COMMISSION, <http://www.medpac.gov/-about-medpac-> (last visited Jan. 10, 2016).

213 Steinbrook, *supra* note 203, at 2162. See also Liang & Mackey, *supra* note 8, at 156.

Virginia等州，則都通過類似的立法²¹⁴，其中規定最為嚴格的Vermont州法，甚至還規範機構利益衝突的問題，要求藥廠必須公開其資助例如醫學院等醫學機構的相關資訊²¹⁵。

同時值得一提的是，美國國會在2010年通過的聯邦健康保險改革立法中，也規定生醫廠商必須定期向政府申報其給付醫師及教學醫院的顧問費、研究經費、差旅費、餐費等酬勞和補助，以及醫師在各該公司的投資及股份，而且這些申報資料乃是必須對外公開揭露，一般社會大眾均可查詢²¹⁶。

前述的「揭露利益」要求，大部分是針對外部提供經費（例如藥廠）進行科學研究的情形而來的管制措施，當科研人員將研發成果移轉給機構外部的公司時，與藥廠提供經費給科學家而衍生揭露利益來源的必要性，兩者之間畢竟仍有差異。換言之，當科研人員參與技術移轉所成立的公司時，其應受規範之範圍，往往即不限於「揭露利益衝突」而已，而是必須另外透過其他制度性的安排，來降低利益衝突的風險。例如，雖然美國的國家衛生研究院NIH員工因為具有聯邦公務員身分，所以沒有參與由NIH進行技術移轉所設立的公司此一問題，因為，「具有特定公務員身分之人」²¹⁷，「禁止參與任何對與其財務利益有直接或可預期影響之特定事務」²¹⁸，乃適用於NIH研究人員的規定。

相形之下，美國的大學一般而言並不禁止將技術授權給自己機

214 Liz Kowalczyk, *State Bans Drug Firm Gifts to Doctors*, BOSTON GLOBE (Mar. 12, 2009), http://archive.boston.com/news/local/massachusetts/articles/2009/03/12/state_bans_drug_firm_gifts_to_doctors.

215 Robert Steinbrook, *A Higher Bar—Vermont's New Law on Marketing Prescribed Products*, 361 NEW ENG. J. MED. 8, 8 (2009).

216 42 C.F.R. § 54 (2015).

217 18 U.S.C § 208(a) (1994).

218 Standards of Ethical Conduct for Employees of the Executive Branch, § 2635.402 (a) (2009).

構內的科研人員所參與的公司，相對地，其規範模式乃是在透過彼此間互有差異的機構政策，從制度層面降低利益衝突風險。此處值得注意的是，身負科學研究此一公共責任的科研機構或大學，在選擇技轉授權對象時，其實並不應該以「獲利」為終極考量，而是應該以如何從事技轉授權，才能將科研成果轉化為有利於社會者此一可能性極大化，當成主要考量。從這個角度來思考，科研機構應該嚴格要求參與或影響技轉授權過程與結果的參與者，充分揭露其直接或間接潛在的利益關係，甚至禁止身為發明人的機構內科研人員代表私人公司，和其任職的科研機構進行技術移轉授權的談判，同時，會要求對潛在技轉授權對象具財務利益（例如授權金或股份）的科研人員，避免參與科研機構內部的技轉決策過程，或是在例外允許其參與技轉決策時，引入無涉利益者介入審查技轉決策與制定後續管理措施，以確保技術移轉程序的決策公正性。

例如Stanford大學在進行技術移轉時，不會特別偏好將技術授權給校內人員參與設立發展的新創事業²¹⁹，同時，在原則上也避免股權代替授權金投資校內人員參與設立發展的新創公司之情形發生。而且，為了避免利益輸送（pipeline）現象的發生，這類新創公司也不當然能取得校內人員所開發技術的專屬授權，若有專屬授權時，其專屬授權期間也可能較短，或者是僅給予非專屬授權。至於授權技術若是涉及研究工具（research tools）時，在政策上也要要求應該做到儘量重視公眾近用技術之可能性²²⁰。

至於其機構內研究者參與新創公司時，Stanford大學所採取的規範模式，和其規範機構內科研人員兼職的模式類似，也就是禁止

219 *Best Practices for Faculty Start-ups*, STANFORD, https://otl.stanford.edu/documents/bp_faculty_sus.pdf (last visited Nov. 25, 2016) [<https://perma.cc/9FR2-FZ7P>].

220 *In the Public Interest: Nine Points to Consider in Licensing University Technology*, STANFORD, <https://otl.stanford.edu/documents/whitepaper-10.pdf> (last visited Nov. 25, 2016) [<https://perma.cc/3TXD-HTQE>].

其擔任管理職位，若是擔任非管理性質的職位，時數以每周一日為限。在參與新創公司時，為了有效避免利益衝突的現象發生，Stanford其教職員必須遵守以下禁止規定：不得代表公司進行與校方的任何協商、不得收受來自該公司的餽贈、該公司員工也不可任職於學校或參與學校的研究，不得要求學生參與該公司之業務（若是學生要求休學逾公司任職，應交由學院院長審查並由院長給予中立之建議）²²¹、不得令本人負有督導責任的資淺教職員參與公司業務（即使參與該新創公司之研究者對其無督導責任者，亦應避免）、不得為公司利益使用學校資源、不得擔任以人為對象之研究的計畫主持人或者監督該等研究。若是該校教職員投資學生新創事業時，由於師生之間本具有不對等的權力關係，所以，不論和學生之間是否有直接的學術關係，都應將學生的學術利益置於第一位，避免不當影響學生之決定²²²。同時，該大學內教職員若是參與授權程序時，必須在授權之前先進行利益衝突有無審查。

再以MIT為例，MIT對於將技術移轉授權給校內教研人員所設立的新創公司，雖未禁止，但是，在政策上要求必須基於授權最適原則為之，同時，身為技術移轉當事人的校內教研人員，不得代表該公司與校方進行談判²²³。在最終技術移轉對象的選擇結果上，應該尊重科技授權辦公室（technology licensing office，簡稱TLO）的專業判斷，並且應該以追求公眾之最佳利益為主要考量，決定究竟採取專屬授權或非專屬授權，TLO應該對所有潛在的授權對象一視

²²¹ *Id.*

²²² *Research Policy Handbook, Section 4.1.6. Attachment B: Faculty Investment in Stanford Student Companies*, STANFORD, <https://doresearch.stanford.edu/policies/research-policy-handbook/conflicts-commitment-and-interest/faculty-policy-conflict-commitment-and-interest#anchor-4955> (last visited Nov. 25, 2016).

²²³ MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CONFLICT OF INTEREST GUIDANCE TO RESEARCHERS FOR NEW START-UPS 1 (Apr. 26, 2013), http://coi.mit.edu/sites/coi/files/uploads/coi-guidance-for-startups_rkg-0426-2013.pdf.

同仁，以確保授權擇選擇對象及其選擇結果的公正性²²⁴，亦即透過上述授權制度的安排，降低利益衝突對於技術移轉過程與結果可能帶來的負面影響。

二、以遏阻利益衝突現象為目標的聯邦行政命令

在美國聯邦法令的層級，針對提供研究經費且負責監督受國家資助之研究，授權行政機關執行規範利益衝突的法令，其中最重要的執行機關之一，應該可以說是NIH²²⁵。美國聯邦法令關於財務上利益衝突最主要的規範依據，為Responsibility of Applicants for Promoting Objectivity in Research for which PHS Funding Is Sought（簡稱Applicants' Regulation），此一規範通常也被稱為Financial Conflict of Interest（簡稱FCOI）Regulations²²⁶。在2011年時，PHS針對此一行政命令²²⁷進行若干修正，修正後之新規定自2011年9月26日起開始施行。

早在1989年，NIH就嘗試提出準則（guideline），透過完整揭露研究人員財務上利益的方式，禁絕會造成利益衝突之情況產生²²⁸。但是，1989年版的準則，卻因為內容太過嚴格而遭到廢棄，取而代之的是由PHS與美國國家科學基金會（National Science Foundation，簡稱NSF）共同發布之1995年準則（即後來的Applicants' Regulation）。此一準則的規範密度較為寬鬆，而且給予研究機構在管理利益衝突方面相當程度的裁量權空間，僅要求在申請政府資助

224 *Id.*

225 Ransom, *supra* note 165, at 577.

226 Objectivity in Research, 59 Fed. Reg. 33,243 (proposed June 28, 1994) (codified at 42 C.F.R. pt. 50).

227 此一規範具有法律授權依據，其授權依據為42 U.S.C. 216, 289b-1, 299c-4; Sec. 219, Tit. II, Div. D, Pub. L. 111-117, 123 Stat. 3034. 並且由行政機關對外公布，發生拘束效力，類似我國之「法規命令」。

228 S. Van McCrary et al., *A National Survey of Policies on Disclosure of Conflicts of Interest in Biomedical Research*, 343 NEW ENG. J. MED. 1621, 1621 (2000).

時，才需要揭露財務上之利益²²⁹。

正因為1995年所制定的準則將管理利益衝突的主要裁量權交給研究機構，才會造成後續的各研究機構揭露狀況不一致、未揭露應該揭露的所有財務上利益、揭露要件混亂不已等等問題²³⁰，也因此導致根本無法妥當管理利益衝突的結果²³¹。為了處理上述管制失靈現象，2007年時，IOM便成立Committee on Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice此一委員會，檢視各研究機構如何發現、減少及管理利益衝突，並且根據其研究分析結果，於2009年提出下列建議：1. 各研究機構應成立利益衝突委員。2. 應將利益衝突揭露程序予以標準化。3. 擬定規範研究活動之試驗準則（trial guideline）的研究人員，不得接受產業之資助。4. 政府機構和專業認證團體應提出讓各醫學中心發展利益衝突政策的誘因²³²。同時，在IOM的建議報告裡，除了建議應該限制相關人員或機構與產業間之間互動，以及揭露相關利益之外，還建議應該制定一套統一利益揭露內容、格式及程序的政策²³³。同年，NIH公布其管理財務上利益衝突之新行政命令，以便達成更有效地處理個人利益衝突及機構利益衝突的規範效果。

PHS自2011年開始施行的行政命令，是要藉由建立標準的方式，確保接受PHS資助或是與PHS有研發合作契約之研究活動，在研究活動的設計、執行及報告製作上，都不會受到研究人員之財務上利益衝突影響，而產生偏失，以促進研究之客觀性²³⁴。主要內容如下：

229 *Id.* at 1621. *See also* Liang & Mackey, *supra* note 8, at 157.

230 McCrary et al., *supra* note 228, at 1624-25.

231 Liang & Mackey, *supra* note 8, at 157-58.

232 LO & FIELD EDS., *supra* note 202, at 18-22.

233 Steinbrook, *supra* note 203, at 2162. *See also* Liang & Mackey, *supra* note 8, at 159-60.

234 42 C.F.R. § 50.601 (2011).

(一) 制定利益衝突政策之義務

每個申請PHS資助的研究機構，都必須要有明文化而且具執行力的利益衝突政策²³⁵。同時，各研究機構必須確保其研究人員，包括計畫主持人（principal investigator，簡稱PI）以及任何負責研究之設計、執行及報告製作之研究人員²³⁶，都知悉該利益衝突政策之內容²³⁷。

(二) 重要財務上利益之揭露義務

各個接受研究經費資助的機構，均須設有審查參與PHS所資助研究者之利益衝突揭露狀況的審查員（designated reviewer）²³⁸。至於審查員的工作，則是審酌研究計畫參與者和本研究有關的所有財務上利益，並判斷是否有利益衝突之狀況存在，若有利益衝突，則必須決定該研究機構應該採取何種手段管理、減輕、或排除這些利益衝突的情況²³⁹。而在本行政命令當中，利益衝突的定義，則是指對PHS所資助研究之設計、執行及報告製作會產生直接且重大影響之重要財務上利益（significant financial interests）²⁴⁰。

詳言之，研究人員在申請研究計畫時，必須將其已知之重要財務上利益列表交給審查員，所謂重要之財務上利益，是指任何具有金錢上價值的利益，包括總金額超過5,000美元的報酬（remuneration）或公開發行之公司（publicly traded entity）的股權，以及不限金額的任何非公開發行公司（non-publicly traded entity）的股權和智慧財產權。其中所謂的報酬，其形式則包括薪

235 42 C.F.R. § 50.604(a) (2011).

236 42 C.F.R. § 50.603 (2011).

237 42 C.F.R. § 50.604(b) (2011).

238 42 C.F.R. § 50.604(d) (2011).

239 42 C.F.R. § 50.605(a) (2011).

240 42 C.F.R. § 50.603 (2011).

水、諮詢費或是酬金（honoraria）等不同形式的金錢利益在內²⁴¹。

從比較觀點來看，2011年之前所規定的重要財務上利益是以10,000美元為門檻，在修改規定之後，則將其調整為5,000美元，至於非公開發行公司（non-publicly traded entity）之股權以及智慧財產權，則不限金額均需申報。而且，在修改規定之前，研究人員僅需公開其與PHS資助之研究計畫有關之重要財務上利益，但是，在修改規定之後，所有與該研究人員在機構內之責任（institutional responsibilities）有關的重要財務上利益，皆須揭露²⁴²，至於所謂的研究人員在機構內之責任，則包括研究、研究諮詢、教學、擔任機構內委員會的成員等在內²⁴³，範圍相當廣泛。

此外，倘若研究人員的配偶與已成年子女之重要財務上利益，會受到PHS所資助之研究影響，依規定也必須一併揭露²⁴⁴。同時，凡是在PHS資助期間內，至少必須以每年更新的方式，更新此一重要財務上利益的列表內容²⁴⁵。

（三）利益衝突之管理與報告

關於利益衝突之管理與報告，首先，在執行任何PHS所資助的經費之前，前述審查員應該先完成所有財務上利益的審酌，並且判斷是否有利益衝突之狀況，若利益衝突確實存在，則應提出利益衝突管理計畫，在該計畫中，必須具體說明其所以採取或即將採取之管理手段為何。同時，本行政命令對於利益衝突的管理手段，提供下列舉例式的建議，但不以此為限：1. 公開揭露重要財務上利益（例如在公開受資助研究之研究成果時一併揭露）²⁴⁶；2. 由獨立審

²⁴¹ 42 C.F.R. § 50.603(1) (2011).

²⁴² 42 C.F.R. § 50.603(1) (2011).

²⁴³ 42 C.F.R. § 50.603 (2011).

²⁴⁴ 42 C.F.R. § 50.604(e)(1) (2011).

²⁴⁵ 42 C.F.R. § 50.604(e)(2) (2011).

²⁴⁶ 42 C.F.R. § 50.605(a)(i) (2011).

查員負責監督研究之設計、進行與報告製作，是否有受到財務上利益衝突之影響而產生偏差²⁴⁷；3. 修正研究計畫以解決利益衝突問題²⁴⁸；4. 要求有利益衝突的研究人員全部或部分退出PHS所資助之研究²⁴⁹；5. 放棄重要之財務上利益²⁵⁰；6. 斷絕創造出實際或潛在利益衝突之關係²⁵¹。2011年修改規定後新增一項建議，也就是若該研究是「以人為對象」之試驗，那麼便應該將其所涉及之財務上利益衝突，直接向受試者揭露²⁵²，以便受試者能夠充分知悉自己可能面臨何種潛在風險。

其次，在執行任何PHS所資助的經費之前，研究機構必須提交「財務上利益衝突報告」給PHS Awarding Component（即PHS的經費核發部門），該報告中應明列研究人員之財務上利益衝突內容，以及其已採取符合本行政命令的利益衝突管理計畫為何²⁵³。若是利益衝突是發生在前述之財務上利益衝突報告提交給PHS Awarding Component之後（例如新加入此研究計畫之研究人員產生利益衝突之狀況），本行政命令規定必須在6天之內，提交補充內容後之利益衝突報告²⁵⁴。同時，本行政命令要求財務上利益衝突報告中應該提供充分的資訊，讓PHS Awarding Component能夠了解利益衝突的性質及程度²⁵⁵。

247 42 C.F.R. § 50.605(a)(iii) (2011).

248 42 C.F.R. § 50.605(a)(iv) (2011).

249 42 C.F.R. § 50.605(a)(v) (2011).

250 42 C.F.R. § 50.605(a)(vi) (2011).

251 42 C.F.R. § 50.605(a)(vii) (2011).

252 42 C.F.R. § 50.605(a)(ii) (2011).

253 42 C.F.R. § 50.605(b)(1) (2011).

254 42 C.F.R. § 50.605(b)(2) (2011).

255 應提供之資訊包括：1. 計畫編號；2. 計畫主持人（PI）；3. 具利益衝突之研究人員姓名；4. 與研究人員有財務上關係之公司名稱；5. 利益衝突之性質（例如諮詢費、股權或酬金）；6. 財務上利益之金額；7. 描述該財務上利益與PHS所資助之研究或是該機構之決定，會產生何等衝突；8. 該機構所採取之利益衝突管理計畫。42 C.F.R. § 50.605(b)(3) (2011).

再者，2011年新增以規範研究經費轉包機構所涉及之利益衝突問題、名為Sub-Recipient Institutions/Investigators and Reporting of identified FCOIs的規定。依照新的規定，假使受經費資助的研究機構將PHS所資助之研究計畫，進一步轉交給其他機關（即sub-recipient）執行時，則該研究機構應該履行下列義務：1. 確保sub-recipient遵循受PHS資助之研究機構本身所制定之利益衝突政策，或者訂立自己的利益衝突政策並加以遵循；2. 提供給PHS Awarding Component的利益衝突報告中，必須包括sub-recipient所屬研究人員之利益衝突相關內容²⁵⁶。

2011年的新增規定，還包括FCOI training的要求，亦即各研究機構必須要求每個研究人員在參與PHS所資助之研究前，應參加財務上利益衝突的訓練課程，而且至少每四年重新受訓一次。同時，若是有下列情況發生時，則必須立即給予利益衝突政策的訓練：1. 研究機構修改其利益衝突政策；2. 研究機構之新進研究員；3. 該研究人員有不遵守利益衝突政策或利益衝突管理計畫之情事發生時²⁵⁷。

（四）機構之保存義務與公開揭露義務

研究機構必須保存相關之財務上利益之揭露文件，以及針對這些利益衝突揭露內容所採行之後續處理措施之紀錄，至於保存期間，則是規定由該研究機構最後一次向資助機關提交經費支出報告（expenditure report）時起算，最少應該保存三年²⁵⁸。

其次，為了確保一般大眾對於利益衝突相關文件之內容得以近用（public accessibility），2011年修正的新規定，要求受資助的研究

²⁵⁶ 42 C.F.R. § 50.604(c) (2011).

²⁵⁷ 42 C.F.R. § 50.604(b) (2011).

²⁵⁸ 42 C.F.R. § 50.604(i) (2011).

機構必須將其利益衝突政策²⁵⁹和該機構中研究人員所揭露之重要財務上利益²⁶⁰內容，均放置在公眾可近用的網站上，供一般大眾閱覽。

(五) NIH的抽樣實地訪查制度

為了落實上述利益衝突政策的規定，NIH建立抽樣實地訪查(targeted site reviews)制度²⁶¹，用以調查各研究機構在下列事項上的表現：1. 是否遵循規範利益衝突的行政命令；2. 各研究機構利益衝突政策實際上的運作狀況，和其所提交的利益衝突報告內容是否一致。舉例來說，在2006年時，NIH總共針對18個研究機構進行抽樣實地訪查，這些接受抽樣實地訪查的機構，總共接受了40億美元的研究補助經費，大約是NIH年度總補助預算的25%。NIH執行上述調查之後的結論是，並沒有發現任何蓄意不遵照本行政命令的情節²⁶²。然而，另一方面，卻有學者為文指出，若由該報告之內容所特別指出的許多問題來看，各研究機構是否確實遵守規範利益衝突政策的相關規定，似乎是大有疑問的²⁶³。

各研究機構常見問題之一，是如何定義研究人員(investigator)。究其實際，有些研究機構將研究人員的範圍界定得太過狹隘，只限於計畫主持人(PI)，因此，其結果就是有可能會遺漏重要的財務上利益衝突未列入報告的情況發生。因此，NIH也特別在實地訪查報告中指出：研究機構應該將研究人員之範圍定義

259 42 C.F.R. § 50.604(a) (2011).

260 42 C.F.R. § 50.605(a)(5) (2011).

261 *Observations from NIH's Targeted Site Reviews on Financial Conflict of Interest*, NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH (Feb. 16, 2007), <https://grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/NOT-OD-07-048.html>.

262 *Id.* at 1.

263 Ransom, *supra* note 165, at 580-81.

更廣一點，應該包括所有參與該研究之實驗室工作人員，例如技術人員、實驗室助理和學生，都應該包括在內²⁶⁴。

再者，若有研究人員是在研究經費支出之後才加入該計畫中，那麼究竟如何處理該研究員可能的利益衝突問題。根據NIH的調查結果，發現若該研究人員關於該財務上利益之報告，有接受過妥善之教育訓練課程，則比較有可能在加入該研究計畫之後，隨即主動報告其可能有哪些財務上利益衝突²⁶⁵。針對此一爭議如何解決，2011年已有前述之新增規定。

最後，NIH上述實地訪查報告裡還提出了各個研究機構面臨的其他問題，例如1. 各研究機構並沒有建立相關機制，以確保能透過受NIH經費資助的主要研究者，向研究機構報告其經費轉包研究者（sub-recipient）所面臨的利益衝突問題²⁶⁶。2. 各研究機構並無一致性的報告程序。3. 在各研究機構彙集完成所有研究人員之重要財務上利益報告完成之前，就向NIH申請經費資助。4. 在研究機構向NIH報告財務上利益衝突之狀況之前，即支出NIH所資助的研究經費²⁶⁷。

究其實際，上述規範科學研發社群利益衝突問題的聯邦政府行政命令，依然有受批評之處。以各研究機構的利益衝突政策不盡然一致這一點來說，就是最常見到的批評。目前此一行政命令所採取的模式，是交由各個接受聯邦政府資助之研究機構，自行制定利益衝突政策，因此，倘若提供經費資助的聯邦行政機關要評估某一研究人員是否遵循該機構之政策，則必須先行了解該研究機構之利益衝突政策內涵，這可能使得此一評估變得頗為複雜。因此，不乏

264 NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH, *supra* note 261, at 2.

265 *Id.*

266 此一問題也是上述2011年新增規定的起源。See 42 C.F.R. § 50.604(c) (2011).

267 NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH, *supra* note 261, at 2.

學者認為：倘若有一套能夠適用於所有接受政府資助之研究機構的利益衝突政策，或許將會有助於資助機關判斷各研究機構及研究人員是否遵循利益衝突政策，也可以比較精確地評估各個不同研究機構的利益衝突政策遵循程度。除此之外，倘若任由各研究機構制定自己的利益衝突政策，比較容易創造讓其制定比較寬鬆之利益衝突政策的誘因，因為，採用比較寬鬆的利益衝突政策，讓其研究人員更容易遵守，會提高其申請到聯邦政府資助經費之機會，但卻因而埋下斷傷科學研究誠信程度的種子。最後，更重要的是，統一的利益衝突政策，可能更足以發揮事前預防或減輕研究機構及其研究人員利益衝突的功能，這從NIH的實地訪查報告所指出的現行利益衝突政策在運作面和解釋面問題，便可得知²⁶⁸。

自預防的觀點而言，若想要在法制上有效發揮事前規範利益衝突現象的作用，亦即希望在政府提供研究資助經費的階段，就將學術研究與產業之間連結互動關係可能造成的負面影響降到最低的話，那麼，主要解決之道便是要事前提供予以經費資助的相關機關，關於該研究機構之研究人員與產業間連結互動關係的完整正確資訊。而且，政府所提供之研究資助經費，畢竟僧多粥少，所以更應該透過此種方式，確保政府所提供的資金會分配給最應該得到該研究經費的申請者，而其中重要的衡量比較標準之一，應該是研究經費申請者究竟有沒有已存在或潛在的利益衝突，以確定利益衝突問題不至於對該研究帶來負面影響。因此，將目前生醫領域主要學術期刊所要求之利益衝突揭露標準，轉化為事前管制機制，並且列為本行政命令的修正方向²⁶⁹，或許不失為可以考慮的利益衝突管制模式。

²⁶⁸ Ransom, *supra* note 165, at 584-86.

²⁶⁹ *Id.* at 586.

（六）生醫學術期刊的利益衝突政策

屬於學術社群自律機制的生物醫學主要期刊利益衝突政策，或許可以為本文的討論帶來某程度的啟示。為了不讓學術研究與產業間之連結和互動關係影響該期刊論文所承載的學術誠信，許多重要的醫學期刊皆對其作者、編輯、及審稿者制定頗為嚴格的利益衝突標準。以知名的「新英格蘭醫學期刊」(New England Journal of Medicine, 簡稱NEJM)為例，NEJM要求每一篇發表之期刊論文，都至少必須揭露下列事項：該研究由誰設計、由誰分析相關數據、由誰擔保數據及分析之正確性、由誰撰寫論文。而且，上述每一事項所涉及之每個研究者，均須揭露其與任何製造與該論文有關產品之公司的互動關係，明確在該論文之註解當中加以說明²⁷⁰。此一規範模式，至少是透過資訊透明的機制，讓論文讀者自行分析作者及其研究夥伴的利益衝突問題，而不是僅單純仰賴該學術期刊對於作者及其研究夥伴之利益衝突有無所為之單方判斷²⁷¹。

再以另一知名的醫學期刊即「美國醫學學會期刊」(Journal of the American Medical Association, 簡稱JAMA)為例，JAMA要求作者在論文投稿時，便必須將利益衝突的揭露一併附在論文最後的謝辭(acknowledgements)當中，至於揭露的項目，則包括過去和現在之所有財務上利益，除此之外，若其論文可能被接受刊登者，還必須進一步揭露可以預見之未來的利益衝突狀況。此處同時值得一提的是，以上所謂的財務上利益，是不論財務上利益之大小，都必須全部揭露。JAMA與NEJM相同之處，在於要求作者及其研究伙伴將利益揭露資料事前一併附上，留待讀者自行分析判斷²⁷²。

270 *Editorial Policies*, NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE, <https://www.nejm.org/about-nejm/editorial-policies> (last visited Dec. 15, 2018).

271 Ransom, *supra* note 165, at 581-82.

272 Annette Flanagan, Phil B. Fontanarosa & Catherine D. DeAngelis, *Update on JAMA's Conflict of Interest Policy*, 296 JAMA 220, 220 (2006). See also Ransom, *supra* note 165, at 582.

最後，再以Science和Nature兩個知名科學期刊為例，Science要求論文作者必須揭露所有會造成該研究偏見的關係、經費來源、以及財務上利益²⁷³。至於Nature，則是要求作者必須揭露所有可能會對於論文內容或作者觀點造成影響，而有礙該論文客觀性及誠信程度的財務上利益。倘若作者拒絕揭露上述利益，雖然Nature在該論文審查通過之後，依然會接受並刊登該論文，但同時也會將作者拒絕揭露利益的事實，隨著論文一併刊登出來。Nature此種利益衝突政策的特別之處，在於其並非以一定門檻的金額，當作必須揭露之財務上利益的下限，也不是要求作者或研究者揭露所有的財務上利益，相對地，Nature這個期刊要求作者必須揭露的是，倘若在該論文發表之後，被他人知悉作者有這些財務上的利益，有沒有可能發生讓論文作者本身感到尷尬難耐的狀況，做為揭露利益的下限標準²⁷⁴。

陸、從美國經驗反思我國制度發展方向之偏誤

對於接受大量公共資金補助的大學和研究機構來說，其因而衍生的研究成果應該如何進行技術移轉，權利分配往往是主要重心，而權利分配所涉及的問題，不僅是公共責任的問題、私益和公益兩者之間如何取得平衡的問題，更不免在機構層面和個別研究者層面，都有可能引發利益衝突的疑慮。關於如何控制與避免利益衝突風險這個面向的深思熟慮與制度設計，在臺灣卻往往因為產學合作與技術移轉的口號高唱入雲，向來遭到有意無意的忽略，甚至產生

273 AMERICAN ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE, AUTHORSHIP FORM AND STATEMENT OF CONFLICTS OF INTEREST, <https://www.sciencemag.org/sites/default/files/2018%20author%20forms.pdf> (last visited Dec. 20, 2018).

274 *Competing Financial Interests*, NATURE.COM, http://www.nature.com/authors/editorial_policies/competing.html (last visited Dec. 20, 2015). See also Ransom, *supra* note 165, at 582-83.

科研機構高階行政主管自己成為利益衝突爭議風暴中心的事件，備受批評²⁷⁵。本文認為，以美國的法制經驗的應然面和實然面——包括其規範不足之處——做為取法對象，或許是我們重新思索我國技術移轉和利益衝突爭議的起點。換言之，根據人員和事務性質之不同，在規範上賦予其程度不同的強制透明化要求，做為維護公共利益的手段，可能是解決研發活動中和技術移轉過程中所產生之利益衝突問題的主要策略。

美國法制中關於技術移轉的規範，乃是依據各個學研機構的任務和特性，以及學研機構內研究人員的工作位階和職務，予以不同的規範要求，在此種架構下，每個學研機構及研究人員所適用的法令，以及其所受到規範寬嚴程度，自然出現相當程度的類型化與差異化現象，連帶也使各個學研機構研發成果的權利分配模式，以及其和產業在進行產學合作時的契約屬性和授權模式，產生一定程度以上的分疏結果，非可一概而論，並非如我國許多生醫學界人士甚或對生醫產業抱持濃厚興趣的政治人物所言，美國法制乃是一味鼓勵學研機構及其研究人員從事技術移轉，幾乎毫無限制，唯有如此才能促成生技產業的發展，甚至根本忽略掉我國學研機構屬性和經費來源，和美國各個不同的學研機構屬性與經費來源，到底該如何類比，以及後續的技術移轉、權利歸屬和利益衝突防免制度如何設計，才不至於引喻失義的根本問題。

根據學者研究指出：臺灣社會上一般大眾對於生物醫學研究及其產學合作的公信力問題，並非無知無感，相反地，根據中央研究院調查研究專題中心分別在2009年和2011年執行的「台灣基因體意

275 近年來最為知名的利益衝突爭議，應屬2016年年初導致中研院前院長翁啟惠辭職的「浩鼎」事件。參見：張筱迪，翁啟惠涉違反利益衝突？廉政署關注中，自由時報，2016年3月31日，<http://news.ltn.com.tw/news/politics/breaking-news/1650153>（最後瀏覽日：2018年4月15日）；劉宏恩，中研院的問題豈止在翁啟惠院長？，蘋果日報，2016年4月17日，<http://www.appledaily.com.tw/realtime/news/article/new/20160417/840682/>（最後瀏覽日：2018年4月15日）。

向調查」實證結果所做的分析，因為生物醫學產學合作政策而引發的模糊學研機構和廠商之間界限爭議，以及因此引發的專業倫理和利益衝突疑慮，已經成為可能傷害臺灣生物醫學發展的具體風險²⁷⁶，而且，以各國規範現狀來說，強化生醫領域關於利益衝突防免的規範密度，也是國際規範主流趨勢²⁷⁷，我國立法者就此一國際規範趨勢，同樣並非無感無為。我國立法院在2011年通過的「人體研究法」第6條中明文規定關於研究計畫之審查事宜，要求研究計畫中應載明「研究人員利益衝突事項之揭露」。同樣地，2011年修正的科學技術基本法第6條第3項也規定凡是由政府出資的科技研究，其所獲得之智慧財產及成果，關於其歸屬及運用，授權行政院針對「迴避及其相關資訊之揭露」事項予以訂定，此處所謂「迴避及其相關資訊之揭露」，應指「利益衝突」之迴避及其相關事項之揭露無疑²⁷⁸。此外，2009年修正的醫療法第79-1條也有利益迴避和資訊揭露的類似規定。

從以上立法來看，不難發現立法者對於和「公職人員貪瀆或利益輸送」概念不盡然相同的「專業科研機構及其人員利益衝突」問題，已經有所意識，並且透過立法手段表達規範立場，而國內這些立法，從比較法的觀點來說，也是仿效美國關於利益衝突的相關規範而來。如本文先前所述，自1995年開始，美國法令便將利益衝突之規範入法，強制要求凡是以聯邦政府經費資助的醫學研究計劃主持人，均須向其所屬機關申報包括自己本身、配偶和未成年子女與該研究計劃有關的重要財務利益（significant financial interests），其範圍則包括自己本身與上述家人自與該研究有關之廠商所獲之薪資

276 劉宏恩，生物醫學的產學合作、利益衝突與公眾信賴——從人體研究法的相關規定及一項台灣社會調查談起，月旦法學雜誌，215期，頁17-31（2013年）。

277 See RODWIN, *supra* note 148.

278 自該修法之修正草案總說明和修正條文對照表之立法理由中，可獲得此一結論。參見立法院議案關係文書，2011年9月4日，頁298-299，http://lci.ly.gov.tw/LyLCEW/agenda1/02/pdf/07/08/01/LCEWA01_070801_00041.pdf。

及顧問費用等的報酬、股票及股票選擇權；同時，與該研究有關之智慧財產權相關利益，只要一年之內總和超過1萬美元（將自己本身及家人所獲金額或價值予以累計加總之結果），也必須向所屬機關申報²⁷⁹。2011年之後，上述法令出現相當大幅度的修正，而且更趨嚴格，除了申報門檻降低為5,000美元之外，凡是與研究計劃主持人在所屬機關內之工作義務或責任有關的所有利益，均必須申報，不再限於1995年財務上利益方須申報。同時，2011年之後的規定，也從僅須向研究計劃主持人所屬機關進行申報的「內部揭露」模式，改成必須向社會大眾公開的「外部揭露」模式，也就是包括研究者的姓名，與研究者利益相關的廠商，以及所涉利益衝突的性質和金額大小，鉅細靡遺地均在對外揭露之列，並且將所有執行聯邦政府資金補助之研究計劃的研究者，定期接受包括利益衝突相關規範在內的研究倫理訓練，列為強制規定。相較之下，我國的利益衝突規範，實屬薄弱而難收實效。

平心而論，最近一次即2011年的科學技術基本法修正，乃是將重點放在智慧財產權歸屬運用彈性放寬、科研人員投資兼職規定鬆綁以及科研採購鬆綁等便於技術移轉的規定上，對於智慧財產商業化、科研人員投資兼職規定鬆綁和科研採購這幾種最容易涉及利益衝突的行為類型，並未相應訂定更為嚴格明確的利益迴避標準，如以一來，在授權本法主管機關訂定的辦法中，是否能夠達成如美國法制現行規定一樣的規範密度，似乎難以期待。科學技術基本法之主管機關國科會（即目前之科技部）在修法後發布的新聞稿中，強調此次修法將「有助於公立學校、公立機關（構）或公營事業在執行科學技術研究取得智慧財產權及成果時，掌握辦理保管、使用、收益及處分之時效與彈性，提升智慧財產權及成果運用之靈活性……以發揮最大之經濟效益」和「鬆綁……依法編列之科技研究

279 42 C.F.R. § 5, subpart F (1995).

發展預算辦理科研採購，不適用政府採購法之規定，有助於提升其採購效率，促進並加速完成研發成果」²⁸⁰，但是僅以科學技術基本法第6條第3項授權行政院針對「迴避及其相關資訊之揭露」事項而配合修正之「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」，其內容對於利益迴避相關規定，卻幾乎付諸闕如，便是最好的證明。至於適用科學技術基本法之公立大學或機關所訂之利益迴避規範如「中央研究院科技移轉利益衝突迴避處理原則」，相較於前述美國利益衝突法制的規範密度和強制性，也相去甚遠，至於實際執行成效如何，因為並無公開且明確的實證資料，亦無從論斷。

其次，我國於2007年通過，明定自公布日施行至2021年12月31日止，以推動生技產業發展為追求目標的「生技新藥產業發展條例」，其中第10條明文規定：「新創之生技新藥公司，其主要技術提供者為政府研究機構研究人員時，該研究人員經其任職機構同意，得持有公司創立時百分之十以上之股權，並得擔任創辦人、董事或科技諮詢委員，不受公務員服務法第十三條之限制」²⁸¹，第11條則規定：「為提升生技新藥技術，加強產官學研合作研究發展，促進生技新藥產業升級，學研機構之研發人員在該機構同意下，得擔任生技新藥公司研發諮詢委員或顧問」，則是更進一步鬆綁了具有公務人員身分的研究人員參與生技新藥產業發展的身分和投資持股限制，除了在規範層面似有違背「禁止利益衝突」的國際規範趨勢之嫌外，針對生技新藥產業特別如此量身訂做規範「合乎臺灣現狀需要」的法規，換言之，生技新藥產業發展條例無視於科學技術基本法對於科研人員利益衝突迴避的基本規範要求，一味放寬規定，長遠而言，是否能夠避免到處潛藏的利益衝突風險所帶來的產業威脅，是否真的有利於生技新藥產業的健全發展，恐有待觀察。

280 國科會101年1月31日臺會綜三字第1010006398號函。

281 同條第2項規定此處所稱之研究機構及研究人員，由行政院會同考試院認定之。

尤其令人不解的是，在浩鼎事件發生後，政府似乎仍未能體會利益衝突風險的控管制度及其效能，對於健全產業發展路徑的重要性，所以應該在「利益迴避」此一需要尋求更高管制密度管制的領域，投注更多心力，相反地，卻在2016年秋天，以訴諸空洞的「鬆綁」政見口號所衍生出來的科技基本法修法手段，進一步掏空利益迴避法制的的基本規範精神。

根據行政院院會所通過的科學技術基本法部分條文修正草案內容顯示，其修正重點包括放寬技轉兼職規定，公立研究單位人員及公立學校兼行政職教師，將開放可兼任董事等，行政院並宣稱此次修法目的，在於促成研發成果擴散到產業界²⁸²。主因起於行政院認為科學技術基本法2011年修法之後，仍屬「未完備」狀態，也就是學研機構即使將技術授權給產業界，甚至成立公司並且上市上櫃之後，由於「國有財產法」的限制，依然使得學研機構無法順利處分所獲得之資金與股票等財務利益，有礙後續學研方案的推動與創新技術的發展。所以，在此次修法中，乃於修正條文第6條中，「明定研究發展成果之收入（包含股票）排除國有財產法第五十六條等相關限制，俾執行研究發展單位得彈性處分及運用研究發展成果之收入」²⁸³。

然而，平心而論，促使科研機構研究發展成果進行技術移轉之後的財務收入，可以有助於後續科學技術的研究發展，固屬不難理解的初衷，但是，受科技基本法規範的研發成果，畢竟仍有高度的

282 邱金蘭、吳馥馨、黃文奇，科技基本法鬆綁，新創大利多，INSIDE，2016年10月7日，<https://www.inside.com.tw/article/7333-fundamental-science-and-technology-act>（最後瀏覽日：2018年4月15日）。

283 行政院，科學技術基本法部分條文修正草案總說明，http://www.ey.gov.tw/News_Content4.aspx?n=D0675BEBB0C613C7&sms=1B6A34286EEBCD4C&s=319241BF1C3C416C（最後瀏覽日：2018年4月15日）[<https://web.archive.org/web/20171102023353/http://www.ey.gov.tw/Default.html?t=C80986AA9288EC3B17825F60B4D8AF13>]。

政府經費補助特性，而此種受到公共資金挹注而衍生的研發成果技術移轉所得財務利益，畢竟難脫公共屬性，因而科研機構應該受到檢視其管理及運用過程和結果是否正確，以及有無有無利益衝突等弊端的公共監督，應無可疑之處，此一因為政府經費支持而衍生的財務利益，如何管理與運用，才不至於暴露於利益衝突的「貪腐」(corruption)風險中，即使在上述排除國有財產法適用的條文修正通過後，依然是值得重視的嚴肅問題，甚至可以預料得到的是，在排除國有財產法的適用之後，若無真正足以控制利益衝突的配套制度，使學研機構足以當成適當處理上述因處分技術移轉所獲得之資金與股票等財務利益的準則，那麼，潛藏的利益衝突爭議恐怕更頻繁地陸續浮現，而此一欠缺配套制度的現象，顯然是此次修法提議依舊未能周全思考技術移轉所涉及的利益衝突問題之長期病徵展現。

其次，行政院認為過去棲身於學研界的人才，例如大學教授，因為被認定具有「公務員」身分，因此，除了無法直接到業界「兼職」外，也無法帶領學生以創新技術創立公司。為了解決此一問題，行政院乃透過此次科技基本法修正，當作「鬆綁人才」的手段，認為此舉可以將學界的「人脈」一舉打通，促成產業界的能量勃發。同時，雖然前述生技條例已有相關規定，但是此次科技基本法修法通過後，適用範圍將更形擴大，而且，生技條例有關兼職規定訂有至2021年12月31日為止的落日條款，也不再成為對生技產業兼職規定的限制，並且，此次修法放寬之後，預估中研院「受惠」最大²⁸⁴。

在修正條文第17條的修法說明中，可以明顯看出該條之修正緣由，以及修正通過後與現行法之適用關係：「公立專科以上學校教師兼任行政職務者及公立研究機關（構）從事研究人員，因有公務

284 參見邱金蘭、吳馥馨、黃文奇（註282）。

員服務法之適用，其兼任新創公司之職務，仍受該法相關規定之限制。為擴散科學技術研究發展成果，促進公立學研機構研究人員投入協助新創事業、強化研究發展成果之產業運用，爰增列『不得經營商業』之文字，以排除適用公務員服務法第十三條第一項前段不得經營商業之規定……」；同時，「研究人員為研究發展成果產業運用而兼職經營商業，除應依本法規範外，仍應遵守其他可能涉及之相關法規（例如公職人員利益衝突迴避法）規範」²⁸⁵。此一兼職限制的鬆綁，最終可能導致「（專業）義務衝突」（conflicts of commitment）的結果。

如前所述，「技術移轉」已是學研機構利益衝突爭議的主要根源，而今進一步透過科技基本法修法此一手段，去排除適用公務員服務法第13條第1項前段「不得經營商業」規定之適用，以便達到容許研究人員至新創公司「兼職」的目標，無異於是以法律手段創造出「科學研究」與「商業利益」兩個「不同角色」所擔負的「專業義務」之間的矛盾甚或衝突，由於這類新創公司兼職通常涉及兼職者本身研發成果的技術移轉，因此，此舉不但可能提高技術移轉所涉及的財務利益衝突風險，甚至進一步創造出涉及「扮演對立角色」的利益衝突風險，等於以一個鬆綁規定，同時大幅提學研機構必須承擔的利益衝突風險。雖然，上述修法理由中指出「研究人員為研究發展成果產業運用而兼職經營商業，除應依本法規範外，仍應遵守其他可能涉及之相關法規（例如公職人員利益衝突迴避法）規範」，但是，此種大幅提高利益衝突風險的修法，其所帶來的弊端，是不是現行相關法規如公職人員利益衝突迴避法足以防範者，在不見更嚴密且有效的利益迴避配套措施出現之際，頂多只能說是過於樂觀的修法態度。

更值得注意的是，此一條文將「公立專科以上學校教師兼任行

285 參見行政院（註283）。

政職務者」當成鬆綁對象，亦即在修法通過後，公立專科以上學校教師兼任行政職務者，將可以兼營包括新創公司或技術移轉對象之公司經營職位等任何形式的商業。然而，如前述美國制度所示，在任何學研機構中，凡是涉及學研機構成員利益衝突規範及管理之事項，其主要責任大多必須由擔任行政職務者承擔，而學研機構的機構利益衝突風險如何降低與控管，也是擔任行政職務者的責任。甚至，以美國為例，在學研機構中擔任行政職務的中高階主管，均受到比一般研究人員更為嚴格的利益迴避要求，而我國此次修法卻將兼任行政職務者當成鬆綁主要對象，如此一來，不但賦予兼任行政職務者過多「球員兼裁判」的「特權」，也可能導致公職人員利益衝突迴避法等控制利益衝突風險的有限法規遭到實質掏空的結果出現，對於學研機構執行利益迴避規範的能力與有效性，恐有大打折扣之嫌。

姑且不論上述由科學技術基本法與生技新藥產業發展條例所共構的現行產學合作及技術移轉相關立法政策，是否是否妥適，究其實際，以上兩個法律不但宣示適用科學技術基本法的公立學校機構及其研究人員應該遵守利益衝突迴避要求的必要性，而非豁免其避免利益衝突的義務，同時，生技新藥產業發展條例此一特別立法的主要作用，在於為具有公務員身分的研究人員解套，換言之，此一特別法所豁免的，僅是研究人員某些身為「公務員」而遭到禁止的兼職與投資限制等義務，並未豁免研究人員身為「研究者」在面對產學合作和技術移轉等相關事項時，基於科學研究的誠信與公共性，所應該遵守的專業義務及學術倫理，包括避免利益衝突的義務在內²⁸⁶，也就是適用生技新藥產業發展條例者，並未豁免科學技術基本法的利益迴避禁止義務。因此，本文前述關於美國技術移轉和利益衝突相關規範，仍有值得亟待進一步強化的我國法制參考之價

286 劉靜怡（註157），頁172-175。

值。然而，上述修法草案的擬議與通過，所隱含的卻是表面上雖仍奉行公職人員利益衝突迴避法的要求，實質上卻違背利益迴避制度的精神，不但以「打通人脈」之名創造出難以測度的系統性利益衝突風險，進而以科技基本法排除公務員服務法的手法，掏空利益迴避規範的效能，根本無視於目前臺灣產學研合作的真正風險所在，是相當值得有識者憂心的修法方向。

更進一步言之，利益衝突的風險，已經逐漸成為產業化與商品化能否進入市場的關鍵之一。以美國為例，利益迴避的倫理要求，在美國法制上，不僅是在參與產學合作或技術移轉的過程中已經轉化成法定義務，在藥物和醫療器材上市的審查過程中，也已經成為美國法制上的基本要求。美國FDA自1999年起，便規定申請產品上市的藥廠和醫療器材公司，於提出申請時必須揭露其當做申請基礎的臨床試驗研究者，和該公司之間具有怎樣的財物給付和財務利益關係，以便FDA進行審查時，評估上述關係是否可能影響研究設計及數據可信度²⁸⁷。換言之，產學合作和技術移轉過程中可能產生的利益衝突現象，在美國法制上也是藥物和醫療器材上市審查過程中所關切的議題，此一立法設計之初衷，無非是從保護接受藥物和醫療器材治療的病人此一必要性出發，推定利益衝突現象可能對藥物和醫療器材的安全性與有效性造成負面影響，我國生技新藥產業若是希望將自己的產品推向國際生技新藥市場上市，勢必不能忽視美國FDA上述規定，而此一美國法制趨勢影響所及，必然包括我國的內國法也應該對國內生技新藥廠商課以類似義務，才有國內法與國際規範真正接軌而有利於國內生技製藥廠商永續發展的基礎可言。

2017年6月，立法院無視於上述爭議，再度決議修正通過「科學技術基本法」時，其立法結果依然是大幅放寬公立學研機構人員從事產學合作的規定至幾無限制的地步，於第17條第4項與第5項規

²⁸⁷ 21 C.F.R. § 54 (1998).

定「公立專科以上學校或公立研究機關（構）從事研究人員，因科學研究業務而需技術作價投資或兼職者，不受教育人員任用條例第三十四條、公務員服務法第十三條第一項不得經營商業、股本總額百分之十、第二項及第十四條兼任他項業務之限制。惟應遵守公職人員利益衝突迴避法相關規定。前項公立專科以上學校或公立研究機關（構）從事研究人員之認定、得兼任職務與數額、技術作價投資比例之限制、經營商業之資訊公開、利益迴避、監督管理、查核及其他應遵行事項之辦法，由行政院會同考試院定之」，也就是只用「應遵守公職人員利益衝突迴避法相關規定」的宣示性法律文字，當成回應上述爭議的交代，至於利益衝突揭露與迴避事項等技術細節，則在立法中授權「行政院會同考試院」制定辦法。然而，在上述第17條第4項與第5項針對本意在於防免公立專科以上學校或公立研究機關（構）從事研究者的專業義務遭到利益侵蝕的規定，予以大幅放寬之後，在此一母法前提難改的情況下，實難想像在利益衝突迴避與揭露等相關事項上，如何還能透過子法有效地做進一步的把關與補強。

總之，美國目前關於生技產業產學合作的利益衝突規範，是朝向日趨嚴格的方向發展，絕非當前國內大眾熟悉的生醫科學家和政府官員動輒以「國外都不會管東管西」為理由而呼籲「生技相關產業法律鬆綁」所建構起來的錯誤印象。亦即美國生技產業的利益衝突管制體系早已從「研究者向所屬機關進行內部揭露」的模式，轉而成為除了要求「研究者申報」與「生醫廠商申報」之外，以上兩者同時均須「向社會大眾公開揭露」的管制模式。目前這種申報揭露管制模式，其用意無非是要透過對在生醫研究商業化過程中涉及財務利益的雙方均課予揭露義務的手段，由可以基於揭露資料進行勾稽比對的社會大眾來形成公開透明化的制度壓力，避免申報義務人不誠實申報而使申報制度流於形式的結果，進而達成對生醫產業中的研究者和廠商予以「公共課責」的目的。

柒、結論

在技術移轉事務日漸成為學研機構常態的趨勢下，「利益衝突」與「義務衝突」的管控，已經成為科技規範層面不可或缺的一環。利益衝突風險的降低與管控，不但是要達成科研機構與大學在學術任務上不可忽視的決策公正性基本要求，也和科研機構能否在社會大眾心目中維持一定的學術可信賴性息息相關。綜合本文以上所論，美國科研機構在管制策略上，絕大多數是以要求科研機構成員充分揭露相關利益當作基礎，進而針對利益風險予以適當的管控，以便達成避免實際或潛在的利益衝突損及科研機構之研究客觀性與技術移轉資源分配公平性，同時維護機構內研究人員的學術自由和學生的學習受教權益。

有鑑於此，規範利益衝突的目的，不但在於維護科研機構的決策可信性與科學客觀性，更在於避免科研機構及其內部成員利用機構所掌握的公共資源與公共權力遂行私相授受之事。因此，利益衝突的規範重點，並非財務利益之「多寡」，而是在於系爭利益與科研機構的公正決策與科學客觀性之間的「關係」。正因為涉及「關係」，故而無論是「實際上發生」的利益，或是「表象上可見」的利益，均應列入控管對象圍內，而也正因為如此，在制度上必須訴諸科研人員配合揭露實際與潛在的利益，是利益衝突風險控管的必然結論。

其次，值得澄清的是，科研機構在選擇技轉授權對象時，不應該以「獲利」為終極考量，而是應該以如何從事技轉授權，才能將科研成果轉化為有利於社會者此一可能性極大化，當成主要考量。從這個角度來思考，科研機構應該嚴格要求參與或影響技轉授權過程與結果的參與者，充分揭露其直接或間接潛在的利益關係，甚至禁止身為發明人的機構內科研人員代表私人公司，和其任職的科研機構進行技術移轉授權的談判，並且要求上述對潛在技轉授權對象

具財務利益（例如授權金或股份）的科研人員，避免參與科研機構內部的技轉決策過程，或是在例外允許其參與技轉決策時，引入無涉利益者介入審查技轉決策與制定後續管理措施，以確保技術移轉程序的決策公正性。

不可否認的是，科研人員的參與，多少足以決定科學研究成果是否能夠進一步發展成有利於社會的「實用技術」，然而，成功的技術移轉，絕非光從自技術移轉所獲得的財務利益多寡決定，相對地，能否發展出一套成功且可長可久的技術移轉系統，必須訴諸包括商業集資、產品市場開發管理與科技可行性評估等面向的健全化，在技術移轉所涉及的諸多環節上，如果欠缺上述面向的充分配合，僅僅仰賴利益衝突規範去處理技術移轉過程中所涉及的利益爭議，難免寬嚴失據。

基於以上對美國現行法令的基本認識，以及對技術移轉過程所涉及的利益衝突風險控管的理解，試問：我國的知名生醫科學家和政府官員經常羨慕讚揚美國知名大學和研究機構與生技產業之間的產學合作成績，但他方面卻往往視美國政府針對生技產業的利益衝突問題所建構的管制體系為無物，在科學技術基本法、人體研究法和醫療法均對利益衝突事項均有初步規範的現狀下，對於各該法令所涉利益的申報揭露範圍及具體內容數額等事項，以及申報揭露後之審核與糾錯機制，並未盡責地負起建構管制體系的責任，導致目前產學界的研究者和廠商，都處於不在乎利益衝突概念及其重要性的狀態，不但執法者和受規範者對於有效法令極為漠然，甚至任由藍綠政黨人物各說各話，誤導社會大眾。這樣的取巧心態和策略，到底是過於急切地想要超越日本和趕上美英，還是不想讓社會大眾充分理解生醫研究獲得公共信任有賴於利益衝突管制體系的落實？如此不健康的發展路徑，令人不禁懷疑臺灣的生醫產業如何能夠永續發展。

各種學研機構在面對利益衝突問題時，經常出現的說法，通常機構本身並沒有具體方法，可以減輕機構利益衝突或個人利益衝突所帶來的負面影響，同時，產業界也不了解何種互動模式，才是與大學研究機構及其研究人員互動合作的適當方式。因此，儘量設法採取強制、一致、明確、且詳盡的利益衝突規範，要求各個大學和研究機構予以落實，恐怕是短期內最可行的解決之道。然而，在此種強制模式下，則同時必須有獨立的監督機制，做為執行利益衝突規範的中心，用以確保大學及研究機構的確遵守利益衝突政策，而非依賴科學社群和產業界的自律的管道，則是首要配套條件。

此外，大學和研究機構光是具有一套比過去更為嚴格且一致的利益衝突政策，並不足以徹底解決問題，規範上恐怕仍需建立一套適當的程序，讓各大學和研究機構，不管是在個人或機構層次，都可以降低現存或是潛在的利益衝突，而且，透過法律強制規定的手段，讓公共資金做為研究經費的資助機關，甚至審查藥物和醫療器材上市的機關，除了有權充分獲取利益衝突相關資訊外，對於學術社群中發生利益衝突事件的個人和機構，也有權力施以程度不同的適當懲處，不讓利益衝突規範及政策徒然流於華麗的形式，甚至成為偷渡不正行為的藉口，方足以維護科學誠信和公共利益，這些或許都是我國在對生技產業的產學合作和技術移轉的前景夸夸其詞時，必須一一嚴肅面對的利益衝突規範功課。

* * *

後記

本文寫作截止時間為2018年6月左右，在本論文出版前夕，士林地方法院於2018年12月28日以106年矚重訴字第1號判決，宣判浩鼎案的涉案人翁啟惠與張念慈無罪，這個一審無罪判決的主要理由，在於檢方無法提出明確的期約賄賂、行賄、受賄等犯行證據，

因此，法院基於「無罪推定原則」作成此一判決。這個曾經喧騰一時的案件，和學研機構的技術移轉與利益衝突爭議直接相關，雖然本案已經因為檢方放棄上訴而告確定，不過，由於中央研究院翁啟惠前院長先前曾因為此一案件而遭監察院彈劾通過，加上士林地方法院在判決中說明檢察官所提出之證據無法證明被告兩人涉有期約賄賂犯行的同時，卻也於新聞稿中指出「被告翁啟惠案發時身為中研院院長，未如實揭露以女兒翁郁琇名義持有3,000張浩鼎公司股票之事實，並發布新聞稿強調或形塑自己從未持有任何上市、上櫃及未上市生技公司股票之形象」，已經嚴重影響民眾對其個人及政府施政作為之信賴，只是因為「未誠實申報其依法應申報之財產內容之行為，僅屬違反公職人員財產申報法之規定，自應由該管行政主管機關依其權責處理，尚不得僅因股票買賣係以借名登記方式為之，即遽認此借名登記在他人名下之股票為賄賂」，其實等於清楚佐證了何以本論文關於技術移轉過程必須輔以嚴謹的利益迴避制度的主張，具有重要性。

其次，該一審判決也指出，我國貪污治罪條例之構成要件乃「對於職務上之行為」、「關於不違背職務之行為」明確要求職務行為之連結對價，相對地，「倘若行為人於個案中期約或交付公務員財物或利益之目的，意在與特定職位之公務員建立友好關係，而該公務員期約或收受該等財物或利益，並無為職務上之特定行為，亦無此種對待給付之意思合致，自難逕認行為人期約交付財物或利益與公務員具體、特定之職務行為間具有對價關係，均不得謂為賄賂」。所以，在罪刑法定主義的要求下，法院自然無從就本案中的法無明文禁止行為，作成有罪判決。然而，即使如此，法院也指出：此一判決結果是因為立法者尚未進一步修法，將「此一交付欠缺社會相當之賄賂予特定職位之公務員以求打好關係之類型納入貪污治罪條例所定之刑事罰範疇」，所以法院不可自行擴大此類期約賄賂、行賄、收賄罪的處罰範圍。

因此，法院無異於在判決中間接肯認了本案的確有「交付欠缺社會相當之賄賂予特定職位之公務員以求打好關係」之情節，而這也足證本論文的主要關切重點之一無誤。甚至，當法院指出「該公務員有違反公務員服務法、公職人員利益衝突迴避法或公務員廉政倫理規範等相關規定，應由該管行政主管機關依其權責處理」時，或亦可說有間接肯定監察院所通過之彈劾案的含意。

再者，本判決認為被告翁啟惠是以創作人之身分，洽詢有意簽署技轉授權之廠商，符合中研院所規定之技轉流程，亦即被告翁啟惠當時雖然身為中研院院長，負責綜理院務，並負有監督中研院研發成果管理及運用之職權，但針對本案所涉及之「國內專屬授權」，最終乃由「中研院副院長核定決行，毋須徵詢中研院院長之意見或簽請中研院院長核定決行」，加上法院根據本案事證，認定尚難構成被告翁啟惠係以中研院院長身分在系爭技轉作業流程中表示意見或進行指揮監督，亦即難以證明構成被告翁啟惠再職務範圍內踐履某特定職務上行為，也是本案無罪判決的主要理由之一。不過，除了「職務範圍」此一在國內貪污判決中見解紛歧的爭議之外，本判決對於中研院副院長及技術移轉單位主管在該院當時之國內專屬授權流程中所扮演的角色，似未深入探討。尤其，技轉單位主管乃由院長任命並就其職務範圍向院長負責，就國內專屬授權事務，毋需再經過其他審查機制進行控管，同時，負責核定決行的中研院副院長，也是一樣由院長任命並就其職務範圍向院長負責，此一當時制度之現實，法院未予以著墨，殊為可惜。

參考文獻

1. 中文部分

劉宏恩(2013)，生物醫學的產學合作、利益衝突與公眾信賴——從人體研究法的相關規定及一項台灣社會調查談起，月旦法學，215期，頁17-31。

劉靜怡(2010)，產學合作關係、利益衝突與科學誠信，收於：邱文聰編，2009科技發展與法律規範雙年刊，頁117-184，臺北：中央研究院法律學研究所籌備處。

2. 外文部分

Angell, Marcia. 2000. Is Academic Medicine for Sale?. *The New England Journal of Medicine* 342:1516-1518.

Association of American Universities. 2001. *AAU Task Force on Research Accountability, Report on Individual and Institutional Financial Conflict of Interest*. Available at <https://www.aau.edu/sites/default/files/AAU-Files/Key-Issues/Research-Administration-Regulation/Conflicts-of-Interest/Task-Force-on-Research-Accountability-2001.pdf>.

Bekelman, Justin E., Yan Li, and Cary P. Gross. 2003. Scope and Impact of Financial Conflicts of Interest in Biomedical Research: A Systematic Review. *JAMA* 289:454-465.

Boettiger, Sara, and Alan B. Bennett. 2006. The Bayh-Dole Act: Implications for Developing Countries. *IDEA: The Intellectual Property Law Review* 46:261-282.

———. 2006. Bayh-Dole: If We Knew Then What We Know Now. *Nature Biotechnology* 24:320-323.

- Bodenheimer, Thomas. 2000. Uneasy Alliance-Clinical Investigators and the Pharmaceutical Industry. *The New England Journal of Medicine* 342:1539-1544.
- Bray, Michael J., and James N. Lee. 2000. University Revenues from Technology Transfer: Licensing Fees vs. Equity Positions. *Journal of Business Venturing* 15:385-392.
- Brennan, Troyen A., David J. Rothman, Linda Blank, David Blumenthal, Susan C. Chimonas, Jordan J. Cohen, Janlori Goldman, Jerome P. Kassirer, Harry Kimball, James Naughton, and Neil Smelser. 2006. Health Industry Practices That Create Conflicts of Interest: A Policy Proposal for Academic Medical Centers. *JAMA* 295:429-433.
- Campbell, Eric G., Karen Seashore Louis, and David Blumenthal. 1998. Looking a Gift Horse in the Mouth: Corporate Gifts Supporting Life Sciences Research. *JAMA* 279:995-999.
- Campbell, Eric G., Russell L. Gruen, James Mountford, Lawrence G. Miller, Paul D. Cleary, and David Blumenthal. 2007. A National Survey of Physician-Industry Relationships. *The New England Journal of Medicine* 356:1742-1750.
- Charrow, Robert P. 2010. *Law in the Laboratory: A Guide to the Ethics of Federally Funded Science Research*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Davis, Michael H., and Peter S. Arno. 2001. Why Don't We Enforce Existing Drug Price Controls? The Unrecognized and Unenforced Reasonable Pricing Requirements Imposed upon Patents Deriving in Whole or in Part from Federally-Funded Research. *Tulane Law Review* 75:631-693.
- DeAngelis, Tori. 2003. Does Industry Funding Deserve a Bad Rap?. *Monitor on Psychology* 34(7):28.

- Ehringhaus, Susan H., Joel S. Weissman, Jacqueline L. Sears, Susan Dorr Goold, Sandra Feibelman, and Eric G. Campbell. 2008. Responses of Medical Schools to Institutional Conflicts of Interest. *JAMA* 299:665-671.
- Eisenberg, Rebecca S. 1989. Patent and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use. *The University of Chicago Law Review* 56:1017-1086.
- . 1996. Public Research and Private Development: Patents and Technology Transfer in Government-Sponsored Research. *Virginia Law Review* 82:1663-1727.
- . 2001. Bargaining Over the Transfer of Proprietary Research Tools: Is This Market Failing or Emerging?. Pp. 223-250 in *Expanding the Boundaries of Intellectual Property: Innovation Policy for the Knowledge Society*, edited by Rochelle Cooper Dreyfuss, Diane L. Zimmerman and Harry First. New York, NY: Oxford University Press.
- Elliot, Vicky. 2001. Who Calls the Tune?. *The UNESCO Courier* 54(11):21-22.
- Emanuel, Ezekiel J., and Daniel Steiner. 1995. Institutional Conflict of Interest. *The New England Journal of Medicine* 332:262-268.
- Etzkowitz, Henry. 2010. From Conflict to Confluence of Interest: The Coevolution of Academic Entrepreneurship and Intellectual Property Rights. Pp. 71-104 in *Trust and Integrity in Biomedical Research: The Case of Financial Conflicts of Interest*, edited by Thomas H. Murray and Josephine Johnston. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press.
- Federal Laboratory Consortium for Technology Transfer. 2011. Technology Transfer Desk Reference: A Comprehensive Guide to Technology Transfer. Available at <http://globals.federallabs.org/pdf/>

T2_Desk_Reference.pdf.

- Feldman, Robin. 2004. The Open Source Biotechnology Movement: Is It Patent Misuse?. *Minnesota Journal of Law, Science and Technology* 6:117-167.
- Feldman, Robin, and Kris Nelson. 2008. Open Source, Open Access, and Open Transfer: Market Approaches to Research Bottlenecks. *Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property* 7:14-42.
- Flanagin, Annette, Phil B. Fontanarosa, and Catherine D. DeAngelis. 2006. Update on JAMA's Conflict of Interest Policy. *JAMA* 296:220-221.
- Fry-Revere, Sigrid, and David Bjorn Malmstrom. 2009. More Regulation of Industry-Supported Biomedical Research: Are We Asking the Right Questions?. *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 37:420-430.
- Gatter, Robert. 2003. Human Subjects Research and Conflicts of Interest: Walking the Talk of Trust in Human Subjects Research: The Challenge of Regulating Financial Conflicts of Interest. *Emory Law Journal* 52:327-401.
- Greenberg, Daniel S. 2007. *Science for Sale: The Perils, Rewards, and Delusions of Campus Capitalism*. Chicago, IL: The University of Chicago Press.
- Heller, Michael A., and Rebecca S. Eisenberg. 1998. Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research. *Science* 280:698-701.
- Henderson, Jennifer A., and John J. Smith. 2003. Financial Conflict of Interest in Medical Research: Overview and Analysis of Institutional Controls. *Food and Drug Law Journal* 58:251-268.
- 't Hoen, Ellen F.M. 2003. The Responsibility of Research Universities to

- Promote Access to Essential Medicines. *Yale Journal of Health Policy, Law, and Ethics* 3:293-300.
- Hope, Janet. 2008. *Biobazaar: The Open Source Revolution and Biotechnology*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Jensen, Kyle, and Fiona Murray. 2005. Intellectual Property Landscape of the Human Genome. *Science* 310:239-240.
- Johnson, Josephine. 2010. Financial Conflicts of Interest in Biomedical Research. Pp. 3-32 in *Trust and Integrity in Biomedical Research: The Case of Financial Conflicts of Interest*, edited by Thomas H. Murray and Josephine Johnston. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press.
- Kapczynski, Amy, Samantha Chaifetz, Zachary Katz, and Yochai Benkler. 2005. Addressing Global Health Inequities: An Open Licensing Approach for University Innovations. *Berkeley Technology Law Journal* 20:1031-1114.
- Kassirer, Jerome P. 2001. Financial Conflict of Interest: An Unresolved Ethical Frontier. *American Journal of Law & Medicine* 27:149-162.
- Kerrigan, Jack E., and Christopher J. Brasco. 2002. The Technology Transfer Revolution: Legislative History and Future Proposal. *Public Contract Law Journal* 31:277-291.
- Kesan, Jay P. 2009. Transferring Innovation. *Fordham Law Review* 77:2169-2223.
- Kesselheim, Aaron S., and David Orentlicher. 2012. Introduction: Insights from a National Conference: Conflicts of Interest in the Practice of Medicine. *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 40:436-440.
- Krimsky, Sheldon. 2010. Combating the Funding Effect in Science: What's Beyond Transparency?. *Stanford Law & Policy Review* 21:81-103.

- Lee, Peter. 2012. Transcending the Tacit Dimension: Patents, Relationships, and Organizational Integration in Technology Transfer. *California Law Review* 100:1503-1572.
- Lemley, Mark A. 2005. Patenting Nanotechnology. *Stanford Law Review* 58:601-630.
- . 2008. Are Universities Patent Trolls?. *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* 18:611-631.
- Lemmens, Trudo, and Benjamin Freedman. 2000. Ethics Review for Sale? Conflict of Interest and Commercial Research Review Boards. *The Milbank Quarterly* 78:547-584.
- Lessig, Lawrence. 2012. *Republic, Lost: How Money Corrupts Congress—and a Plan to Stop It*. New York, NY: Twelve.
- Liang, Bryan A., and Tim Mackey. 2010. Confronting Conflict: Addressing Institutional Conflicts of Interest in Academic Medical Centers. *American Journal of Law & Medicine* 36:136-187.
- Lo, Bernard, and Marilyn J. Field, eds. 2009. *Conflict of Interest in Medical Research, Education, and Practice*. Washington, D.C.: National Academies Press.
- Martin, Benton C. 2009. The American Models of Technology Transfer: Contextualized Emulation by Developing Countries?. *Buffalo Intellectual Property Law Journal* 6:104-132.
- Maurer, Stephen M., Arti Rai, and Andrej Sali. 2004. Finding Cures for Tropical Diseases: Is Open Source an Answer?. *PLoS Medicine* 1(3):183-186.
- McCrary, S. Van, Cheryl B. Anderson, Jelena Jakovljevic, Tonya Khan, Laurence B. McCullough, Nelda P. Wray, and Baruch A. Brody. 2000. A National Survey of Policies on Disclosure of Conflicts of Interest in Biomedical Research. *The New England Journal of Medicine* 343:1621-1626.

- Mireles, Michael S., Jr. 2006. States as Innovation System Laboratories: California, Patents, and Stem Cell Technology. *Cardozo Law Review* 28:1133-1211.
- Mireles, Michael S. 2007. The Bayh-Dole Act and Incentives for the Commercialization of Government-Funded Invention in Developing Countries. *University of Missouri-Kansas City Law Review* 76:525-552.
- National Research Council. 1997. *Intellectual Property Rights and Research Tools in Molecular Biology*. Washington, D.C.: National Academies Press.
- Opderbeck, David W. 2004. The Penguin's Genome, or Coase and Open Source Biotechnology. *Harvard Journal of Law & Technology* 18:167-227.
- Ouellette, Lisa Larrimore. 2010. Comment, Addressing the Green Patent Global Deadlock Through Bayh-Dole Reform. *The Yale Law Journal* 119:1727-1738.
- . 2010. How Many Patents Does It Take to Make a Drug-Follow-On Pharmaceutical Patents and University Licensing. *Michigan Telecommunications and Technology Law Review* 17:299-336.
- Petherbridge, Lee. 2007. Road Map to Revolution: Patent-Based Open Science. *Maine Law Review* 59:339-383.
- Pullman, Daryl. 2002. Conflicting Interests, Social Justice and Proxy Consent to Research. *The Journal of Medicine and Philosophy* 27:523-545.
- Rai, Arti K. 2005. Open and Collaborative Research: A New Model for Biomedicine. Pp. 131-158 in *Intellectual Property Rights in Frontier Industries: Software and Biotechnology*, edited by Robert W. Hahn. Washington, D.C.: AEI-Brookings Joint Center for Regulatory Studies.

- Ransom, Mhairi. 2008. Drugs & Money: The Impact of Industry “Donated” Money on Public Research and The Need for Stricter Conflict of Interest Standards. *Southern California Interdisciplinary Law Journal* 17:569-591.
- Rennie, Drummond. 1997. Thyroid Storm. *JAMA* 277:1238-1243.
- Ritchie de Larena, Lorelei. 2007. The Price of Progress: Are Universities Adding to the Cost?. *Houston Law Review* 43:1373-1444.
- Roose-Snyder, Beirne, and Megan K. Doyle. 2009. The Global Health Licensing Program: A New Model for Humanitarian Licensing at the University Level. *American Journal of Law & Medicine* 35:281-309.
- Rodwin, Marc A. 2011. *Conflicts of Interest and the Future of Medicine: The United States, France, and Japan*. New York, NY: Oxford University Press.
- Rothman, David J. 2008. Academic Medical Centers and Financial Conflicts of Interest. *JAMA* 299:695-697.
- Sagal, Matthew W., Gene Slowinski, Kenneth B. Freese, and Steven Ferguson. 2009. Intellectual Property and Other Contractual Issues in Cooperative Research and Development Agreements (CRADAs): Part I. *LES Nouvelles* 44:41-48.
- . 2009. Intellectual Property and Other Contractual Issues in Cooperative Research and Development Agreements (CRADAs): Part II. *LES Nouvelles* 43:79-86.
- Sampat, Bhaven N. 2006. Patenting and US Academic Research in the 20th Century: The World before and after Bayh-Dole. *Research Policy* 35:772-789.
- Sax, Joanna K. 2012. Financial Conflicts of Interest in Science. *Annals of Health Law* 21:291-327.

- Shamoo, Adil E., and David B. Resnik. 2003. *Responsible Conduct of Research*. New York, NY: Oxford University of Press.
- Shapiro, Carl. 2001. Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting. Pp. 119-150 in vol. 1 of *Innovation Policy and the Economy*, edited by Adam B. Jaffe, Josh Lerner, and Scott Stern. Available at <http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/thicket.pdf>.
- Steinbrook, Robert. 2009. Controlling Conflict of Interest-Proposals from the Institute of Medicine. *The New England Journal of Medicine* 360:2160-2163.
- . 2009. A Higher Bar—Vermont's New Law on Marketing Prescribed Products. *The New England Journal of Medicine* 361:8-9.
- Sybert, Kathleen, Kay Etzler, and Ron G. King. 2002. Government Funding and Research and Development Collaborations with Biotech Companies. Pp. 748-790 in *Biotechnology Law 2002: Biotechnology Patents & Business Strategies*, edited by S. Peter Ludwig. New York, NY: Practicing Law Institute.
- U.S. General Accounting Office. 1998. Technology Transfer: Administration of the Bayh-Dole Act by Research Universities, GAO/RCED-98-126, <http://www.gao.gov/archive/1998/rc98126.pdf>.
- . 2001. Biomedical Research: HHS Direction Needed to Address Financial Conflicts of Interest, GAO-02-89, <http://www.gao.gov/new.items/d0289.pdf>.
- . 2003. Technology Transfer: NIH-Private Sector Partnership in the Development of Taxol, GAO-03-829, <http://www.gao.gov/products/GAO-03-829>.
- Walsh, John P., Ashish Arora, and Wesley M. Cohen. 2003. Effects of Research Tool Patents and Licensing on Biomedical Innovation. Pp.

285-340 in *Patents in the Knowledge-Based Economy*, edited by Wesley M. Cohen and Stephen Merrill. Washington, D.C.: The National Academies Press.

A Re-Examination of Technology Transfer and Conflicts of Interest:

A Focus on Biomedical Research in American Law

*Ching-Yi Liu**

Abstract

How the cooperation and interaction between the scientific community formed by universities and research institutions, and the private sector, especially the R&D cooperation relationship with the industry, should be understood and taken care of in the current democratic society is becoming increasingly important. At the same time, it is true that the controversies that arise from the cooperation or interaction process have become a topic of great concern for both the academic community and legislators in recent years. Although in Taiwan the controversies over technology transfers and conflicts of interest have gradually gained attention, and many of the discussions so far refer to comparative legal systems, there is still no detailed analysis on comparative legal systems, and this has led to the result of no real communications. To promote dialogue on this topic, this article aims at providing a detailed analysis on American law on both technology transfer and conflicts of interest. These areas have been popular topics among the leaders and researchers of universities and research institutions in Taiwan, but they have not understood the essence of the law correctly. By explaining and analyzing American law on technology transfer and conflicts of interest, it is hoped that this article will clarify the confusion accumulated during the discussion of these issues in the past.

* Professor, Graduate Institute of National Development, National Taiwan University.

KEYWORDS: technology transfer, conflicts of interest, R&D collaboration, exclusive licensing, government laboratories, patent, american law.